

1 集合の要素の個数

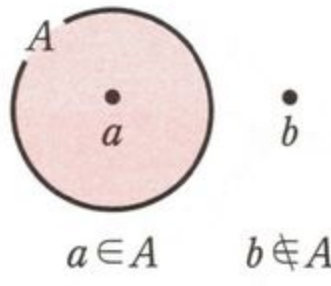
基本事項

注意 このページでは、第1章で必要となる「集合(数学Ⅰ)」の内容をまとめた。

1 集合とその表し方

① 範囲がはっきりしたものの集まりを **集合** といい、集合を構成している1つ1つのものを、その集合の **要素** または **元** という。

② $a \in A$ …… a は集合 A の要素である。 a は集合 A に属する。
 $b \notin A$ …… b は集合 A の要素でない。 b は集合 A に属さない。



③ **集合の表し方** [1] 要素を1つ1つ書き並べる。 $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
[2] 要素の満たす条件を示す。 $\{x | 1 \leq x \leq 10, x \text{ は偶数}\}$

2 部分集合

① $A \subset B$ …… A は B の **部分集合** 「 $x \in A$ ならば $x \in B$ 」が成り立つ。
② $A = B$ …… A と B は等しい。 A と B の要素は完全に一致する。
「 $A \subset B$ かつ $B \subset A$ 」が成り立つ。



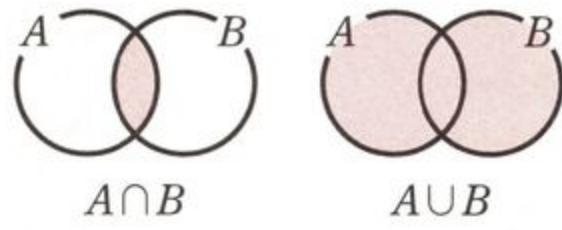
③ **空集合** $\emptyset$ 要素を1つももたない集合。

注意 ・ $A \subset B$ のとき、 A は B に **含まれる**、または B は A を **含む** という。
・ A 自身も A の部分集合である。すなわち $A \subset A$
・ 空集合 $\emptyset$ はすべての集合の部分集合、と考える。

3 共通部分, 和集合

共通部分 $A \cap B$ A と B のどちらにも属する要素全体の集合。

すなわち $A \cap B = \{x | x \in A \text{ かつ } x \in B\}$

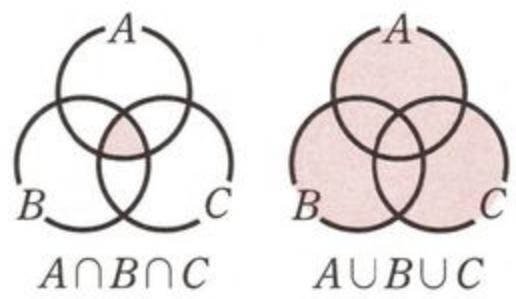


和集合 $A \cup B$ A と B の少なくとも一方に属する要素全体の集合。

すなわち $A \cup B = \{x | x \in A \text{ または } x \in B\}$

また、3つの集合 A, B, C について

共通部分 $A \cap B \cap C$ A, B, C のどれにも属する要素全体の集合。



和集合 $A \cup B \cup C$ A, B, C の少なくとも1つに属する要素全体の集合。

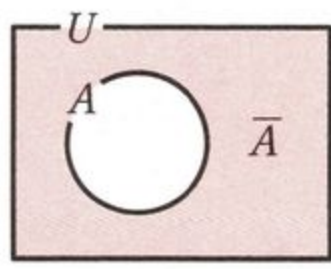
4 補集合

① **補集合** $\bar{A}$ 全体集合 U の要素で、 A に属さない要素全体の集合。

② $A \cap \bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = U, \overline{\bar{A}} = A$

③ **ド・モルガンの法則**

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



1

場合の数

集合の要素の個数	1
場合の数	2
順列	3
円順列・重複順列	4
組合せ	5

例題一覧

例題一覧

レベル

レベル

①

基本

1

倍数の個数

②

④

基本

18

円順列・じゅず順列(1)

②

基本

2

個数の計算(2つの集合)

②

基本

19

円順列・じゅず順列(2)

②

重要

3

集合の要素の個数の最大と最小

③

重要

20

塗り分けの問題(2)

③

基本

4

3つの集合の要素の個数(1)

③

基本

21

重複順列

②

重要

5

3つの集合の要素の個数(2)

④

基本

22

組分けの問題(1)

③

②

基本

6

辞書式配列法, 樹形図による
数え上げ

①

⑤

基本

23

組合せの基本

②

基本

7

和の法則, 積の法則

①

基本

24

線分, 三角形の個数と組合せ

②

基本

8

約数の個数と総和

②

重要

25

三角形の個数と組合せ

③

基本

9

(全体)-(…でない)の考えの
利用

③

基本

26

組分けの問題(2)

②

基本

10

支払いに関する場合の数

②

基本

27

塗り分けの問題(3)

③

③

基本

11

数字の順列の基本

①

基本

28

同じものを含む順列

②

基本

12

0を含む数字の順列

②

基本

29

順序が定まった順列

③

基本

13

隣接する順列, しない順列

②

基本

30

同じ数字を含む順列

③

基本

14

辞書式に並べる順列

③

基本

31

最短経路の数

③

重要

15

完全順列

③

重要

32

同じものを含む円順列

④

重要

16

塗り分けの問題(1)

③

基本

33

重複組合せの基本

③

重要

17

n の式で表される順列

④

基本

34

$x+y+z=n$ の整数解の個数

③

重要

35

数字の順列
(数の大小関係が条件)

④

コラム一覧

p.299	ズームUP	倍数の個数の問題の扱い方	p.304	参考事項	集合の要素の個数の問題を表を利用して解く
p.329	ズームUP	重複順列, 組分けの問題に関する注意点	p.337	ズームUP	組合せを利用する組分けの問題
p.344	参考事項	カタラン数	p.351	まとめ	場合の数
p.352	参考事項	二項定理, パスカルの三角形			

基本 例題 1 倍数の個数



100 から 200 までの整数のうち、次の整数の個数を求めよ。

- (1) 5 かつ 8 の倍数
- (2) 5 または 8 の倍数
- (3) 5 で割り切れるが 8 で割り切れない整数
- (4) 5 と 8 の少なくとも一方で割り切れない整数

p.297 基本事項 5 (重要 3)

指針 (1) 5 の倍数 **かつ** 8 の倍数 $\rightarrow n(A \cap B)$ のタイプ。
5 と 8 の公倍数であるから、最小公倍数 40 の倍数の個数を求める。
(2) 5 の倍数 **または** 8 の倍数 $\rightarrow n(A \cup B)$ のタイプ。個数定理の利用。.....
(3) $n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B)$ のタイプ。「●で割り切れる」 = 「●の倍数」
(4) 5 と 8 の少なくとも一方で割り切れない数 $\rightarrow n(\overline{A \cap B})$ のタイプ。
ド・モルガンの法則 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ が使える。 $n(A \cap B)$ は (1) で計算済み。
注意 (4) は (2) の補集合ではない。(2) の $A \cup B$ の補集合は $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ である。

解 答

100 から 200 までの整数全体の集合を U とし、そのうち 5 の倍数、8 の倍数全体の集合をそれぞれ A, B とすると

$A = \{5 \cdot 20, 5 \cdot 21, \dots, 5 \cdot 40\}, B = \{8 \cdot 13, 8 \cdot 14, \dots, 8 \cdot 25\}$

ゆえに $n(A) = 40 - 20 + 1 = 21,$
 $n(B) = 25 - 13 + 1 = 13$

(1) 5 かつ 8 の倍数すなわち 40 の倍数全体の集合は $A \cap B$ であり $A \cap B = \{40 \cdot 3, 40 \cdot 4, 40 \cdot 5\}$
よって $n(A \cap B) = 3$

(2) 5 または 8 の倍数全体の集合は $A \cup B$ であるから

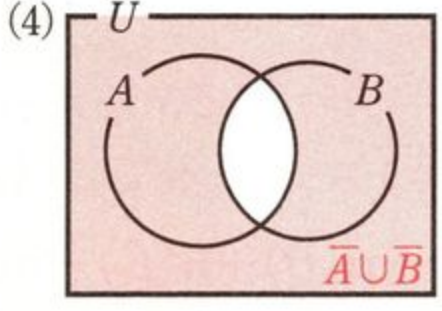
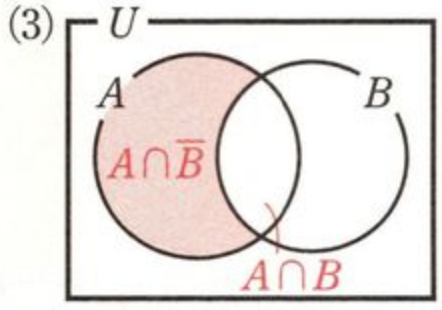
! $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
 $= 21 + 13 - 3 = 31$

(3) 5 で割り切れるが 8 で割り切れない整数全体の集合は $A \cap \overline{B}$ であるから

$n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B)$
 $= 21 - 3 = 18$

(4) 5 と 8 の少なくとも一方で割り切れない整数全体の集合は $\overline{A \cap B}$ であるから

$n(\overline{A \cap B}) = n(\overline{A \cap B})$
 $= n(U) - n(A \cap B)$
 $= (200 - 100 + 1) - 3 = 98$



◀ U, A, B はどんな集合であるかを記す。

◀ $\cdot$ は積を表す記号である。
 $100 = 8 \cdot 12 + 4$

◀ 5 と 8 の最小公倍数は 40
 $100 = 40 \cdot 2 + 20$

◀ 個数定理

◀ $A \cap \overline{B}$ は A から $A \cap B$ を除いた部分。

◀ ド・モルガンの法則
 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

練習

1 から 100 までの整数のうち、次の整数の個数を求めよ。

①

- (1) 4 と 7 の少なくとも一方で割り切れる整数
- (2) 4 でも 7 でも割り切れない整数
- (3) 4 で割り切れるが 7 で割り切れない整数
- (4) 4 と 7 の少なくとも一方で割り切れない整数

基本事項

5 個数定理

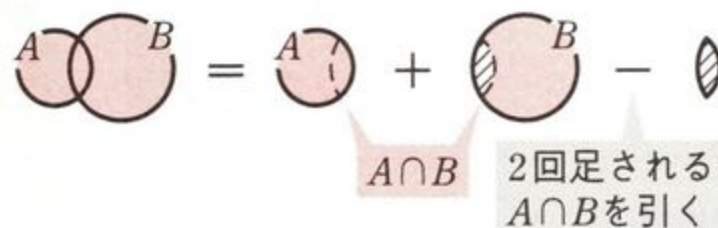
有限集合 P の要素の個数を $n(P)$ で表す。 U, A, B, C が有限集合のとき

① 和集合の要素の個数

$$1 \quad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

2 $A \cap B = \emptyset$ のとき

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$



② 補集合の要素の個数

$$n(\bar{A}) = n(U) - n(A) \quad (U \text{ は全体集合, } \bar{A} \text{ は } A \text{ の補集合})$$

③ 3つの集合の和集合の要素の個数

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

解説

<集合の要素の個数の表し方>

有限個の要素からなる集合を **有限集合** といい、無限に多くの要素からなる集合を **無限集合** という。集合 A が有限集合のとき、その要素の個数を $n(A)$ で表す。なお、空集合 $\emptyset$ は要素を1つももたないから、 $n(\emptyset) = 0$ である。

<個数定理>

集合の要素の個数に関しては、上の基本事項①～③で示した重要な公式がある（本書では **個数定理** ということにする）。そして、公式①～③は、次のように示すことができる。

① $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

右の図のように、各部分の要素の個数を a, b, c とすると

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= (a+c) + (b+c) - c \\ &= a+b+c = (\text{左辺}) \end{aligned}$$

よって、公式①は成り立つ。

② $n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$

$n(U) = u, n(A) = a$ とすると $n(\bar{A}) = u - a = n(U) - n(A)$

ゆえに、公式②は成り立つ。

(別証) $U = A \cup \bar{A}, A \cap \bar{A} = \emptyset$ であるから、①より

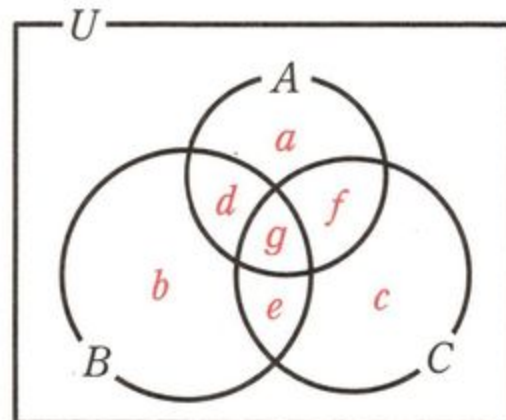
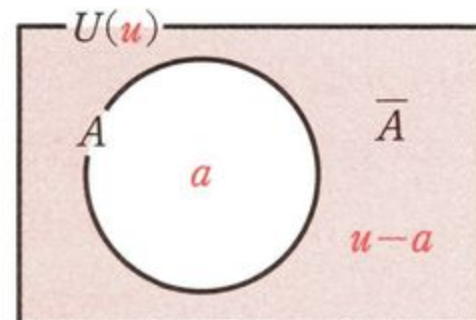
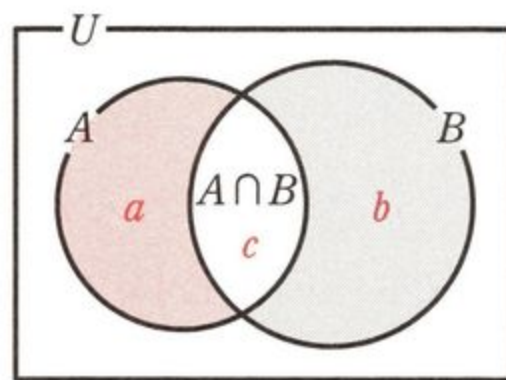
$$n(U) = n(A) + n(\bar{A}) \quad \text{よって} \quad n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$$

③ $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

右の図のように、各部分の要素の個数を a, b, c, d, e, f, g とすると

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= (a+d+f+g) + (b+d+e+g) + (c+e+f+g) \\ &\quad - (d+g) - (e+g) - (f+g) + g \\ &= a+b+c+d+e+f+g = (\text{左辺}) \end{aligned}$$

よって、公式③は成り立つ。



◀ n は number の頭文字をとったものである。

基本 例題 2 個数の計算 (2つの集合)



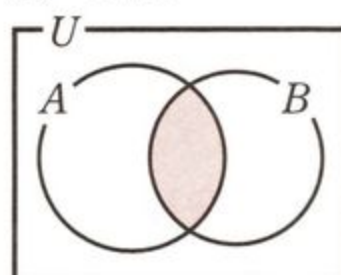
100 人の学生について、数学が「好きか、好きでないか」および「得意か、得意でないか」について調査した。好きと答えた者は 43 人、得意と答えた者は 29 人、好きでもなく得意でもない と答えた者は 35 人であった。 [類 広島経大]

- (1) 数学が好きであり得意でもあると答えた者は何人か。
- (2) 数学は好きだが得意でないと答えた者は何人か。

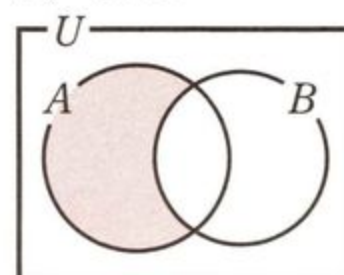
p.297 基本事項 5 (重要 3)

指針 図をかいて考える。全体集合を U とし、数学が好きと答えた者の集合を A 、数学が得意と答えた者の集合を B とすると、求める人数の集合は、それぞれ右の図の赤く塗った部分である。

(1) $A \cap B$



(2) $A \cap \bar{B}$



- (1) 求める人数は、**個数定理** から

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) \quad \dots\dots\dots !$$

まず、図から $n(A \cup B)$ を求める。

- (2) 求める人数は $n(A \cap \bar{B}) = n(A) - n(A \cap B)$ ここで、(1) の結果を利用。

なお、検討のように、図をかいて **方程式の問題** に帰着させる方法もある。

CHART 集合の要素の個数

図をかいて

① 順々に求める

② 方程式を作る

解答

学生全体の集合を全体集合 U とし、数学が好きと答えた者の集合を A 、数学が得意と答えた者の集合を B とすると

$$n(U) = 100, n(A) = 43, n(B) = 29, n(\bar{A} \cap \bar{B}) = 35$$

- (1) 数学が好きであり得意でもあると答えた者の集合は $A \cap B$ である。

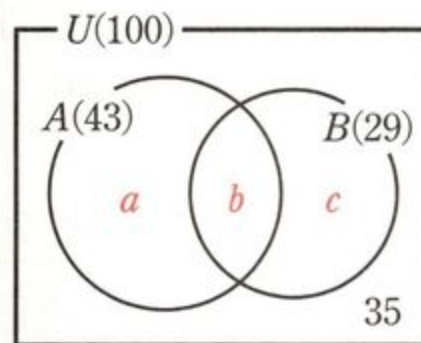
ここで、右の図から

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(U) - n(\bar{A} \cap \bar{B})^*) \\ &= 100 - 35 = 65 \text{ (人)} \end{aligned}$$

! よって $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$
 $= 43 + 29 - 65 = 7 \text{ (人)}$

- (2) 数学は好きだが得意でないと答えた者の集合は $A \cap \bar{B}$ で

! あるから $n(A \cap \bar{B}) = n(A) - n(A \cap B)$
 $= 43 - 7 = 36 \text{ (人)}$



* 全体から「好きでもなく得意でもない」者を引く。

ド・モルガンの法則

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$$

を利用してもよい。

検討

方程式を作る 方針で解いてもよい。図のように、

$$n(A \cap \bar{B}) = a, n(A \cap B) = b, n(\bar{A} \cap \bar{B}) = c \text{ とすると}$$

$$a + b + c + 35 = 100,$$

$$a + b = 43, b + c = 29$$

この方程式から $c = 22$

$$(1) b = 7 \quad (2) a = 36$$

練習

②

300 人を対象に「2つのテーマパーク P と Q に行ったことがあるか」というアンケートをおこなったところ、P に行ったことがある人が 147 人、Q に行ったことがある人が 86 人、どちらにも行ったことのない人が 131 人であった。

- (1) 両方に行ったことのある人の数を求めよ。
- (2) どちらか一方にだけ行ったことのある人の数を求めよ。

[関東学院大]



倍数の個数の問題の扱い方

注意 ズーム UP のページにおいて **思考力**, **表現力**, **判断力** のマークが付いている箇所は, その内容がそれぞれ思考力, 表現力, 判断力の向上につながることを意味している。

● 個数定理を使う意味 **思考力**

例題 1 では, 5 の倍数と 8 の倍数を書き並べ, (1)~(4) で要求された数を数え上げてもらいが, やや手間である。また, 数が大きくなると, 数え上げる方法ではとても対応できない。そこで, 効率よく個数を求めるために, 問題の内容を **集合と結びつけ**, **個数定理** や **ド・モルガンの法則** を利用する。

個数定理 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$, $n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$ [U は全体集合]
ド・モルガンの法則 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

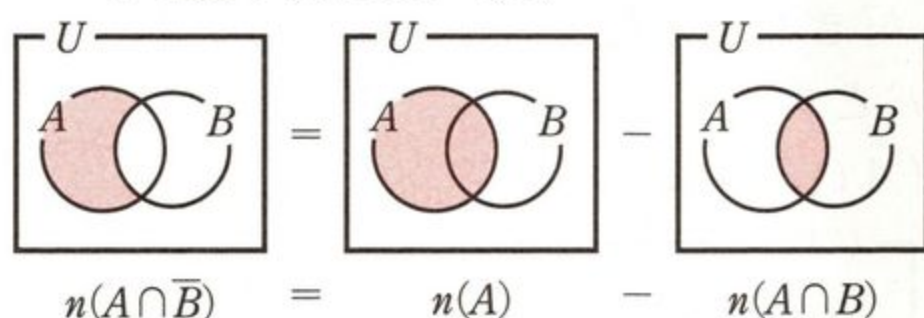
個数定理を使うには, 個数を求める数の全体を集合で表す必要がある。例題 1 では U : 100 から 200 までの自然数, A : 5 の倍数, B : 8 の倍数 と集合を定め,

かつ・ともに $\rightarrow \cap$ **または・少なくとも一方 $\rightarrow \cup$** **でない $\rightarrow \bar{}$**

のように, 問題の内容と集合の記号を対応させることがポイントとなる。ここで,

(1) $A \cap B$, (2) $A \cup B$ はわかりやすいが, (3), (4) について細かく見てみよう。

(3) 5 で割り切れる (A) かつ
8 で割り切れない ($\bar{B}$)



(4) 5 と 8 の少なくとも一方で割り切れない
 $=$ 5 で割り切れない ($\bar{A}$) または
 8 で割り切れない ($\bar{B}$)
 $= \bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$
 (ド・モルガンの法則)

● 集合の要素の個数を数え上げるときの注意点 **判断力**

1 から n までの整数のうち, k の倍数の個数は, n を k で割ったときの商である。

よって, 「1 から 200 まで」のうち 5 の倍数なら, $200 \div 5 = 40$ として個数がわかるが, 例題 1 では「100 から 200 まで」であるから, $n(A)$ を直ちには求められない。

そこで, 5 の倍数は $5m$ (m は整数) の形に表されることに注目すると, 5 の倍数の集合は, 1 から 200 までなら $\{5 \cdot 1, 5 \cdot 2, \dots, 5 \cdot 19, 5 \cdot 20, 5 \cdot 21, \dots, 5 \cdot 40\}$

100 から 200 までなら $\{5 \cdot 20, 5 \cdot 21, \dots, 5 \cdot 40\} (= A)$

5 に掛けられる整数 m の個数に注目して

$$n(A) = 40 - 19 = 21$$

と求められる。

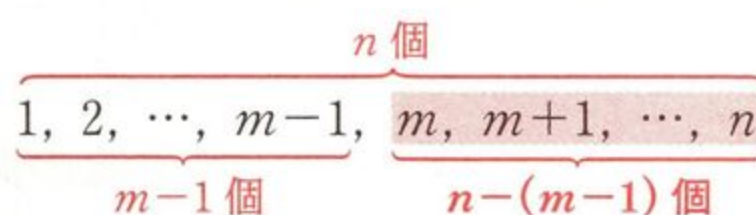


注意 $n(A) = 40 - 20 = 20$ としては **誤り**! ここは間違いやすいので十分に注意したい。

なお, 自然数 m, n ($m < n$) に対して,

m から n までの整数の個数は

$$n - (m - 1) = n - m + 1 \text{ である。}$$



100 人のうち、A 市、B 市、C 市に行ったことのある人の集合を、それぞれ A, B, C で表し、集合 A の要素の個数を $n(A)$ で表すと、次の通りであった。

$n(A)=50,$

$n(B)=13,$

$n(C)=30,$

$n(A \cap C)=9,$

$n(B \cap C)=10,$

$n(A \cap B \cap C)=3,$

$n(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C})=28$

- (1) A 市と B 市に行ったことのある人は何人か。
- (2) A 市だけに行ったことのある人は何人か。

p.297 基本事項 5

重要 5

指針

集合の問題

図をかく

集合が 3 つになるが、2 つの集合の場合と基本は同じ。

3 つの集合の図をかき、わかっている人数を書き込む。

また、3 つの集合の場合、個数定理は次のようになる。

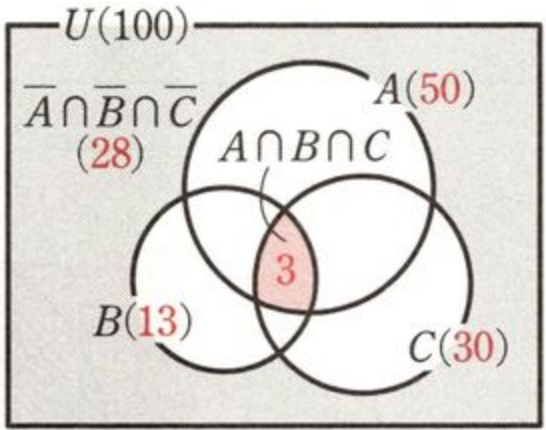
$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

.....

解答

全体集合を U とすると $n(U)=100$
また $n(A \cup B \cup C)$
 $=n(U)-n(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C})$
 $=100-28=72$

- (1) A 市と B 市に行ったことのある人の集合は $A \cap B$ である。



◀ 図から、ド・モルガンの法則 $\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A \cup B \cup C}$ が成り立つことがわかる。

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

に代入すると $72=50+13+30-n(A \cap B)-10-9+3$
したがって $n(A \cap B)=5$

よって、A 市と B 市に行ったことのある人は 5 人

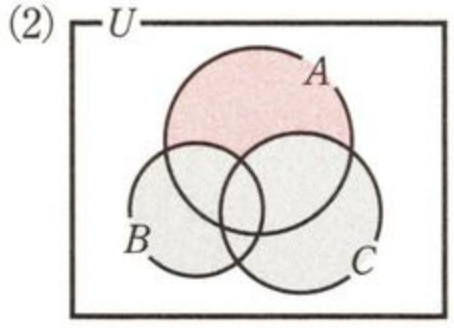
- (2) A 市だけに行ったことのある人の集合は $A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ である。

よって $n(A \cup B \cup C) - n(B \cup C)$

$=n(A \cup B \cup C) - \{n(B) + n(C) - n(B \cap C)\}$

$=72 - (13 + 30 - 10) = 39$

よって、A 市だけに行ったことのある人は 39 人



別解 (2) 求める人数は $n(A) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$
 $=50 - 5 - 9 + 3 = 39$
よって 39 人

練習

④

ある大学の入学者のうち、他の a 大学、b 大学、c 大学を受験した者の集合をそれぞれ A, B, C で表す。

[類 福井大]

$n(A)=65,$

$n(B)=40,$

$n(A \cap B)=14,$

$n(A \cap C)=11,$

$n(A \cup C)=78,$

$n(B \cup C)=55,$

$n(A \cup B \cup C)=99$

のとき、次の問いに答えよ。ただし、 $n(A)$ は A の要素の個数を表す。

- (1) a 大学、b 大学、c 大学のすべてを受験した者は何人か。
- (2) a 大学、b 大学、c 大学のどれか 1 大学のみを受験した者は何人か。

重要 例題 3 集合の要素の個数の最大と最小



集合 U とその部分集合 A, B に対して, $n(U)=100, n(A)=60, n(B)=48$ とする。
[藤田保健衛生大]

- (1) $n(A \cap B)$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $n(\bar{A} \cap B)$ の最大値と最小値を求めよ。

基本 1, 2

指針▷ (1) 個数定理 $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$ と,

$n(A) + n(B) = 60 + 48 = 108$ (一定) であることから,

$n(A \cup B)$ が最大 のとき, $n(A \cap B)$ は 最小

$n(A \cup B)$ が最小 のとき, $n(A \cap B)$ は 最大

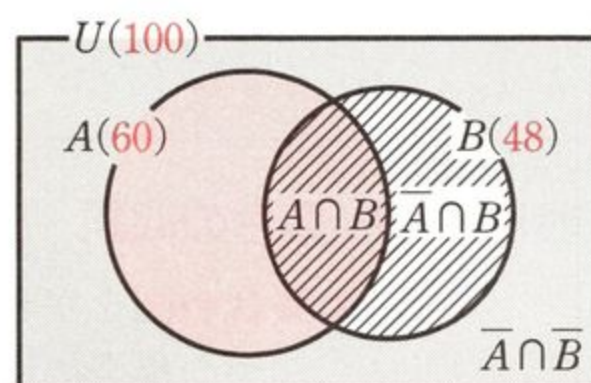
となる。下の解答のような 図をかいて 考えるとよい。

$n(A \cup B)$ が最大となるのは, $n(A) + n(B) > n(U)$ であ

るから, $A \cup B = U$ の場合である。また, $n(A \cup B)$ が最小となるのは, A, B の一方が他方の部分集合となっている場合である。

- (2) 右上の図の B に注目すると $n(B) = n(A \cap B) + n(\bar{A} \cap B)$

ゆえに $n(\bar{A} \cap B) = 48 - n(A \cap B)$ ここで, (1) の結果を利用する。



解答

- (1) $n(A) + n(B) > n(U)$ であるから,

$n(A \cap B)$ は, $A \cup B = U$ のとき最小になり

$$\begin{aligned} n(A \cap B) &= n(A) + n(B) - n(U) \\ &= 60 + 48 - 100 = 8 \end{aligned}$$

$n(A) > n(B)$ であるから

$n(A \cap B)$ は, $A \supset B$ のとき最大になり $n(A \cap B) = n(B) = 48$

よって 最大値 48, 最小値 8

- (2) $n(\bar{A} \cap B) = n(B) - n(A \cap B)$
 $= 48 - n(A \cap B)$

よって, $n(\bar{A} \cap B)$ は,

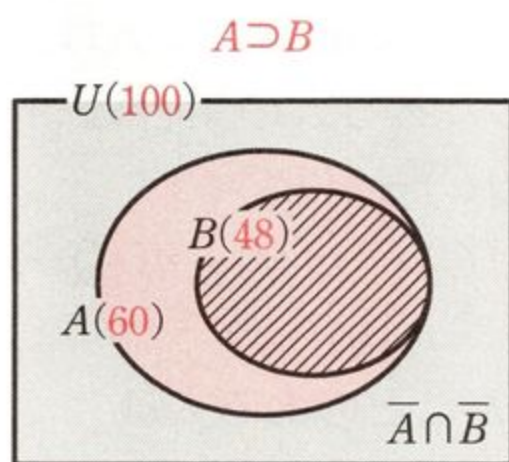
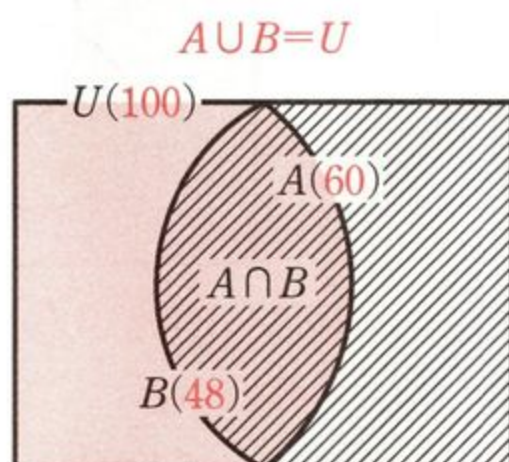
$n(A \cap B)$ が最大 のとき 最小,

$n(A \cap B)$ が最小 のとき 最大

となる。(1) の結果から,

最小値 は $48 - 48 = 0,$

最大値 は $48 - 8 = 40$



◀ $A \cup B = U$

$$\Leftrightarrow \bar{A} \cap \bar{B} = \emptyset$$

◀ 個数定理を利用。

◀ にも注意!

◀ $A \supset B \Leftrightarrow A \cap B = B$

検討

- (2) 不等式(数学 I)を用いて考えてもよい。

すなわち, (1) から

$$8 \leq n(A \cap B) \leq 48$$

$$-48 \leq -n(A \cap B) \leq -8$$

$$48 - 48 \leq 48 - n(A \cap B)$$

$$\leq 48 - 8$$

ゆえに $0 \leq n(\bar{A} \cap B) \leq 40$

練習

③

デパートに来た客 100 人の買い物調査をしたところ, A 商品を買った人は 80 人, B 商品を買った人は 70 人であった。両方とも買った人数のとりうる最大値はア□で, 最小値はイ□である。また, 両方とも買わなかった人数のとりうる最大値はウ□で, 最小値はエ□である。

[久留米大] (p.305 EX2)

重要 例題 5 3つの集合の要素の個数(2)

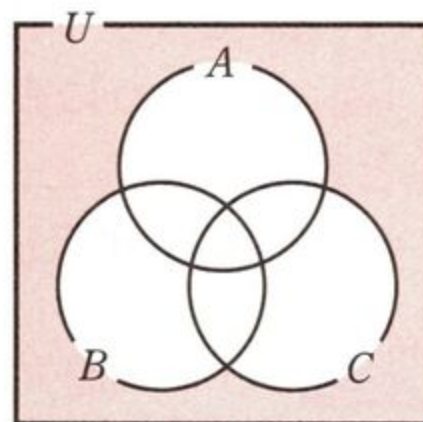


分母を 810, 分子を 1 から 809 までの整数とする分数の集合

$\left\{\frac{1}{810}, \frac{2}{810}, \dots, \frac{809}{810}\right\}$ を作る。この集合の要素の中で約分ができないものの個数を求めよ。

基本 4

指針▷ 約分できないのは、分子と分母 810 の最大公約数が 1 であるもので、810 を **素因数分解** すると $810=2 \cdot 3^4 \cdot 5$
 ゆえに、分子を取り出した集合 $U=\{1, 2, \dots, 809\}$ の要素のうち、2 でも 3 でも 5 でも割り切れないものの個数を求めればよい。
 A : 2 の倍数の集合, B : 3 の倍数の集合, C : 5 の倍数の集合とすると、求める集合は $\overline{A \cap B \cap C}$ (図の赤い部分) であり
 $n(\overline{A \cap B \cap C})=n(\overline{A \cup B \cup C})=n(U)-n(A \cup B \cup C)$



1 章

1

集合の要素の個数

解 答

$810=2 \cdot 3^4 \cdot 5$ であるから、1 から 809 までの整数のうち、2 でも 3 でも 5 でも割り切れない整数の個数を求めればよい。

1 から 809 までの整数全体の集合を U とすると $n(U)=809$
 U の部分集合のうち、2 の倍数全体の集合を A , 3 の倍数全体の集合を B , 5 の倍数全体の集合を C とする。

$810 \notin U$ に注意して、 $810=2 \cdot 405$ から $n(A)=404$

$810=3 \cdot 270$ から $n(B)=269$

$810=5 \cdot 162$ から $n(C)=161$

また、 $A \cap B$ は 6 の倍数全体の集合で、 $810=6 \cdot 135$ から

$$n(A \cap B)=134$$

$B \cap C$ は 15 の倍数全体の集合で、 $810=15 \cdot 54$ から

$$n(B \cap C)=53$$

$C \cap A$ は 10 の倍数全体の集合で、 $810=10 \cdot 81$ から

$$n(C \cap A)=80$$

$A \cap B \cap C$ は 30 の倍数全体の集合で、 $810=30 \cdot 27$ から

$$n(A \cap B \cap C)=26$$

よって $n(A \cup B \cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A \cap B)-n(B \cap C)-n(C \cap A)+n(A \cap B \cap C)$
 $=404+269+161-134-53-80+26=593$

求める個数は $n(\overline{A \cap B \cap C})=n(\overline{A \cup B \cup C})$
 $=n(U)-n(A \cup B \cup C)$
 $=809-593=216$

$$\begin{aligned} \blacktriangleleft 810 &= 81 \cdot 10 \\ &= 3^4 \cdot 2 \cdot 5 \end{aligned}$$

◀ $n(A)=405$ ではない。
 1 から 810 までであれば、2 の倍数は 405 個あるが、 $U=\{1, 2, \dots, 809\}$ なので、 $810 \notin U$ である。
 なお、 $809 \div 2 = 404.5$ すなわち、809 を 2 で割った商が 404 であることから、 $n(A)=404$ としてもよい。

◀ 3つの集合の個数定理

◀ ド・モルガンの法則

$$\blacktriangleleft n(\overline{P})=n(U)-n(P)$$

練習

分母を 700, 分子を 1 から 699 までの整数とする分数の集合

⑤ $\left\{\frac{1}{700}, \frac{2}{700}, \dots, \frac{699}{700}\right\}$ を作る。この集合の要素の中で約分ができないものの個数を求めよ。

2 場合の数

基本事項

① 場合の数の数え方

起こりうるすべての場合を、もれなく、重複することなく数え上げる。

- ① 辞書式配列法 例えば、辞書の単語のようにアルファベット順に並べる方式
- ② 樹形図 (tree) 各場合を、順次枝分かれの図でかき表す方式

② 和の法則、積の法則

- ① 和の法則 2つの事柄 A, B は 同時には起こらない とする。
A の起こり方が a 通りあり、B の起こり方が b 通りとすると、A または B の どちらかが起こる 場合は $a+b$ 通り ある。
 - ② 積の法則 事柄 A の起こり方が a 通りあり、その おのこの場合について、B の起こり方が b 通りずつあるならば、A と B が ともに起こる 場合は ab 通り ある。
- ①, ② とも、3 つ以上の事柄 A, B, C, …… についても同様のことが成り立つ。

解 説

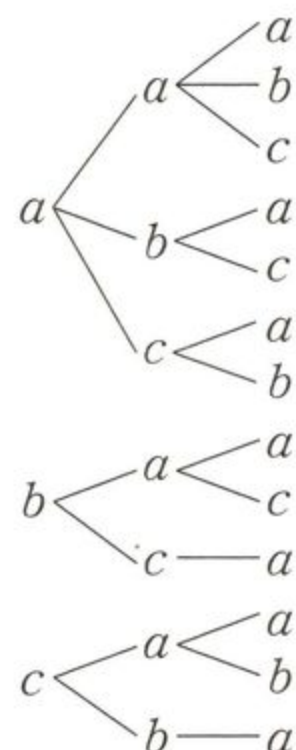
<場合の数の数え方>

ある事柄について、起こりうる場合の数を数えるということは、もれなく、重複することなく数え上げることである。そのためには、辞書式配列法や樹形図 (tree) を用いて、一定の方針で、順序正しく 行う。

例 a, a, a, b, c から 3 個選んで 1 列に並べる方法の総数を、次の ① または ② の方法で調べると 13 通り

- ① 辞書式配列法 $aaa, aab, aac, aba, abc,$
 $aca, acb,$
 $baa, bac, bca,$
 caa, cab, cba

- ② 樹形図
(tree)



<和の法則、積の法則>

- ① 和の法則 事柄 A, B の起こる場合の全体をそれぞれ集合 A, B で表すと、和の法則は、次のことが成り立つことに他ならない。

$$A \cap B = \emptyset \text{ のとき } n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

↑ 2つの事柄 A, B が同時に起こらない。

例 上の例で、 a, b, c で始まるもので分類することにより
 $7+3+3=13$ (通り)

- ② 積の法則

例 2桁の整数の個数

十の位の数字は 1 ~ 9 までの 9 通りあり、そのおのこのに対して、一の位の数字は 0 も含めた 0 ~ 9 までの 10 通りあるから

$$9 \times 10 = 90 \text{ (個)} \quad \leftarrow 99 - 9 = 90 \text{ (個) としても求められる。}$$

(1 ~ 99 の 99 個から 1 ~ 9 の 9 個を除く。)

$$\begin{array}{ccc} \boxed{+} & \times & \boxed{-} \\ \uparrow & & \uparrow \\ 1 \sim 9 & & 0 \sim 9 \\ \text{の 9 通り} & & \text{の 10 通り} \end{array}$$

EXERCISES

1 集合の要素の個数

1章

1

集合の要素の個数

- ③1 2桁の自然数の集合を全体集合とし、4の倍数の集合を A 、6の倍数の集合を B と表す。このとき、 $A \cup B$ の要素の個数はア□である。

また、 $A \Delta B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$ とするとき、 $A \Delta B$ の要素の個数はイ□、 $A \Delta \bar{B}$ の要素の個数はウ□である。 →1

- ④2 ある学科の1年生の学生数は198人で、そのうち男子学生は137人である。ある調査の結果、1年生のうちスマートフォンを持っている学生は148人、タブレットPCを持っている学生は123人であった。このとき、スマートフォンとタブレットPCを両方持っている学生は少なくともア□人いる。また、スマートフォンを持っている男子学生は少なくともイ□人いて、タブレットPCを持っている男子学生は少なくともウ□人いる。 [類 立命館大]

→3

- ④3 2つのテレビ番組 X 、 Y を見たことがあるかどうかアンケート調査をしたところ、以下のような結果であった。

- ア. 回答者は、男性41人、女性57人であった。
イ. X を見たことのある男性と女性は合わせて34人いた。
ウ. Y を見たことのある男性と女性は合わせて26人いた。
エ. Y のみを見たことのある男性と女性は合わせて13人いた。
オ. X を見たことのある男性は11人いた。
カ. X と Y を両方とも見たことのある男性は5人いた。
キ. X も Y もどちらも見たことのない女性は31人いた。

以上の結果から、回答者について次のことがいえる。

- (1) X のみを見たことのある女性は□人いる。
(2) X を見たことのない女性は□人いる。
(3) Y を見たことのある男性は□人いる。

[東洋大]

→4

- ③4 500以下の自然数を全体集合とし、 A を奇数の集合、 B を3の倍数の集合、 C を5の倍数の集合とする。次の集合の要素の個数を求めよ。

- (1) $A \cap B \cap C$ (2) $(A \cup B) \cap C$ (3) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ →5



HINT

- 1 (ウ) $A \Delta \bar{B} = (A \cap \bar{\bar{B}}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})$, $(A \cap B) \cap (\bar{A} \cap \bar{B}) = \emptyset$ に注意。
2 男子学生の集合、女子学生の集合、スマートフォンを持っている学生の集合、タブレットPCを持っている学生の集合をそれぞれ M , W , S , T とする。
(イ) $n(S \cap M) = n(S) - n(S \cap W)$ $n(S \cap W)$ が最大の場合に注目。
3 X , Y , 男性に関する3つの集合を考え、ベン図をかいて、条件を整理する。
4 例えば、 $A \cap B$ は奇数かつ3の倍数であるが、これを3の倍数のもののうち、6の倍数でないものの集合と考えて、その要素の個数を求める。

基本 例題 7 和の法則, 積の法則

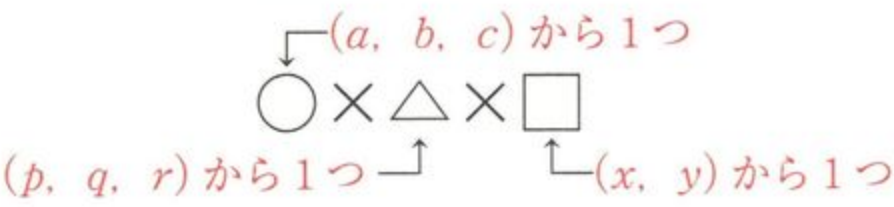


- (1) 大小 2 個のさいころを投げるとき, 出る目の和が 5 の倍数になる場合は何通りあるか。
- (2) $(a+b+c)(p+q+r)(x+y)$ を展開すると, 異なる項は何個できるか。

p.306 基本事項 2 (重要 16)

指針 (1) 和が 5, 10 となる目の出方をそれぞれ数え上げ, 和の法則 を利用する。

- (2) 展開してできる項は, 右の図のように, 1 つずつ取り出して掛けて作られる。したがって, 積の法則 が利用できる。



解 答

- (1) 目の和が 5 の倍数になるのは, 目の和が 5 または 10 のときである。

右のような表を作って調べると

- [1] 目の和が 5 となるのは 4 通り
- [2] 目の和が 10 となるのは 3 通り

[1]					[2]				
大	1	2	3	4	大	4	5	6	
小	4	3	2	1	小	6	5	4	

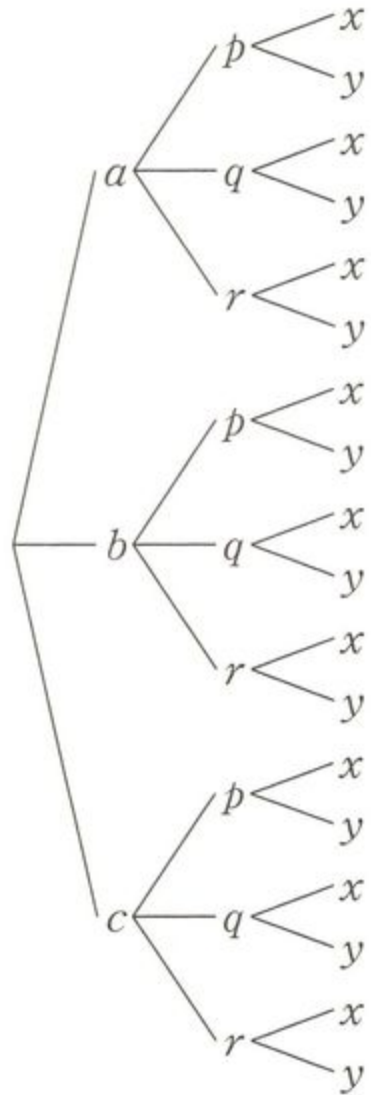
[1], [2] の場合は同時には起こらないから, 求める場合の数は, 和の法則により

$4+3=7$ (通り)

- (2) $(a+b+c)(p+q+r)(x+y)$ を展開してできる項は, $(a, b, c), (p, q, r), (x, y)$

から, それぞれ 1 つずつ取り出して掛けて作られる。よって, 異なる項の個数は, 積の法則により

$3 \times 3 \times 2 = 18$ (個)



検討 積の法則と樹形図

(2) を樹形図で考えると, 解答の右のようになる。したがって, この樹形図から, 求める個数は $3 \times 3 \times 2 = 18$ このように, 樹形図の 樹から出ている枝の数が同じ $\Rightarrow$ 積の法則 とイメージするとよい。

練習 ⑦

- (1) 大小 2 個のさいころを投げるとき, 出る目の和が 10 以上になる場合は何通りあるか。
- (2) $(a+b)(p+2q)(x+2y+3z)$ を展開すると, 異なる項は何個できるか。

p.321 EX6

基本 例題 6 辞書式配列法, 樹形図による数え上げ



集合 $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ の部分集合で, 3 個の要素からなるものをすべて求めよ。

p.306 基本事項 ① (重要 15, 17)

指針▷ 辞書式配列法 と 樹形図 (tree) の 2 通りの方法で考えてみよう。

[1] 辞書式配列法 3 個の要素からなる部分集合を, アルファベット順に順序正しく配列する。

[2] 樹形図 (tree) 部分集合を $\{①, ②, ③\}$ とし, $① \rightarrow ② \rightarrow ③$ と枝分かれしていくような図をかく。

アルファベット順に考えて, 配置の **もれ・重複のないように** する。

CHART 場合の数 辞書式か樹形図 (tree) で もれなく, 重複なく

解答

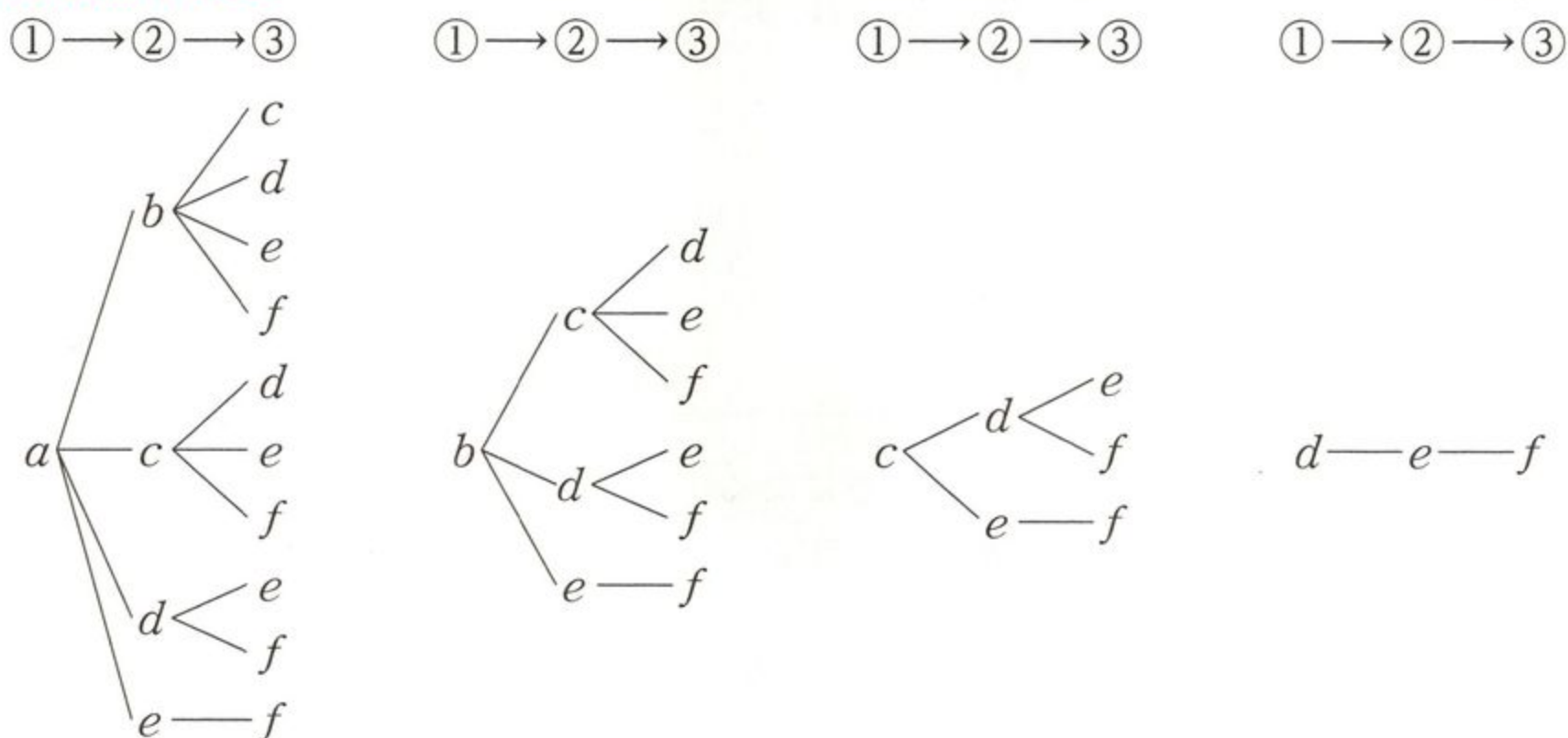
解法 1 辞書式配列法 によって, 求める部分集合を, 要素がアルファベット順に並ぶように表すと

$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, b, e\}, \{a, b, f\},$
 $\{a, c, d\}, \{a, c, e\}, \{a, c, f\}, \{a, d, e\},$
 $\{a, d, f\}, \{a, e, f\}, \{b, c, d\}, \{b, c, e\},$
 $\{b, c, f\}, \{b, d, e\}, \{b, d, f\}, \{b, e, f\},$
 $\{c, d, e\}, \{c, d, f\}, \{c, e, f\}, \{d, e, f\}$

◀ 1 つ目の要素が, a の場合, b の場合, c の場合, d の場合の順に書き上げる。

参考 これらの部分集合の個数 (20) は, p.331 の基本事項により, 6 個の異なるものから 3 個取る 組合せ の数 ${}_6C_3$ として求められる。

解法 2 樹形図 (tree) で示すと, 次のようになる (①, ②, ③ のアルファベット順)。



この図に従って $\{①, ②, ③\}$ のように書き表すと, 解法 1 と同じ部分集合が得られる。

練習

⑥

- (1) a, a, b, b, c の 5 個の文字から 4 個を選んで 1 列に並べる方法は何通りあるか。また, そのうち a, b, c のすべての文字が現れるのは何通りあるか。
- (2) 大中小 3 個のさいころを投げるとき, 出る目の和が 6 になる場合は何通りあるか。

(p.321 EX5)

基本 例題 9 (全体)−(…でない) の考えの利用



大，中，小 3 個のさいころを投げるとき，目の積が 4 の倍数になる場合は何通りあるか。

[東京女子大] 基本 7

指針▷「目の積が 4 の倍数」を考える正攻法でいくと，意外と面倒。そこで，
(目の積が 4 の倍数)=(全体)−(目の積が 4 の倍数でない) …… !
として考えると早い。ここで，目の積が 4 の倍数にならないのは，次の場合である。
[1] 目の積が奇数 → 3 つの目がすべて奇数
[2] 目の積が偶数で，4 の倍数でない → 偶数の目は 2 または 6 の 1 つだけで，他は奇数

CHART

場合の数

早道も考える

(A である)=(全体)−(A でない) の技活用

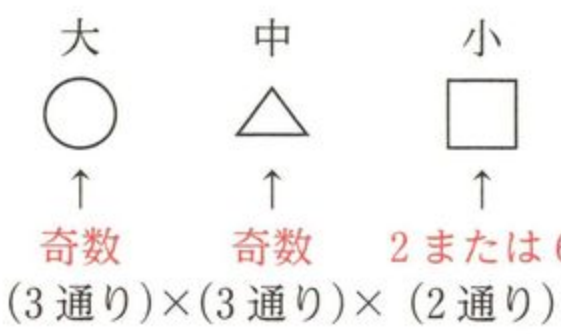
解 答

目の出る場合の数の総数は $6 \times 6 \times 6 = 216$ (通り)
目の積が 4 の倍数にならない場合には，次の場合がある。
[1] 目の積が奇数の場合
3 つの目がすべて奇数のときで $3 \times 3 \times 3 = 27$ (通り)
[2] 目の積が偶数で，4 の倍数でない場合
3 つのうち，2 つの目が奇数で，残りの 1 つは 2 または 6 の目であるから $(3^2 \times 2) \times 3 = 54$ (通り)
[1]，[2] から，目の積が 4 の倍数にならない場合の数は
 $27 + 54 = 81$ (通り)
よって，目の積が 4 の倍数になる場合の数は
! $216 - 81 = 135$ (通り)

- ◀ 積の法則 (6^3 と書いてもよい。)
- ◀ 奇数どうしの積は奇数。
1 つでも 偶数があれば積は偶数 になる。
- ◀ 4 が入るとダメ。
- ◀ 和の法則
- ◀ (全体)−(…でない)

検討 目の積が偶数で，4 の倍数でない場合の考え方

上の解答の[2] は，次のようにして考えている。
大，中，小のさいころの出た目をそれぞれ ○，△，□ とすると，まず右の図のような場合が考えられる。2 または 6 の入る場所は，○ または △ でもよいから，目の積が偶数で，4 の倍数でない場合の総数は $(3 \times 3 \times 2) \times 3$



参考 目の積が 4 の倍数になる場合の数を直接求めると，次のようになる。

(i) 3 つの目がすべて偶数 → 3^3 通り	} 合わせて $27 + 81 + 27 = 135$ (通り)
(ii) 2 つの目が偶数で，残り 1 つの目が奇数 → $(3^2 \times 3) \times 3$ 通り	
(iii) 1 つの目が 4 で，残り 2 つの目が奇数 → $(1 \times 3^2) \times 3$ 通り	

練習

大，中，小 3 個のさいころを投げるとき，次の場合は何通りあるか。

⑨

(1) 目の積が 3 の倍数になる場合

(2) 目の積が 6 の倍数になる場合

基本 例題 8 約数の個数と総和



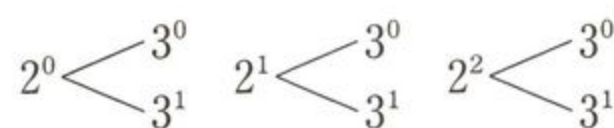
540 の正の約数は全部で何個あるか。また、その約数の和を求めよ。

基本 7

指針▷ 正の約数の個数や和についての問題では、**素因数分解からスタート** する。……… **!**

また、0 でない実数 p に対し $p^0=1$ と定義される(数学Ⅱで学習)。このことも利用して、12 すなわち $2^2 \cdot 3$ の場合で考えてみよう。

12 の正の約数は $2^a \cdot 3^b$ ($a=0, 1, 2; b=0, 1$) の形で表され、その個数は、右の樹形図から



$$2^0 \cdot 3^0, 2^0 \cdot 3^1, 2^1 \cdot 3^0, 2^1 \cdot 3^1, 2^2 \cdot 3^0, 2^2 \cdot 3^1$$

の 6 個あり、これらのすべての和は

$$\begin{aligned} & 2^0 \cdot 3^0 + 2^0 \cdot 3^1 + 2^1 \cdot 3^0 + 2^1 \cdot 3^1 + 2^2 \cdot 3^0 + 2^2 \cdot 3^1 \\ &= 2^0(3^0 + 3^1) + 2^1(3^0 + 3^1) + 2^2(3^0 + 3^1) \\ &= (2^0 + 2^1 + 2^2)(3^0 + 3^1) = \underline{(1+2+2^2)(1+3)} \end{aligned}$$

つまり、 $2^2 \cdot 3$ の約数は 展開した項すべて に現れ、どれも重複もない。したがって、約数の個数は、多項式を展開したときの項の数 [基本例題 7(2)] と同じになる。

よって、 $2^2 \cdot 3$ の約数の個数は $(2+1) \times (1+1) = 6$ これと同様に考えればよい。

解答

! $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ であるから、540 の正の約数は、

$$a=0, 1, 2; b=0, 1, 2, 3; c=0, 1$$

として、 $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$ と表される。

(約数の個数) a の定め方は 3 通り。

そのおのおのについて、 b の定め方は 4 通り。

更に、そのおのおのについて、 c の定め方は 2 通りある。

よって、積の法則により $3 \times 4 \times 2 = 24$ (個)

(約数の和) 540 の正の約数は

$$(1+2+2^2)(1+3+3^2+3^3)(1+5) \dots\dots (*)$$

を展開した項にすべて現れる。よって、求める和は

$$\begin{aligned} & (1+2+2^2)(1+3+3^2+3^3)(1+5) \\ &= 7 \times 40 \times 6 = 1680 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l} \leftarrow 2^0=1 & 2 \overline{) 540} \\ 3^0=1 & 2 \overline{) 270} \\ 5^0=1 & 3 \overline{) 135} \\ & 3 \overline{) 45} \\ & 3 \overline{) 15} \\ & 5 \end{array}$$

◀ (*) を展開したときの項の数を求めることと同じ。
なお、 $2 \times 3 \times 1 = 6$ (個) のような誤りをしないように。

検討 約数の個数と総和 (第 4 章でも学習する)

自然数 N を素因数分解した結果が $N = p^a q^b r^c$ であるとき、 N の

正の約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$ ← 考え方は上の解答の(約数の個数)と同様。

正の約数の総和は $(1+p+\dots+p^a)(1+q+\dots+q^b)(1+r+\dots+r^c)$

正の約数の個数や和を求める問題では、このことを直接利用した解答でもよい。

例えば、上の例題の約数の個数は $(2+1)(3+1)(1+1) = 24$ (個) のような解答でもよい。

練習 1400 の正の約数の個数と、正の約数の和を求めよ。また、1400 の正の約数のうち
② 8 偶数は何個あるか。 (p.321 EX7)

3 順 列

基本事項

異なる n 個のものの中から異なる r 個を取り出して 1 列に並べる 順列 の総数は

$${}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{r \text{ 個の数の積}} = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (r \leq n)$$

特に ${}_nP_n = n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ ただし, $0! = 1, {}_nP_0 = 1$ と定める。

解 説

注意 今後、特に断りがない限り、 n は自然数を表すものとする。

<順列>

一般に、いくつかのものを、順序をつけて 1 列に並べる配列を 順列 という。また、 $r \leq n$ のとき、異なる n 個のものの中から異なる r 個を取って 1 列に並べる順列を、 n 個から r 個取る順列 といい、その総数を ${}_nP_r^{(*)}$ で表す。 ${}_nP_r$ は

(*) P は permutation (順列) の頭文字である。また、 ${}_nP_r$ は「P の n, r 」や「 n, P, r 」と読む。

1 番目のものの取り方は n 通り
2 番目のものは、残り $n-1$ 個の中から 1 つ取るから、取り方は $n-1$ 通り
3 番目のものは、残り $n-2$ 個の中から 1 つ取るから、取り方は $n-2$ 通り
このようにして最後の r 番目のものは、既にとった $r-1$ 個を除いた残り $n-(r-1)$ 個の中から 1 つ取るから、取り方は $n-(r-1)$ 通り、すなわち $n-r+1$ 通り
したがって、求める順列の総数 ${}_nP_r$ は、積の法則 により

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

↑ n から始まって 1 ずつ小さくなる r 個の数の積

特に、 $r=n$ のとき、すなわち、異なる n 個のものすべてを 1 列に並べる順列の総数は

$${}_nP_n = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

この式の右辺は 1 から n までの自然数の積で、これを n の 階乗 といい、記号 $n!$ で表す。この記号 $!$ を使うと、 ${}_nP_r$ は次のようにも表される。

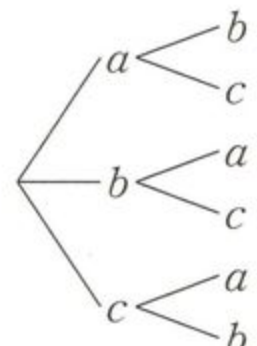
$${}_nP_r = n \cdots (n-r+1) \times \frac{(n-r)!}{(n-r)!} = \frac{n \cdots (n-r+1) \cdots 2 \cdot 1}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

この式が $r=n, r=0$ でも成り立つように、 $0! = 1, {}_nP_0 = 1$ と定める。

例 異なる 3 個のもの $\{a, b, c\}$ から異なる 2 個を取って 1 列に並べる方法。

1 番目のものの取り方は 3 通り
2 番目のものの取り方は 2 通り
求める順列の総数は ${}_3P_2 = 3 \cdot 2 = 6$

樹形図は右のようになり、記号 ${}_3P_2$ でこの樹形図を表していると考え
てよい。



- 問** (1) (ア) ${}_8P_4$ (イ) ${}_{13}P_2$ (ウ) ${}_4P_4$ の値を求めよ。
(2) 6 人の生徒から 3 人を選んで 1 列に並べる方法は何通りあるか。

(*) **問** の解答は p.630 にある。

基本 例題 10 支払いに関する場合の数



500 円, 100 円, 10 円の 3 種類の硬貨がたくさんある。この 3 種類の硬貨を使って, 1200 円を支払う方法は何通りあるか。ただし, 使わない硬貨があってもよいものとする。

基本 7

指針▷ 支払いに使う硬貨 500 円, 100 円, 10 円の枚数をそれぞれ x, y, z とすると

$$500x + 100y + 10z = 1200 \quad (x, y, z \text{ は } 0 \text{ 以上の整数})$$

この解 (x, y, z) の個数を求める。から x の値を絞り, 場合分けをする。…… !

…… 金額が最も大きい 500 円の枚数 x で場合分けすると, 分け方が少なくてすむ。

解答

支払いに使う 500 円, 100 円, 10 円硬貨の枚数をそれぞれ x, y, z とすると, x, y, z は 0 以上の整数で

$$500x + 100y + 10z = 1200 \quad \text{すなわち} \quad 50x + 10y + z = 120$$

$$\text{ゆえに} \quad 50x = 120 - (10y + z) \leq 120 \quad \text{よって} \quad 5x \leq 12$$

! x は 0 以上の整数であるから $x = 0, 1, 2$

[1] $x = 2$ のとき $10y + z = 20$

この等式を満たす 0 以上の整数 y, z の組は

$$(y, z) = (2, 0), (1, 10), (0, 20) \text{ の } 3 \text{ 通り。}$$

[2] $x = 1$ のとき $10y + z = 70$

この等式を満たす 0 以上の整数 y, z の組は

$$(y, z) = (7, 0), (6, 10), \dots, (0, 70) \text{ の } 8 \text{ 通り。}$$

[3] $x = 0$ のとき $10y + z = 120$

この等式を満たす 0 以上の整数 y, z の組は

$$(y, z) = (12, 0), (11, 10), \dots, (0, 120) \text{ の } 13 \text{ 通り。}$$

[1], [2], [3] の場合は同時には起こらないから, 求める場合の数は

$$3 + 8 + 13 = 24 \text{ (通り)}$$

◀ 不定方程式 (p.515~)。

◀ $y \geq 0, z \geq 0$ であるから
 $50x \leq 120$ これを満たす 0 以上の整数を求める。

◀ $10y = 20 - z \leq 20$ から
 $10y \leq 20$ すなわち $y \leq 2$
 よって $y = 0, 1, 2$

◀ $10y = 70 - z \leq 70$ から
 $10y \leq 70$ すなわち $y \leq 7$
 よって $y = 0, 1, \dots, 7$

◀ $10y = 120 - z \leq 120$ から
 $10y \leq 120$ すなわち $y \leq 12$
 よって $y = 0, 1, \dots, 12$

◀ 和の法則

検討 すべての種類の硬貨を使う場合の考え方

もし, 上の問題で「すべての種類の硬貨を使う」とあった場合は, 次のように **処理できる条件を先に片付けておく**と, 数値が簡単になって処理しやすくなる。

① 3 種類の硬貨をすべて使う → 1200 円から, 500 円 1 枚, 100 円 1 枚, 10 円 1 枚を除いた
 $1200 - (500 + 100 + 10) = 590$ (円) について考える。

② 590 円の 90 円は 10 円硬貨で支払う → 更に 10 円 9 枚を除くと $590 - 9 \times 10 = 500$ (円)
 後は, 500 円を支払う方法(使わない硬貨があってもよい)を考えると
 500 円 1 枚のとき, 100 円, 10 円とも 0 枚の 1 通り。

500 円 0 枚のとき, 100 円, 10 円の枚数をそれぞれ a, b とすると

$$(a, b) = (0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0) \text{ の } 6 \text{ 通り。}$$

したがって, 合計で 7 通りある。

練習

② 10

10 ユーロ, 20 ユーロ, 50 ユーロの紙幣を使って支払いをする。ちょうど 200 ユーロを支払う方法は何通りあるか。ただし, どの紙幣も十分な枚数を持っているものとし, 使わない紙幣があってもよいとする。 [早稲田大] (p.321 EX9)

基本 例題 12 0を含む数字の順列



0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 4 個の数字を取って並べて、4 桁の整数を作るものとする。次のものは全部で何個できるか。

- (1) 整数 (2) 3 の倍数 (3) 6 の倍数 (4) 2400 より大きい整数

基本 11

指針▷ 0 を含む数字の順列の問題では、**最高位に 0 を並べない** ことに注意。例えば、(1) を、単純に「6 個から 4 個取る順列」と考えて、「求める個数は ${}_6P_4$ 」とすると誤りである。

…… ${}_6P_4$ では、4 桁の整数でない 0123, 0234 のような数も含まれてしまう。

すなわち、**条件処理** が必要で、まず千の位に 0 以外の 1~5 から 1 つ選ぶ。…… !

- (1) 千の位の数を選び、百、十、一の位は、0 を含めた残りの 5 個から 3 個取って並べる。
- (2) 3 の倍数 → 各位の数の和が 3 の倍数 (次ページの **参考** 参照) であることを利用する。
和が 3 の倍数になる 4 個の数の組を考え、0 を含む組と含まない組の場合に分ける。
- (3) 6 の倍数 → 2 の倍数かつ 3 の倍数 であるから、(2) のうち、2 の倍数を考えればよい。
つまり、一の位に着目する。
- (4) 千の位が 2 のときと、千の位が 3, 4, 5 のときの場合に分けて考える。
(1)~(4) のいずれも、選び方や並べ方は、解答の図を参照してほしい。

4 桁の整数

千	百	十	一
---	---	---	---

↑ 0 以外

CHART 0 を含む数字の順列 最高位に 0 を並べないように注意

解 答

! (1) 千の位は、0 を除く 1 ~ 5 の数から 1 個を取るから 5 通り
そのおのおのについて、百、十、一の位は、0 を含めた残りの 5 個から 3 個を取る順列で ${}_5P_3$ 通り

千	百	十	一
---	---	---	---

↑ 0 以外

千に入れた数を除いた残り 5 個から 3 個取って並べる
(5 通り) × (${}_5P_3$ 通り)

よって、求める個数は $5 \times {}_5P_3 = 5 \times 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$ (個)

別解 0 ~ 5 の 6 個の数から 4 個を取って 1 列に並べる順列の総数は ${}_6P_4 = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ (個)
このうち、1 番目の数が 0 であるものは ${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ (個)
よって、求める個数は $360 - 60 = 300$ (個)

- ◀ 最初は 0 も含めて計算し、後で処理する方法。
- ◀ 4 個の数の順列では、0123 のような数を含むから、千の位が 0 になる 0□□□ の形の数を除く。

! (2) 3 の倍数となるための条件は、**各位の数の和が 3 の倍数** になることである。
0, 1, 2, 3, 4, 5 のうち、和が 3 の倍数になる 4 数の組は
(0, 1, 2, 3), (0, 1, 3, 5), (0, 2, 3, 4), …… ①
(0, 3, 4, 5), (1, 2, 4, 5)

◀ 条件処理。

基本 例題 11 数字の順列の基本



6 個の整数 1, 2, 3, 4, 5, 6 から異なる 3 個を取り出して 1 列に並べたとき、できる 3 桁の整数は全部で ${}_5P_3$ 個ある。このうち、偶数は ${}_4P_2$ 個、4 の倍数は ${}_4P_2$ 個、5 の倍数は ${}_4P_2$ 個である。 [千葉工大]

p.312 基本事項

指針▷ (イ) 偶数 → 一の位が偶数 → 一の位が 2, 4, 6

であるから、右のように考える(他も同じ)。

(ウ) 例えば、4 の倍数である 536 は、次のように表される。

$$536 = 500 + 36 = 5 \cdot 100 + 4 \cdot 9 = 5 \cdot 4 \cdot 25 + 4 \cdot 9$$

ここで、 $100 = 4 \cdot 25$ は 4 の倍数であるから、4 の倍数を見分けるには、下 2 桁が 4 の倍数 であるかどうか注目すればよい。

(エ) 5 の倍数 → 一の位が 0 または 5 → 0 はないから 5 のみ

このように、「～の倍数」という条件がついたときは、一の位など **特定の位から先に処理していく。** …… !

(これを本書では **条件処理** と呼ぶことにする。)

(イ) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{百} & \text{十} & \text{一} \\ \hline \end{array}$
 ${}_5P_2$ $\{2, 4, 6\}$
 の 3 通り

(ウ) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{百} & \text{十} & \text{一} \\ \hline \end{array}$
 ${}_4P_2$ 4 の倍数

(エ) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{百} & \text{十} & \text{一} \\ \hline \end{array}$
 ${}_5P_2$ 5 の 1 通り

1 章

3

順

列

CHART

数字の順列と倍数の条件

特定の位 か 各位の和 (基本例題 12 参照) **に着目**

解 答

(ア) 求める個数は、異なる 6 個の整数から 3 個を取って並べる順列の総数と考えられるから

$${}_6P_3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 \text{ (個)}$$

! (イ) 偶数であるから、**一の位は 2, 4, 6** のいずれかで 3 通り
 そのおのおのに対し、百、十の位は残り 5 個から 2 個を取る
 順列で ${}_5P_2$ 通り
 よって、求める個数は

$${}_5P_2 \times 3 = 5 \cdot 4 \times 3 = 60 \text{ (個)}$$

! (ウ) **下 2 桁が 4 の倍数**であればよい。そのようなものは、
 12, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64
 の 8 通りある。

百の位は、下 2 桁の数以外の数であるから、4 の倍数は
 $4 \times 8 = 32$ (個)

! (エ) **一の位が 5** で、百、十の位は残り 5 個から 2 個を取る順列
 であるから ${}_5P_2 \times 1 = 5 \cdot 4 = 20$ (個)

◀ 慣れてきたら、直ちに
 ${}_6P_3 = 120$
 と答えてよい。

◀ 条件処理：一の位が偶数

◀ 一の位に使った数字は使えない。

◀ 条件処理：下 2 桁が 4 の倍数

◀ 1~6 の数字でできる 2 桁の 4 の倍数をあげる。
 8, 20 などは 4 の倍数であるが、この問題で 0, 8 はないから除外する。

◀ 条件処理：一の位が 5

練習

① 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 から異なる 5 個の数字を取って作られる 5 桁の整数は全部で ${}_5P_5$ 通りでき、そのうち、奇数であるものは ${}_4P_4$ 通りである。また、4 の倍数は ${}_4P_4$ 通りである。

基本 例題 13 隣接する順列, しない順列



男子 A, B, C, 女子 D, E, F, G の 7 人が 1 列に並ぶとき [類 九州共立大]

(1) A と B が隣り合うような並び方は全部で何通りあるか。

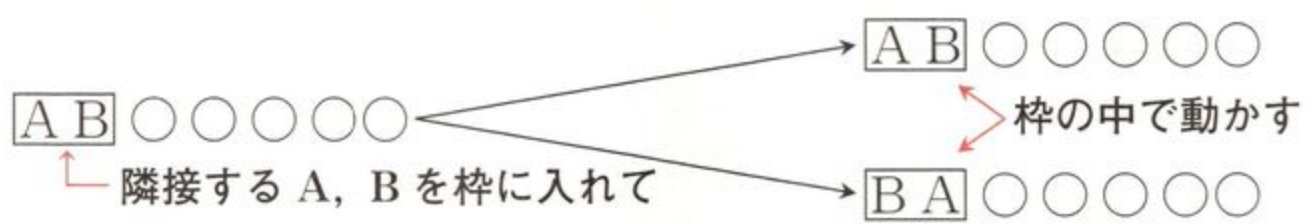
(2) A と B が両端にくるような並び方は全部で何通りあるか。

(3) どの男子も隣り合わないような並び方は全部で何通りあるか。

基本 11

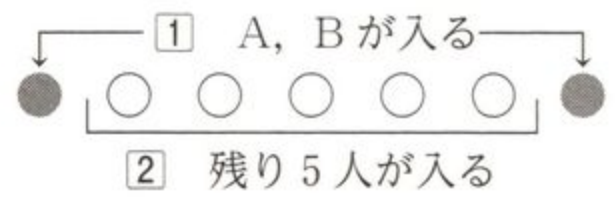
指針 (1) A と B が 隣り合う

- ① 隣り合う 2 人を 1 組にまとめて (図のように 枠 $\square$ に入れる), 1 人とみなし, この 1 人と残り 5 人の計 6 人を並べる。
- ② 次に, 枠の中での A, B の並び方 を考える (枠 $\square$ の中で動かす)。



(2) A と B が 両端にくる

- ① 両端にくる A, B の並び方を考える。
- ② 次に, 間に入る 5 人の並べ方を考える。



(3) どの男子も 隣り合わない

- ① まず, 女子 4 人 D, E, F, G を並べる。
- ② 次に, その 間または両端に 男子 A, B, C を並べる。



解 答

- (1) A, B 2 人 1 組と残り 5 人の並び方は $6!$ 通り
そのおのこのについて, A, B の並び方は $2!$ 通り
よって, 求める並び方は $6! \times 2! = 720 \times 2 = 1440$ (通り)
- (2) A と B が両端に並ぶ並び方は $2!$ 通り
そのおのこのについて, 残りの 5 人の並び方は $5!$ 通り
よって, 求める並び方は $2! \times 5! = 2 \times 120 = 240$ (通り)
- (3) 女子 D, E, F, G 4 人の並び方は $4!$ 通り
そのおのこのについて, この 4 人の間または両端の 5 か所に,
男子 A, B, C 3 人を並べる方法は ${}_5P_3$ 通り
よって, 求める並び方は
 $4! \times {}_5P_3 = 24 \times 5 \cdot 4 \cdot 3 = 1440$ (通り)

- ◀ 1 組にまとめる。
- ◀ 中で動かす。
- ◀ 積の法則
- ◀ 両端に並べる。
- ◀ 間に並べる。
- ◀ 積の法則

検討
「2 人が隣り合わない」場合の数は, (全体) - (2 人が隣り合う) の方針の方がらくなこともある。

- POINT**
- ① 隣接するもの 枠に入れて中で動かす
 - ② 隣接しないもの 後から間または両端に入れる

練習

男子 4 人, 女子 3 人がいる。次の並び方は何通りあるか。

② 13

- (1) 男子が両端にくるよう 7 人が 1 列に並ぶ。
- (2) 男子が隣り合わないよう 7 人が 1 列に並ぶ。
- (3) 女子のうち 2 人だけが隣り合うよう 7 人が 1 列に並ぶ。

[1] 0を含む4組の場合の整数の個数

- ! 1つの組について、千の位は0以外の数であるから、
この場合の整数は $3 \times 3! = 18$ (個)
よって、[1]の場合の個数は $18 \times 4 = 72$ (個)

[2] (1, 2, 4, 5)の場合

整数の個数は $4! = 24$ (個)
したがって、求める個数は $72 + 24 = 96$ (個)

(3) 6の倍数は、2の倍数かつ3の倍数であるから、(2)の①の5組からできる数のうち、一の位が偶数となるものを考える。

! [1] 一の位が0のとき

0を含む組は4組あるから、この場合の整数の個数は $4 \times 3! = 24$ (個)

! [2] 0を含む組で一の位が2または4のとき

千の位は0以外の数で、百、十の位は残りの2個を並べるから $2 \times 2! = 4$ (個)

2を含む組は2組、4を含む組は2組あるから、[2]の場合の整数の個数は $4 \times (2 + 2) = 16$ (個)

[3] (1, 2, 4, 5)の場合

この場合の整数の個数は $3! \times 2 = 12$ (個)
よって、求める個数は $24 + 16 + 12 = 52$ (個)

(4) [1] 千の位が2のとき

百の位は、4または5であればよい。
そのような整数の個数は

$$2 \times {}_4P_2 = 2 \times 4 \cdot 3 = 24 \text{ (個)}$$

[2] 千の位が3, 4, 5のとき

百、十、一の位は、残りの5個から3個を取る順列であるから ${}_5P_3 = 60$ (個)

よって、[2]の場合の個数は $3 \times 60 = 180$ (個)

したがって、求める個数は $24 + 180 = 204$ (個)

[1] 0を含む組

千 百 十 一
↑
0以外 千に入れた数を除いた残り3個を並べる
(3通り) × (3!通り)

[1] 千 百 十 0

残り3個を並べる (3!通り)

[2] 一の位が2ならば

千 百 十 2
↑
0以外 残り2個を並べる
(2通り) × (2!通り)

[3] 千 百 十 2か4

↑ 2通り
残り3個を並べる
(3!通り) × (2通り)

[1] 2 百 十 一

4か5 ↑
残り4個から2個取って並べる
(2通り) × ({}_4P_2通り)

[2] 3か4か5 百 十 一

↑ 3通り
残り5個から3個取って並べる
(3通り) × ({}_5P_3通り)

参考 倍数の見分け方 (第4章でも学習する)

2の倍数	下1桁が偶数	4の倍数	下2桁が4の倍数
5の倍数	下1桁が0か5	25の倍数	下2桁が25の倍数
3の倍数	各位の数の和が3の倍数	6の倍数	2の倍数 かつ 3の倍数
9の倍数	各位の数の和が9の倍数		

練習 7個の数字0, 1, 2, 3, 4, 5, 6を重複することなく用いて4桁の整数を作る。次のものは、それぞれ何個できるか。

②12

- (1) 整数 (2) 5の倍数 (3) 3500より大きい整数
(4) 2500より小さい整数 (5) 9の倍数

重要 例題 15 完全順列 (k 番目の数が k でない順列)



5 人に招待状を送るため、あて名を書いた招待状と、それを入れるあて名を書いた封筒を作成した。招待状を全部間違った封筒に入れる方法は何通りあるか。

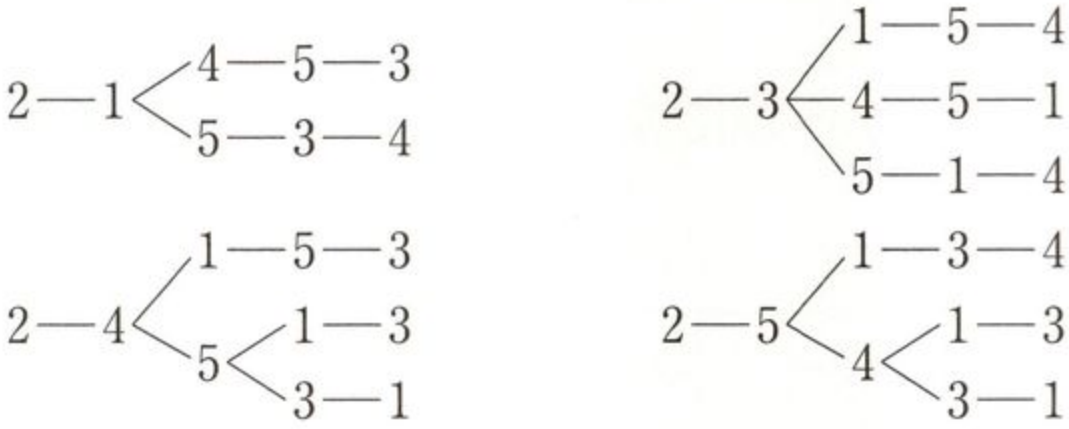
[武庫川女子大] 基本 6

指針▷ 5 人を 1, 2, 3, 4, 5 とし、それぞれの人のあて名を書いた封筒を ①, ②, ③, ④, ⑤; 招待状を ①, ②, ③, ④, ⑤ とすると、問題の条件は $① \neq ①$ ($k=1, 2, 3, 4, 5$) によって、1, 2, 3, 4, 5 の 5 人を 1 列に並べたとき、 k 番目が k でない順列の数を求めればよい。

解答

5 人を 1, 2, 3, 4, 5 とすると、求める場合の数は、5 人を 1 列に並べた順列のうち、 k 番目が k ($k=1, 2, 3, 4, 5$) でないものの個数に等しい。

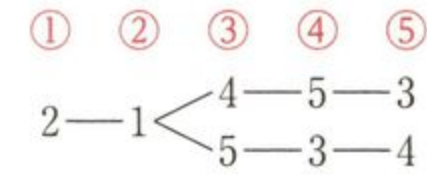
1 番目が 2 のとき、条件を満たす順列は、次の 11 通り。



1 番目が 3, 4, 5 のときも条件を満たす順列は、同様に 11 通りずつある。よって、求める方法の数は $11 \times 4 = 44$ (通り)

◀ 1 番目は 1 でない。

参考 樹形図を作る際は、例えば



のように書き、○内の数字の下にその数字を並べないようにするとよい。

検討 完全順列

1 ~ n の数字を 1 列に並べた順列のうち、どの k 番目の数も k でないものを 完全順列 という。上の解答のように、完全順列の数を調べるには 樹形図をかく とよい。

また、 n 個の数の順列 1, 2, …, n の完全順列の個数を $W(n)$ とすると

$W(1)=0, W(2)=1$ ← $n=2$ のとき ②① の 1 通り。

3 個の数の完全順列には ②③①, ③①② の 2 通りあるから $W(3)=2$

次に、4 個の数の完全順列は、左から 1 番目が ② のとき、②①④③, ②③④①, ②④①③ の 3 通りあり、1 番目が ③, ④ のときも同様であるから $W(4)=3 \times 3 = 9$

更に、5 個の数の完全順列は、次のように考えることができる。左から 5 番目を ④ として

[1] 左から 4 番目が ⑤ であるとき、残り ①②③ の並べ方は $W(3)=2$ (通り)

[2] 左から 4 番目が ⑤ でないとき、①②③⑤ の ⑤ は 4 番目でないから、⑤ を ④ におき換えた ①②③④ の並べ方と考えても同じである。ゆえに $W(4)=9$ (通り)

左から 5 番目は、①, ②, ③, ④ の 4 通りあるから $W(5)=4 \times \{W(3)+W(4)\}=44$

以後、同様に考えると、完全順列の数は、一般に次のように表される。

$W(1)=0, W(2)=1, W(n)=(n-1)\{W(n-1)+W(n-2)\} \quad (n \geq 3)$

練習

③ 15

右の図のようなマス目を考える。どの行(横の並び)にも、どの列(縦の並び)にも同じ数が現れないように 1 から 4 まで自然数を入れる入れ方の場合の数 K を求めよ。 [類 埼玉大]

2	1	3	4
1	4	2	3

基本 例題 14 辞書式に並べる順列



a, b, c, d, e の 5 文字を並べたものを, アルファベット順に, 1 番目 abcde, 2 番目 abced, …… , 120 番目 edcba と番号を付ける。 [岡山理科大]

- (1) cbeda は何番目か。
- (2) 40 番目は何か。

基本 11

指針▷ (1) cbeda より前に並んでいる順列を, 左側の文字から整理して個数を調べる。

a □□□□, b □□□□, ca □□□□

のように, 左側の文字からアルファベット順に分類して固定し, それぞれの順列の個数の和を求める。

- (2) a □□□□ の形のものは $4! = 24$ 個
b □□□□ の形のものは $4! = 24$ 個 合わせて 48 個。
 $48 > 40$ であるから, 初めの文字は b と決まる。以下, 同様にして
ba □□□, bc □□□
の形のものの個数を求め, 左側から順に文字を決めていく。



CHART 辞書式に並べる順列 左側から順に文字を決めて個数を調べる

解答

- (1) cbeda より前に並んでいる順列のうち

a □□□□ の形のものは $4! = 24$ (個)

b □□□□ の形のものは 24 個

ca □□□ の形のものは $3! = 6$ (個)

cba □□ の形のものは $2! = 2$ (個)

cbd □□ の形のものは 2 個

cbd □□ の形の次に, cbead, cbeda の 2 個がある。

よって $24 \times 2 + 6 + 2 \times 2 + 2 = 60$ (番目)

- (2) a □□□□ の形のものは $4! = 24$ (個)

ba □□□ の形のものは $3! = 6$ (個)

bc □□□ の形のものは 6 個

bda □□ の形のものは $2! = 2$ (個)

以上の合計は $24 + 6 \times 2 + 2 = 38$ (個)

38 番目は bdaec であるから,

39 番目は bdcae

したがって, 40 番目は bdcea

◀ a □□□□ の形のものの数と同じ。

◀ cba □□ の形と同数。

◀ cbeda は cbe □□ の形の最後のもの。

◀ ここまでで 30 個。

◀ ここまでで 36 個。

◀ 40 番目に近くなったから, 書き出していく。

練習

③ 14

6 個の数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 を重複なく使ってできる 6 桁の数を, 小さい方から順に並べる。

- (1) 初めて 300000 以上になる数を求めよ。また, その数は何番目か答えよ。

- (2) 300 番目の数を答えよ。

[類 日本女子大]

重要 例題 17 n の式で表される順列



文字 a と b をいくつか並べた列のうちで、 b が隣り合わないものだけを考える。
文字が n 個並んだものを「長さ n の列」と呼ぶとき

(1) 長さ 3 の列、長さ 4 の列はそれぞれ何通りあるか。

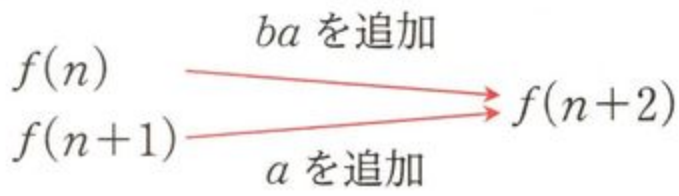
(2) 長さ 5 の列で、 a で始まる列は何通りあるか。また、長さ 5 の列で、 b で始まる列は何通りあるか。

(3) 長さ n の列の個数を $f(n)$ とするとき、 $f(n+2)=f(n+1)+f(n)$ が成り立つことを示せ。

[津田塾大]

基本 6

- 指針▷ (1) 辞書式配列法 を利用し、条件を満たす列を書き上げる。
- (2) 辞書式配列法 の利用も列が長くなると大変。そこで (3) との関連もあり、(1) の長さ 3 の列と長さ 4 の列を利用することを考える。……… !
- (3) (1), (2) [, (3)] の問題 解法をまねる
- ことも有効。(2) と同じようにして、 n の場合 (一般の場合) を考える。



解 答

- (1) 長さ 3 の列は aaa, aab, aba, baa, bab
したがって 5 通り
長さ 4 の列は $aaaa, aaab, aaba, abaa, abab, baaa, baab, baba$
したがって 8 通り
- ! (2) a で始まる長さ 5 の列は、長さ 4 の列の前に a を付けばよいから、(1) より 8 通り
- ! また、 b で始まる長さ 5 の列は、長さ 3 の列の前に ba を付けばよいから、(1) より 5 通り
- (3) 長さ $(n+2)$ の列のうち、
 a で始まる列は、長さ $(n+1)$ の列の前に a を付けたもの、
 b で始まる列は、長さ n の列の前に ba を付けたものである。
したがって $f(n+2)=f(n+1)+f(n)$

- ◀ 辞書式配列で、条件に適するものを書き上げる。
- ◀ b が連続するものを除く。
- ◀ a で始まる列は、 a の次の文字は a, b どちらでもよい。
- ◀ b で始まる列は、 b の次の文字は a 。
- ◀ (2) の一般化。
- ◀ 和の法則

練習

④ 17

先頭車両から順に 1 から n までの番号の付いた n 両編成の列車がある。ただし、 $n \geq 2$ とする。各車両を赤色、青色、黄色のいずれか 1 色で塗るとき、隣り合った 2 つの車両の少なくとも一方が赤色となるような色の塗り方の数を $f(n)$ とする。

(1) $f(2), f(3)$ を求めよ。

(2) $f(n+2)=f(n+1)+2f(n)$ が成り立つことを示せ。

[類 京都大]

- ②11 1年生2人, 2年生2人, 3年生3人の7人の生徒を横1列に並べる。同じ学年の生徒であっても個人を区別して考えるとき, 次の□を埋めよ。
- (1) 並び方は全部で□通りある。
 - (2) 両端に3年生が並ぶ並び方は全部で□通りある。
 - (3) 3年生の3人が隣り合う並び方は□通りある。
 - (4) 1年生の2人, 2年生の2人および3年生の3人が, それぞれ隣り合う並び方は□通りある。

[松山大]

➡13

- ③12 C, O, M, P, U, T, E の7文字を全部使ってできる文字列を, アルファベット順の辞書式に並べる。
- (1) 最初の文字列は何か。また, 全部で何通りの文字列があるか。
 - (2) COMPUTE は何番目にあるか。
 - (3) 200番目の文字列は何か。

[名城大]

➡14

- ④13 同じ大きさの5枚の正方形の板を1列に並べて, 図のような掲示板を作り, 壁に固定する。



赤色, 緑色, 青色のペンキを用いて, 隣り合う正方形どうしが異なる色となるように, この掲示板を塗り分ける。ただし, 塗り分ける際は, 3色のペンキをすべて使ってもよいし, 2色のペンキだけ使ってもよい。

- (1) 塗り方は, 全部で□通りある。
- (2) 塗り方が左右対称となるのは, □通りある。
- (3) 青色と緑色の2色だけで塗り分けるのは, □通りある。
- (4) 赤色に塗られる正方形が1枚であるのは, □通りある。 [類 センター試験]

➡16

- ④14 n 桁の自然数について, 数字1を奇数個含むものの個数を $f(n)$ とする。ただし, n は自然数とする。
- (1) $f(2)$, $f(3)$ を求めよ。
 - (2) $f(n+1)=8f(n)+9\cdot 10^{n-1}$ が成り立つことを示せ。

➡17



HINT

- 12 (2) $CE\triangle\triangle\triangle\triangle$, $CM\triangle\triangle\triangle\triangle$, $COE\triangle\triangle\triangle$, $COME\triangle\triangle$ のように, 左側の文字からアルファベット順に整理して, それぞれの形の文字列の個数を調べる。
- (3) (2)で整理した文字列の個数の計算を利用する。
- 13 (4) 赤で塗る位置が 端, 端から2番目, 中央 の場合に分ける。
- 14 (1) 数え上げてもよいが, 例えば, $f(2)$ については, 1桁の自然数にどのような数を付け加えればよいか, ということを考えるとよい。
- (2) n 桁の自然数は全部で $(10^n-1)-10^{n-1}+1=9\cdot 10^{n-1}$ (個) ある。このうち, 数字1を奇数個含むものは $f(n)$ 個あるから, 偶数個含むものは $\{9\cdot 10^{n-1}-f(n)\}$ 個ある。

EXERCISES

2 場合の数, 3 順列

- ⑤ 2つのチーム A, B で優勝戦を行い, 先に 2 勝した方を優勝チームとする。最初の試合で B が勝った場合に A が優勝する勝負の分かれ方は何通りあるか。ただし, 試合では引き分けもあるが, 引き分けの次の試合は必ず勝負がつくものとする。 →6
- ⑥ 赤, 青, 白の 3 個のさいころを投げたとき, 可能な目の出方は全部で ア 通りあり, このうち赤と青の目が等しい場合は イ 通り, 赤と青の目の合計が白の目より小さい場合は ウ 通りある。 →7
- ⑦ 1050 の正の約数は ア 個あり, その約数のうち 1 と 1050 を除く正の約数の和は イ である。 [類 星薬大] →8
- ⑧ 大, 中, 小 3 個のさいころを投げるとき, それぞれの出る目の数を a, b, c とする。 $\frac{a}{bc}$ が整数とならない場合は何通りあるか。 →9
- ⑨ 十円硬貨 6 枚, 百円硬貨 4 枚, 五百円硬貨 2 枚, 合計 12 枚の硬貨の中から 1 枚以上使って支払える金額は何通りあるか。 [摂南大] →10
- ⑩ 5 個の数字 0, 2, 4, 6, 8 から異なる 4 個を並べて 4 桁の整数を作る。
 (1) 次のものは何個できるか。
 (ア) 4 桁の整数 (イ) 3 の倍数 (ウ) 各桁の数字の和が 20 になる整数
 (エ) 4500 より大きく 8500 より小さい整数
 (2) (1)(ウ) の整数すべての合計を求めよ。 [類 駒澤大] →11, 12

HINT

- 5 樹形図を利用して, 起こりうる勝敗の分かれ方を書き上げる。
 6 (ウ) 赤と青の目の合計を先に考えて, 適する場合を数え上げる。
 8 直接求めるのは手間。(整数とならない場合)=(全体)-(整数となる場合)として求める。
 9 積の法則が使える。ただし, 0 円となる場合を除くのを忘れないように。
 10 (1) (イ) 3 の倍数となるのは, 各位の数の和が 3 の倍数のときである。
 (エ) 千の位が 4, 6, 8 で場合分け。
 (2) 位ごとに合計を求める。



- 異なる 6 個の宝石がある。
- (1) これらの宝石を机の上で円形に並べる方法は何通りあるか。
 - (2) これらの宝石で首飾りを作るとき、何種類の首飾りができるか。
 - (3) 6 個の宝石から 4 個を取り出し、机の上で円形に並べる方法は何通りあるか。

p.323 基本事項 ① (重要 20)

指針▷ (1) 机の上で円形に並べるのだから、円順列 と考える。
(2) 首飾りは、裏返すと同じものになる。例えば、
右の図の並べ方は円順列としては異なるが、裏返すと
同じものである。このときの順列の個数は、円順
列の場合の半分となる(下の検討参照)。
(3) 1 列に並べると ${}_6P_4$
これを、回転すると同じ並べ方となる 4 通りで割る。
いずれの場合も、基本となる順列を考えて、同じものの個数で割る ことがポイントとなる。

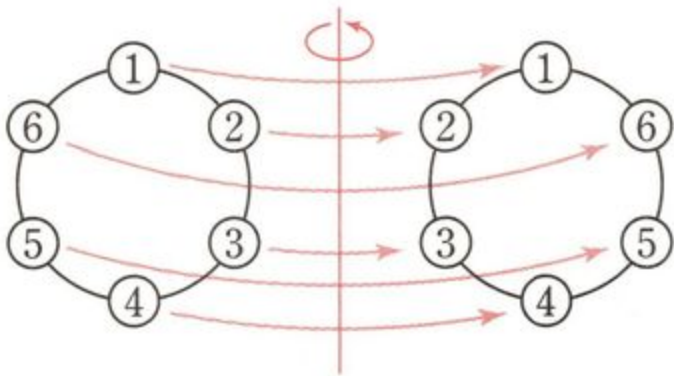


CHART 特殊な順列 基本となる順列を考えて 同じものの個数で割る

解 答

(1) 6 個の宝石を机の上で円形に並べる方法は

$$\frac{{}_6P_6}{6} = (6-1)! = 5! = 120 \text{ (通り)}$$

(2) (1) の並べ方のうち、裏返して一致するものを同じものとして
えて $\frac{(6-1)!}{2} = 60 \text{ (種類)}$

(3) 異なる 6 個から 4 個取る順列 ${}_6P_4$ には、円順列としては同
じものが 4 個ずつあるから

$$\frac{{}_6P_4}{4} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{4} = 90 \text{ (通り)}$$

◀ 1 つのものを固定して他の
ものの順列を考えてもよい。
すなわち、5 個の宝石を 1
列に並べる順列と考えて 5!

◀ 一般に、異なる n 個のもの
から r 個取った円順列の
総数は $\frac{{}_nP_r}{r}$

検討 じゅず順列

(2) の首飾りのように、異なるいくつかのものを円形に並べ、回転または裏返して一致するものは同じものとみるとき、その並び方を **じゅず順列** という。円順列の中には裏返すと一致するものが 2 つずつあるから、じゅず順列の総数は円順列の総数の半分である。すなわち、異なる n 個のもののじゅず順列の総数は $\frac{(n-1)!}{2}$ である。

問題文に 首飾り、腕輪、ブレスレット、ネックレス など裏返すことができるものが現れた場合には、じゅず順列を意識するとよい。

練習

② 18

- (1) 異なる色のガラス玉 8 個を輪にしてブレスレットを作る。玉の並び方の異なるものは何通りできるか。
- (2) 7 人から 5 人を選んで円卓に座らせる方法は何通りあるか。

4 円順列・重複順列

基本事項

① 円順列

異なる n 個のものの円順列の総数は $\frac{nP_n}{n} = (n-1)!$

② 重複順列

異なる n 個のものから 重複を許して、 r 個を取り出して並べる順列の総数は n^r

解説

<円順列>

いくつかのものを円形に並べる配列を **円順列** という。円順列では、適当に回転して並びが一致するものは同じものとする。

例えば、A, B, C, D, E の 5 人を円形に並べるとき、右図の 5 つは回転するとどれも一致する。

すなわち、普通の順列 ABCDE, BCDEA, CDEAB, DEABC, EABCD の 5 つは、円順列としては同じものである。

ゆえに、1 つの円順列に対して 5 つの順列があり、順列の総数は ${}_5P_5$ であるから、求める円順列の総数を x とすると $x \times 5 = {}_5P_5$

よって $x = \frac{{}_5P_5}{5} = \frac{5!}{5} = (5-1)!$ (通り)

これはまた、1 つのもの、例えば、A を固定して、他の B~E の 4 人を並べると考えることもできるから、 ${}_4P_4 = (5-1)! = 4!$ (通り) としても求められる。

異なる n 個のものについても同様に、円順列の総数は

$$\frac{nP_n}{n} = {}_{n-1}P_{n-1} = (n-1)!$$

<重複順列>

一般に、異なる n 個のものから、重複を許して r 個を取り出して並べる順列の総数は、第 1 のものも、第 2, 第 3, ……、第 r のものも、その選び方は、すべて n 通りで

$$\underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{r \text{ 個}} = n^r$$

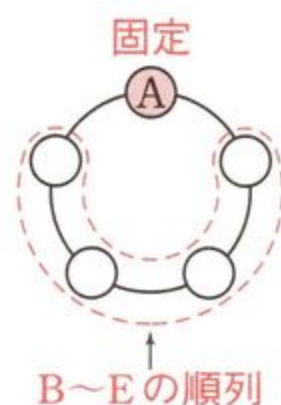
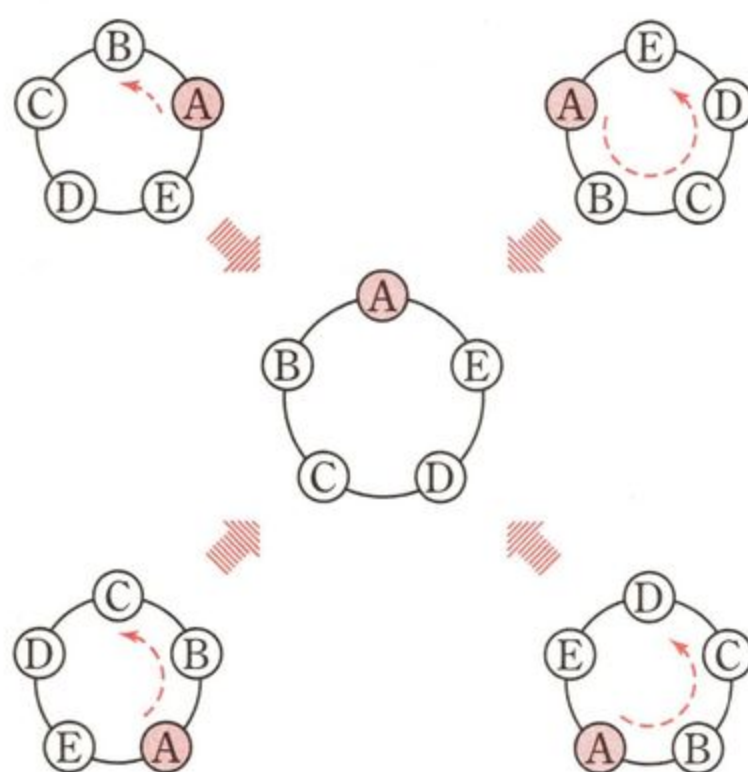
である。このような順列を n 個から r 個取る **重複順列** という。

なお、**重複順列** では、 $r \leq n$ とは限らず、 $r > n$ であってもよい。

例 1 と 2 の数字を重複を許して、5 個を取り出して並べる。

このとき、どの位置も 1 または 2 の 2 通りの並べ方があるから、11111 から 22222 までの順列の総数は

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32 \text{ (通り)} \quad \text{となる。}$$



すべてに 1 か 2 が入る				
○	○	○	○	○
↑	↑	↑	↑	↑
1	1	1	1	1
or	or	or	or	or
2	2	2	2	2

重要

例題 20

塗り分けの問題(2) … 円順列・じゅず順列

立方体の各面に、隣り合った面の色は異なるように、色を塗りたい。ただし、立方体を回転させて一致する塗り方は同じとみなす。

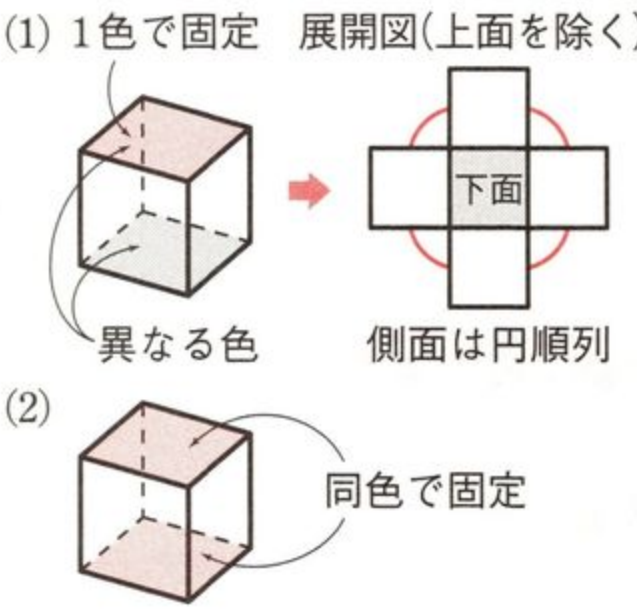
- (1) 異なる 6 色をすべて使って塗る方法は何通りあるか。
- (2) 異なる 5 色をすべて使って塗る方法は何通りあるか。

基本 18

重要 32

指針▷「回転させて一致するものは同じ」と考えるときは、
特定のものを固定して、他のものの配列を考える
……………!

- (1) 上面に 1 つの色を固定し、残り 5 面の塗り方を考える。まず、下面に塗る色を決めると、側面の塗り方は 円順列 を利用して求められる。
- (2) 5 色の場合、同じ色の面が 2 つある。その色で上面と下面を塗る。そして、側面の塗り方を考えるが、上面と下面は同色であるから、下の解答のように じゅず順列 を利用することになる。



CHART

回転体の面の塗り分け 1 つの面を固定し 円順列 か じゅず順列

解 答

- (1) ある面を 1 つの色で塗り、それを上面に固定する。
このとき、下面の色は残りの色で塗るから
5 通り

!

そのおのおのについて、側面の塗り方は、異なる 4 個の円順列で
 $(4-1)! = 3! = 6$ (通り)
よって $5 \times 6 = 30$ (通り)

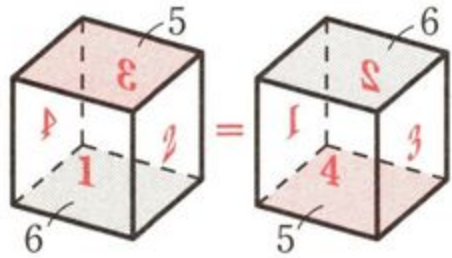
- (2) 2 面を塗る色の選び方は 5 通り。

!

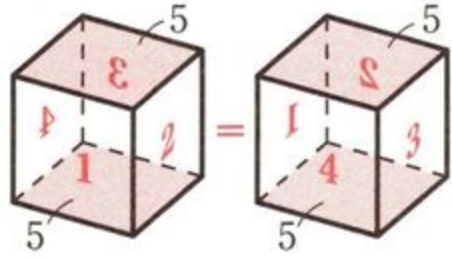
その色で上面と下面を塗ると、そのおのおのについて、側面の塗り方には、上下を裏返すと塗り方が一致する場合が含まれている。^(*)
ゆえに、異なる 4 個のじゅず順列で
 $\frac{(4-1)!}{2} = \frac{3!}{2} = 3$ (通り)
よって $5 \times 3 = 15$ (通り)

検討

(1) 次の 2 つの塗り方は、例えば左の塗り方の上下を裏返すと右の塗り方と一致する。このような一致を防ぐため、上面に 1 色を固定している。



- (2) ^(*) に関し、例えば次の 2 つの塗り方(側面の色の並び方が、時計回り、反時計回りの違いのみで同じもの)は上下を裏返すと一致する。



練習

③ 20

次のような立体の塗り分け方は何通りあるか。ただし、立体を回転させて一致する塗り方は同じとみなす。

- (1) 正五角錐の各面を異なる 6 色すべてを使って塗る方法
- (2) 正三角柱の各面を異なる 5 色すべてを使って塗る方法

基本 例題 19 円順列・じゅず順列(2)



- (1) 6 個の数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 を円形に並べるとき, 1 と 2 が隣り合う並べ方は $\square$ 通りあり, 1 と 2 が向かい合う並べ方は $\square$ 通りある。
- (2) 男子 4 人と女子 3 人が円形のテーブルに着くとき, 女子の両隣には必ず男子が来る並び方は全部で $\square$ 通りある。

基本 13, 18 (重要 32)

指針▷ 円順列の問題であるが, p.316 基本例題 13 と同じような **条件処理** が必要である。

- (1) (ア) 隣り合う 1 と 2 を **1つのものとみて** (枠に入れる), 3, 4, 5, 6 との円順列を考える。次に, 枠の中での 1 と 2 の並び方を考える。
 (イ) 向かい合う 1 と 2 を **固定して** 考える。
 (2) まず男子を円形に並べ, **男子と男子の間に女子を並べる** と考える。……… **!**

CHART 円順列 特定のものを固定して, 他のものの配列を考える

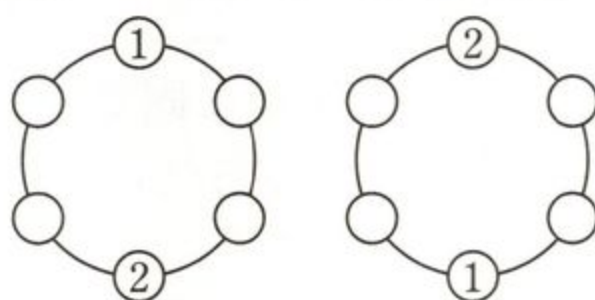
解答

- (1) (ア) 1, 2 の 1 組と 3, 4, 5, 6 を円形に並べる並べ方は
 $(5-1)! = 24$ (通り)

1 と 2 の並び方は $2!$ 通り

よって, 1 と 2 が隣り合う並べ方は $24 \times 2 = 48$ (通り)

- (イ) 1 と 2 を固定して考えると,
 残り 4 つの位置に 3, 4, 5, 6
 を並べて入れればよいから
 $4! = 24$ (通り)



◀ 1 と 2 を固定して, 3, 4, 5, 6 の並び方を考えてもよい。

◀ ① と ② を入れ替えても, 回転すると重なる。

◀ まず 1 を除いた 2 ~ 6 の 5 個の数字を円形に並べ, その後に 1 をどこに入れるか, ということに着目した解答。

別解 2 ~ 6 の 5 個の円順列は
 $(5-1)! = 24$ (通り)

(ア) 1 と 2 が隣り合うようにするには, 1 を 2 の左右 2 か所のどちらかに入れればよいから $24 \times 2 = 48$ (通り)

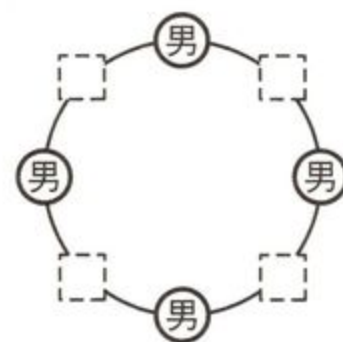
(イ) 1 と 2 が向かい合うようにするには, 1 を 2 の対面 1 か所に入れればよいから $24 \times 1 = 24$ (通り)

- (2) まず, 男子 4 人の円順列は $(4-1)! = 6$ (通り)

! 男子と男子の間の 4 か所に女子 3 人が 1 人ずつ並ぶ方法は
 ${}_4P_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ (通り)

よって, 求める並び方は $6 \times 24 = 144$ (通り)

(2)



練習 両親と 4 人の子ども (息子 2 人, 娘 2 人) が手をつないで輪を作る。 [岐阜女子大]

② 19

- (1) 6 人の並び方は全部で何通りあるか。
 (2) 両親が隣り合う並び方は何通りあるか。
 (3) 両親が正面に向き合う並び方は何通りあるか。
 (4) 男性と女性が交互に並ぶ並び方は何通りあるか。

(p.330 EX15)

基本

例題 22

組分けの問題(1) … 重複順列



6枚のカード1, 2, 3, 4, 5, 6がある。

- (1) 6枚のカードを組Aと組Bに分ける方法は何通りあるか。ただし、各組に少なくとも1枚は入るものとする。
- (2) 6枚のカードを2組に分ける方法は何通りあるか。
- (3) 6枚のカードを同じ大きさの3個の箱に分けるとき、カード1, 2を別の箱に入れる方法は何通りあるか。ただし、空の箱はないものとする。

基本 21

指針▷ (1) 6枚のカードおのこの分け方は、A, Bの2通り。

→ 重複順列で 2^6 通り

ただし、どちらの組にも1枚は入れるから、全部をA

またはBに入れる場合を除くために -2

(2) (1)で、A, Bの区別をなくすために $\div 2$

(3) 3個の箱をA, B, Cとし、問題の条件を表に示すと右のようになる。よって、次のように計算する。

(3, 4, 5, 6をA, B, Cに分ける)

3, 4, 5, 6から少なくとも1枚

$-(3, 4, 5, 6をCに入れない=AとBのみに入れる)$

1	2	3	4	5	6
↑	↑	↑	↑	↑	↑
A	A	A	A	A	A
or	or	or	or	or	or
B	B	B	B	B	B

箱	A	B	C
カード	1	2	

CHART

組分けの問題 0個の組と組の区別の有無に注意

解答

- (1) 6枚のカードを、A, B 2つの組のどちらかに入れる方法は
 $2^6=64$ (通り)

このうち、A, Bの一方だけに入れる方法は 2通り

ゆえに、組Aと組Bに分ける方法は $64-2=62$ (通り)

- (2) (1)でA, Bの区別をなくして $62 \div 2 = 31$ (通り)

- (3) カード1, カード2が入る箱を、それぞれA, Bとし、残りの箱をCとする。

A, B, Cの3個の箱のどれかにカード3, 4, 5, 6を入れる方法は 3^4 通り

このうち、Cには1枚も入れない方法は 2^4 通り

したがって $3^4-2^4=81-16=65$ (通り)

◀ A, Bの2個から6個取る重複順列の総数。

◀ (2組の分け方) $\times 2!$
= (A, B 2組の分け方)

- (3) A, B, Cの3個から4個取る重複順列の総数。
3個の箱には区別がある。
Cが空となる入れ方は、A, Bの2個から4個取る重複順列の総数と考えて
 2^4 通り

練習

22

- (1) 7人を2つの部屋A, Bに分けるとき、どの部屋も1人以上になる分け方は全部で何通りあるか。
- (2) 4人を3つの部屋A, B, Cに分けるとき、どの部屋も1人以上になる分け方は全部で何通りあるか。
- (3) 大人4人, 子ども3人の計7人を3つの部屋A, B, Cに分けるとき、どの部屋も大人が1人以上になる分け方は全部で何通りあるか。

(p.330 EX18)

基本 例題 21 重複順列



- (1) 1 から 5 までの番号の付いた箱がある。次のような入れ方は何通りあるか。
- (ア) それぞれの箱に、赤か白の玉のうち、いずれか 1 個を入れる。
- (イ) それぞれの箱に、赤か白の玉のうち、いずれか 1 個を入れて、どの色の玉も必ずどれかの箱に入るようにする。
- (2) 4 個の数字 0, 1, 2, 3 を重複を許して使ってできる、次のような正の整数は何個あるか。
- (ア) 4 桁の整数 (イ) 3 桁以下の整数

p.323 基本事項 ②

- 指針▷ (1) (ア) どの箱へも入れ方は、赤または白の 2 通り
5 つの箱があるから $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ 通り
異なる 2 個のものから 5 個取る 重複順列 ↑
- (イ) 「赤も白もどれかに入る」から、全体より赤玉のみ、白玉のみの場合を除く。
- (2) 最高位に 0 は使えないことに注意。

箱 1	箱 2	箱 3	箱 4	箱 5
↑	↑	↑	↑	↑
赤 or 白	赤 or 白	赤 or 白	赤 or 白	赤 or 白

CHART 同じもの(重複)を許した並び ⇒ 重複順列

解 答

- (1) (ア) 赤か白の玉のうち、いずれか 1 個を入れる入れ方は
 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$ (通り)
- (イ) (ア)のうち、全部の箱に赤玉のみ、白玉のみを入れた場合の 2 通りを除いて $32 - 2 = 30$ (通り)
- (2) (ア) 千の位に使える数は、1, 2, 3 の 3 通り
そのおのこのについて、百, 十, 一の位に使える数は、それぞれ 0, 1, 2, 3 の 4 通りある。
よって、求める個数は $3 \times 4 \times 4 \times 4 = 3 \times 4^3 = 192$ (個)
- (イ) (ア)と同様に考えて、正の整数で 3 桁のものは
 $3 \times 4 \times 4 = 3 \times 4^2 = 48$ (個)
2 桁のものは $3 \times 4 = 12$ (個), 1 桁のものは 3 個
よって、求める個数は $48 + 12 + 3 = 63$ (個)
- 別解** (イ) 例えば、001 を 1 とみるとすると、百, 十, 一の位それぞれに 0, 1, 2, 3 のいずれかを使い、000 を除くと考えて $4^3 - 1 = 63$ (個)

◀異なる n 個から r 個取る重複順列の総数は n^r

◀(全体) - (…でない)

(ア)

千	百	十	一
↑	↑	↑	↑
1	0	0	0
2	1	1	1
3	2	2	2
	3	3	3
			$3 \times 4 \times 4 \times 4$

◀1 桁の正の整数に 0 は含まれない。

◀どの位も 4 通り。

練習

- ②21 (1) 異なる 5 個の要素からなる集合の部分集合の個数を求めよ。
- (2) 机の上に異なる本が 7 冊ある。その中から、少なくとも 1 冊以上何冊でも好きなだけ本を取り出すとき、その取り出し方は何通りあるか。 [(2) 神戸薬大]
- (3) 0, 1, 2, 3 の 4 種類の数字を用いて 4 桁の整数を作るとき、10 の倍数でない整数は何個できるか。ただし、同じ数字を何回用いてもよい。 (p.330 EX17)



- ④15 Aさんとその3人の子ども、Bさんとその3人の子ども、Cさんとその2人の子どもの合わせて11人が、AさんとAさんの三男は隣り合わせになるようにして、円形のテーブルに着席する。このとき、それぞれの家族がまとまって座る場合の着席の仕方はア□通りあり、その中で、異なる家族の子どもたちが隣り合わせにならないような着席の仕方はイ□通りある。 [南山大]

→18,19

- ③16 正四面体の各面に色を塗りたい。ただし、1つの面には1色しか塗らないものとし、色を塗ったとき、正四面体を回転させて一致する塗り方は同じとみなすことにする。
- (1) 異なる4色の色がある場合、その4色すべてを使って塗る方法は全部で何通りあるか。
- (2) 異なる3色の色がある場合を考える。3色すべてを使うときは、その塗り方は全部で何通りあるか。また、3色のうち使わない色があってもよいときは、その塗り方は全部で何通りあるか。 [神戸学院大]

→20

- ③17 4種類の数字0, 1, 2, 3を用いて表される自然数を、1桁から4桁まで小さい順に並べる。すなわち

1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, ……

このとき、全部でア□個の自然数が並ぶ。また、230番目にある数はイ□であり、230はウ□番目にある。 [類 日本女子大]

→21

- ③18 乗客定員9名の小型バスが2台ある。乗客10人が座席を区別せずに2台のバスに分乗する。人も車も区別しないで、人数の分け方だけを考えて分乗する方法はア□通りあり、人は区別しないが車は区別して分乗する方法はイ□通りある。更に、人も車も区別して分乗する方法はウ□通りあり、その中で10人のうちの特定の5人が同じ車になるように分乗する方法はエ□通りある。 [関西学院大]

→22



HINT

- 15 (ア) まず、それぞれの家族を1つのものとする。
(イ) Aさん、Bさん、Cさんを先に並べてから子どもの配置を考える。
- 16 ある1つの面(底面)を固定して考える。
(1) 残りの面の塗り方は円順列になる。
(2) 正四面体を、[1] 3色で塗る → 1色で2面, [2] 2色で塗る → (i) 1色で2面, (ii) 1色で3面 などに場合分けをする。
- 17 (ア) 2桁から4桁の数の最高位に0は使えない。
- 18 (ウ), (エ) 定員が9名であるから、1台のバスに全員乗ることはできない。



重複順列，組分けの問題に関する注意点

前ページの基本例題 22 や p.336 基本例題 26 のような組分けの問題には，いろいろなタイプがあり，問題の設定に応じて考えていく必要がある。例題 22 では重複順列の考えを利用しているが，その内容について更に掘り下げて考えてみよう。

● 重複順列の考え方 思考力

異なる n 個のものから r 個取る重複順列の総数は $n^r \dots (*)$

(*) の n^r を単に公式として覚えているだけでは， n と r を取り違えて，例えば (1) では， 2^6 でなく 6^2 としてしまうミスしやすい。よって，慣れないうちは指針の (1) にあるような図，または右の図のように，各位置に何通りの方法があるかがわかるような図をかくとよい。また，図をかくことで，重複順列は，積の法則を繰り返し利用したものになっていることがわかり，(*) の式の原理をしっかりと理解するのにも役立つ。



● 組分けの問題での注意点 1 判断力

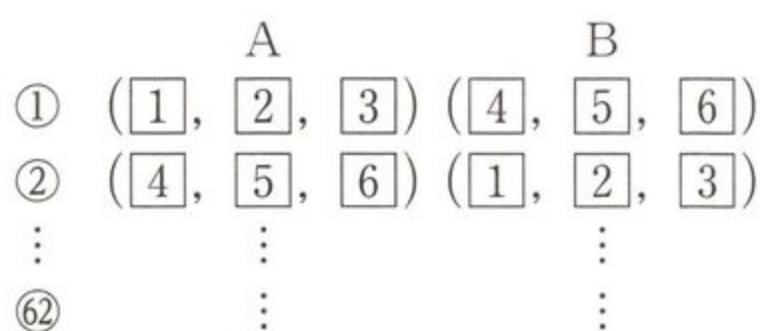
組分けの問題では，**0 個となる組が許されるかどうか**，にまず注目しよう。

(1) では，「各組に少なくとも 1 枚は入る」(0 枚の組はダメ) という設定であるから，(組 A: 0 枚，組 B: 1 ~ 6 の 6 枚) の分け方と (組 A: 1 ~ 6 の 6 枚，組 B: 0 枚) の分け方を除く必要がある。ここで，仮に「1 枚も入らない組があってもよい」(0 枚の組も OK) という設定ならば，答えは $2^6 = 64$ (通り) となる。

なお，(2) では，一方の組に 6 枚のカードすべてを入れると組の数は 1 となり，2 組という条件を満たさない。すなわち，問題文に断り書きはないが，「0 枚の組は許されない」という前提条件のもとで考えていくことになる。

● (2) において ÷2 する理由 思考力

(1) の 62 通りの分け方のうち，例えば (1) では右の ①，② の分け方は別のもの (2 通り) である。



しかし，(2) では組 A, B の区別がなくなるから，① と ② は同じもの (1 通り) となる。

(1) の組分け ① ~ ⑥② のうち，組の区別をなくすと同じになるものが 2 通りずつあるから，(2) では **÷2** としているのである。

● 組分けの問題での注意点 2 判断力

組分けの問題では，**分けるものや組に区別があるかないか** をしっかりと見極めることも重要である。例えば，例題 22 (1), (2) ではカードに区別があるが，仮にカードの区別がないとした場合は，結果はまったく異なるので，注意が必要である。

→ 詳しくは解答編 p.238 の検討参照。カードの枚数だけに注目し，数え上げによって分け方を書き上げると，(1) では 5 通り，(2) では 3 通りとなる。

< ${}_nC_r$ の性質>

証明 ① n 個から r 個取ることは、 n 個から $n-r$ 個残すことと同じであるから

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

② ①, ②, …… , ③ の n 枚のカードから r 枚取る組合せを、次の 2 つに分ける。

(A) ① が入っている組合せ

① を除いた $n-1$ 枚の ②, ③, …… , ③ から $r-1$ 枚を選び、それに ① を入れておく。その方法の数は ${}_{n-1}C_{r-1}$

(B) ① が入っていない組合せ

① を除いた ②, ③, …… , ③ から r 枚を選ぶ。その方法の数は ${}_{n-1}C_r$

${}_nC_r$ は (A)+(B) であるから ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$

次のように、 ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ を用いて証明することもできる。

証明 ① ${}_nC_{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!\{n-(n-r)\}!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}_nC_r$

$$\begin{aligned} \text{② } {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r &= \frac{(n-1)!}{(r-1)!\{(n-1)-(r-1)\}!} + \frac{(n-1)!}{r!\{(n-1)-r\}!} \\ &= \frac{(n-1)!}{r!(n-r)!} \{r + (n-r)\} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}_nC_r \end{aligned}$$

<同じものを含む順列>

同じものを含む順列の総数を計算するには、次の ①, ② の 2 つの方法があるが、どちらで考えてもよい。

① 同じものを入れる 場所 を決めていく。 $\Rightarrow \times$ を使う

② すべて異なると考えて、後で同じものとする。 $\Rightarrow \div$ を使う

例 a 4 個, b 3 個, c 2 個の計 9 個の順列の総数

① [1] a 4 個の位置の定め方は、9 個の場所から 4 個の場所を選んで ${}_9C_4$ 通り ① ○ ② ③ ○ ○ ○ ○ ④

[2] b 3 個の位置の定め方は、残り 5 個の場所から 3 個の場所を選んで ${}_5C_3$ 通り ① ② ③ ④ ○ ⑤ ⑥ ○ ⑦

[3] c 2 個の位置の定め方は、残り 2 個の場所に置けばよいから ${}_2C_2$ 通り ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

よって ${}_9C_4 \times {}_5C_3 \times {}_2C_2 = \frac{9!}{4!5!} \times \frac{5!}{3!2!} \times \frac{2!}{2!} = \frac{9!}{4!3!2!} = 1260$ (通り) $\leftarrow {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

② まず、 a, b, c がすべて異なるものとして、 $a_1, a_2, a_3, a_4; b_1, b_2, b_3; c_1, c_2$ の 9 個の順列と考えると ${}_9P_9 = 9!$ (通り)

$a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = a$ とすると、同じものが ${}_4P_4 = 4!$ (通り)

$b_1 = b_2 = b_3 = b$ とすると、同じものが ${}_3P_3 = 3!$ (通り)

$c_1 = c_2 = c$ とすると、同じものが ${}_2P_2 = 2!$ (通り) ずつ出てくる。

ゆえに、求める順列の総数を x とすると $x \times 4! \times 3! \times 2! = 9!$

よって $x = \frac{9!}{4!3!2!} = 1260$ (通り)

問 次の値を求めよ。

(1) ${}_{10}C_4$

(2) ${}_{12}C_9$

(3) ${}_{11}C_{10}$

(4) ${}_5C_0$

(5) ${}_3C_3$

(*) **問** の解答は p.630 にある。

5 組合せ

基本事項

① 組合せ

異なる n 個のものの中から異なる r 個を取る組合せの総数は

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r(r-1)\cdots 3\cdot 2\cdot 1} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

特に ${}_nC_n=1$ ただし, ${}_nC_0=1$ と定める。 ← ${}_nP_0=1$ (p.312)

② ${}_nC_r$ の性質

$$\textcircled{1} \quad {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad (0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{2} \quad {}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r \quad (1 \leq r \leq n-1, n \geq 2)$$

③ 同じものを含む順列

n 個 のもののうち, p 個 は同じもの, q 個 は別の同じもの, r 個 はまた別の同じものの, …… であるとき, それら n 個 のもの全部を使って作られる順列の総数は

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r \times \cdots \quad \text{すなわち} \quad \frac{n!}{p!q!r!\cdots} \quad (p+q+r+\cdots=n)$$

解 説

<組合せ>

4 個の数字 1, 2, 3, 4 の中から異なる 3 個の数字を選んで 1 列に並べる順列では, その並べる順序が問題であった。しかし, 組合せでは **並べる順序を無視して, それを構成するもののみを問題とする。**

例 1, 2, 3, 4 の 4 個の中から異なる 3 個の数字を選ぶ方法は, 数字の順序を問題にしないから, 次の 4 通りである。

(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4) …… ①

順列 123, 132, 213, 231, 312, 321 は, 組合せでは同じものになる。一般に, $r \leq n$ のとき, 異なる n 個のものの中から異なる r 個を取り出し, 順序は無視して 1 組としたものを, n 個から r 個取る組合せといい, その組合せの総数を ${}_nC_r^{(*)}$ で表す。

例えば, 上の **例** において, 組合せの総数は ${}_4C_3=4$

また, この ${}_4C_3$ の値は, 次のように考えることもできる。

① の組の 1 つ (1, 2, 3) について, 1, 2, 3 の順列は 3! 通りある。

これは他のどの組についても同じであるから,

全体では ${}_4C_3 \times 3!$ 通りの順列が得られる。

このことは, 右の表からもわかるように, 4 個から 3 個取る順列の総数 ${}_4P_3$ に一致する。

ゆえに ${}_4C_3 \times 3! = {}_4P_3$

$$\text{よって} \quad {}_4C_3 = \frac{{}_4P_3}{3!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 4$$

一般に, ${}_nC_r \times r! = {}_nP_r$ が成り立つから, 基本事項 ① の公式が成り立つ。

◀ 4 個の中から 3 個を取ると 1 個の数字が残るから, この残る 1 個の数字を選ぶ, と考えることもできる。

(*) C は combination (組合せ) の頭文字で, ${}_nC_r$ は「C の n , r 」や「 n , C, r 」と読む。

${}_4C_3$			
(1, 2, 3)	(1, 2, 4)	(1, 3, 4)	(2, 3, 4)
1 3 2	1 4 2	1 4 3	2 4 3
2 1 3	2 1 4	3 1 4	3 2 4
2 3 1	2 4 1	3 4 1	3 4 2
3 1 2	4 1 2	4 1 3	4 2 3
3 2 1	4 2 1	4 3 1	4 3 2

3!

基本 例題 24 線分、三角形の個数と組合せ



- (1) 円周上に異なる 7 個の点 A, B, C, …… , G があり, 七角形 ABCDEFG を作ることができる。これらの点から 2 点を選んで線分を作るとき
 - (ア) 線分は全部で何本できるか。
 - (イ) 他の線分と端点以外の交点をもつ線分は, 全部で何本できるか。
- (2) △ABC の各辺を 3 分割したときの 6 点と 3 頂点のうちから 3 点を結んでできる三角形は全部で何個あるか。

基本 23 (重要 25)

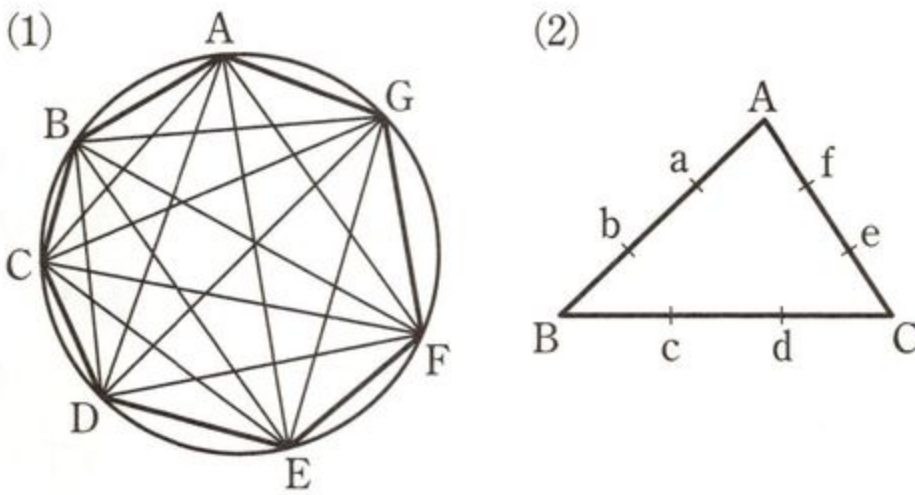
指針▷ (1) (ア) 7 個の点から 2 点を選ぶと線分が 1 本できる。…… !
(イ) (全体) − (他の線分と端点以外の交点をもたない) で計算。
(2) 「9 点から 3 点を選ぶ」と考えて ${}_9C_3$ とすると 誤り! 1 辺上にある 4 点から 3 点を選んでしまう場合も含まれるので, これを除く必要がある。

解 答

! (1) (ア) 2 点で 1 本の線分ができるから
 ${}_7C_2 = 21$ (本)

(イ) (ア) の 21 本の線分のうち, 他の線分と端点以外の交点をもたないものは, 七角形 ABCDEFG の 1 辺となる 7 本の線分のみであるから $21 - 7 = 14$ (本)

(2) 9 点から 3 点を選ぶ方法は
 ${}_9C_3 = 84$ (通り)
このうち, 各辺から 3 点を選ぶ方法は
 $3 \times {}_4C_3 = 12$ (通り)
ゆえに, 求める三角形の個数は
 $84 - 12 = 72$ (個)



◀ 三角形ができない 3 点 (図の A, a, B など) の選び方の総数を求める。

検討 図形の個数の問題では, 図形の決まり方に注目

- 三角形 同じ直線上にない 3 点で 1 つできる。または, 互いに平行でなく, 1 点で交わらない 3 直線で 1 つできる。
→ n 本あれば ${}_nC_3$ 個できる。
- 交 点 平行でない 2 直線で 1 つできる。
→ n 本あれば ${}_nC_2$ 個できる。
- 直 線 異なる 2 点で 1 本できる。



練習

② 24

- (1) 正十二角形 $A_1A_2\cdots A_{12}$ の頂点を結んで得られる三角形の総数は ア 個, 頂点を結んで得られる直線の総数は イ 本である。
- (2) 平面上において, 4 本だけが互いに平行で, どの 3 本も同じ点で交わらない 10 本の直線の交点の個数は全部で ウ 個ある。

基本 例題 23 組合せの基本



男子 3 人，女子 4 人から 3 人を選ぶとき，次の場合の数を求めよ。

- (1) 7 人から 3 人を選ぶ選び方
- (2) 3 人のうち女子が 1 人だけ入っている選び方
- (3) 3 人のうち女子が少なくとも 1 人入っている選び方
- (4) 女子 2 人，男子 1 人を選んで 1 列に並べる方法

p.331 基本事項 ①

- 指針▷ (1) 7 人から 3 人 選ぶ → 順序は問題にしないから 組合せ ${}_7C_3$
 (2) 男子 3 人から 2 人選び，女子 4 人から 1 人選ぶ。
 (3) 女子が 少なくとも 1 人 → 女子が 1 人，2 人，3 人の場合があるが
 (全体) - (女子が 1 人も入っていない) **!** で計算した方が早い。
 (4) まず，選ぶ (組に分かれる)。次に，選んだ人を 並べる。

解 答

$$(1) {}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35 \text{ (通り)}$$

$$\triangleleft {}_7P_3 = \frac{7P_3}{3!}$$

(2) 男子 3 人から 2 人選ぶ選び方は ${}_3C_2$ 通り

そのおのののに対して，女子 4 人から 1 人選ぶ選び方は ${}_4C_1$ 通り
 よって ${}_3C_2 \times {}_4C_1 = 3 \times 4 = 12$ (通り)

(3) すべての男子を選ぶ選び方は ${}_3C_3$ 通り

よって，少なくとも 1 人女子が入っている選び方は

$$\text{!} \quad {}_7C_3 - {}_3C_3 = 35 - 1 = 34 \text{ (通り)}$$

(4) 女子 4 人から 2 人選ぶ選び方は ${}_4C_2$ 通り

そのおのののに対して，男子 3 人から 1 人選ぶ選び方は ${}_3C_1$ 通り

ゆえに，女子 2 人，男子 1 人の選び方は ${}_4C_2 \times {}_3C_1$ 通り

選んだ 3 人を 1 列に並べる並べ方は ${}_3P_3$ 通り

$$\text{よって} \quad ({}_4C_2 \times {}_3C_1) \times {}_3P_3 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \times 3 \times 3 \cdot 2 \cdot 1 = 108 \text{ (通り)}$$



◀ 積の法則

◀ (1) の結果を使う。

◀ (全体) - (...でない)

◀ (2) と同じ考え方。

◀ 積の法則

検討 順列 ${}_nP_r$ と組合せ ${}_nC_r$ の違い

選ぶときに **順列** 選んだものの **順序まで考える**

組合せ 選んだものの **順序は考えない** (どれとどれを選ぶかのみに注目)

つまり， ${}_nC_r$ 個の組合せ 1 つ 1 つは r 個の異なるものから成り，この r 個に順序をつけると $r!$ 通りの順列ができる。よって， ${}_nP_r = {}_nC_r \times r!$ が成り立つ。

練習 A を含む 5 人の男子生徒，B を含む 5 人の女子生徒の計 10 人から 5 人を選ぶ。

② 23 次のような方法は何通りあるか。

- (1) 全員から選ぶ選び方
- (2) 男子 2 人，女子 3 人を選ぶ選び方
- (3) 男子から A を含む 2 人，女子から B を含む 3 人を選ぶ選び方
- (4) 男子 2 人，女子 3 人を選んで 1 列に並べる並べ方

(p.353 EX19)



9 人を次のように分ける方法は何通りあるか。

[類 東京経大]

- (1) 4 人, 3 人, 2 人の 3 組に分ける。
- (2) 3 人ずつ, A, B, C の 3 組に分ける。
- (3) 3 人ずつ 3 組に分ける。
- (4) 5 人, 2 人, 2 人の 3 組に分ける。

基本 22

指針▷ 組分けの問題では, 次の ①, ② を明確にしておく。

① 分けるものが区別できるかどうか …… 「9 人」は異なるから, 区別できる。

② 分けてできる組が区別できるかどうか …… 特に, (2) と (3) の違いに注意。

(1) 3 組は人数の違いから区別できる。例えば, 4 人の組を A, 3 人の組を B, 2 人の組を C とすることと同じ。

(2) 組に A, B, C の名称があるから, 3 組は区別できる。

(3) 3 組は人数が同じで区別できない。(2) で, A, B, C の区別をなくす。

→ 3 人ずつに分けた組分けのおののおのに対し, A, B, C の区別をつけると, 異なる 3 個の順列の数 $3!$ 通りの組分け方ができるから, [(2) の数] $\div 3!$ が求める方法の数。

(4) 2 つの 2 人の組には区別がないことに注意。

なお, p.328 基本例題 22 との違いにも注意しよう。

解答

(1) 9 人から 4 人を選び, 次に残った 5 人から 3 人を選ぶと, 残りの 2 人は自動的に定まるから, 分け方の総数は

$${}_9C_4 \times {}_5C_3 = 126 \times 10 = 1260 \text{ (通り)}$$

(2) A に入れる 3 人を選ぶ方法は ${}_9C_3$ 通り

B に入れる 3 人を, 残りの 6 人から選ぶ方法は ${}_6C_3$ 通り

C には残りの 3 人を入れればよい。

したがって, 分け方の総数は

$${}_9C_3 \times {}_6C_3 = 84 \times 20 = 1680 \text{ (通り)}$$

(3) (2) で, A, B, C の区別をなくすと, 同じものが $3!$ 通りずつできるから, 分け方の総数は

$$({}_9C_3 \times {}_6C_3) \div 3! = 1680 \div 6 = 280 \text{ (通り)}$$

(4) A(5 人), B(2 人), C(2 人) の組に分ける方法は

$${}_9C_5 \times {}_4C_2 \text{ 通り}$$

B, C の区別をなくすと, 同じものが $2!$ 通りずつできるから, 分け方の総数は

$$({}_9C_5 \times {}_4C_2) \div 2! = 756 \div 2 = 378 \text{ (通り)}$$

(1) 2 人, 3 人, 4 人の順に選んでも結果は同じになる。

◀ ${}_9C_4 \times {}_5C_3 \times {}_2C_2$ としても同じこと。

◀ 次ページのズーム UP 参照。

◀ 次ページのズーム UP 参照。

練習

12 冊の異なる本を次のように分ける方法は何通りあるか。

② 26

- (1) 5 冊, 4 冊, 3 冊の 3 組に分ける。
- (2) 4 冊ずつ 3 人に分ける。
- (3) 4 冊ずつ 3 組に分ける。
- (4) 6 冊, 3 冊, 3 冊の 3 組に分ける。

(p.353 EX22)

重要 例題 25 三角形の個数と組合せ



- (1) 正八角形 $A_1A_2\cdots A_8$ の頂点を結んでできる三角形の個数を求めよ。
- (2) (1) の三角形で、正八角形と 1 辺あるいは 2 辺を共有する三角形の個数を求めよ。
- (3) 正 n 角形 $A_1A_2\cdots A_n$ の頂点を結んでできる三角形のうち、正 n 角形と辺を共有しない三角形の個数を求めよ。ただし $n \geq 5$ とする。〔類 法政大、麻布大〕

基本 24

- 指針**▷ (1) 三角形は、同じ直線上にない 3 点で 1 つできる (前ページの 検討 参照)。
- (2) [1] 正八角形と 1 辺だけを共有する三角形
→ 共有する辺の両端の点と、その辺の両隣の 2 点を除く点が頂点となる。
- [2] 正八角形と 2 辺を共有する三角形 → 隣り合う 2 辺でできる。
- (3) ① (1), (2), (3) の問題 (1), (2) は (3) のヒント
(全体) - (正 n 角形と辺を共有する三角形) で計算。

解答

- (1) 正八角形の 8 つの頂点から、3 つの頂点を選んで結べば、1 つの三角形ができるから、求める個数は

$${}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 \text{ (個)}$$

- (2) [1] 正八角形と 1 辺だけを共有する三角形は、各辺に対し、それに対する頂点として、8 つの頂点のうち、辺の両端および両隣の 2 頂点以外の頂点を選べるから、求める個数は

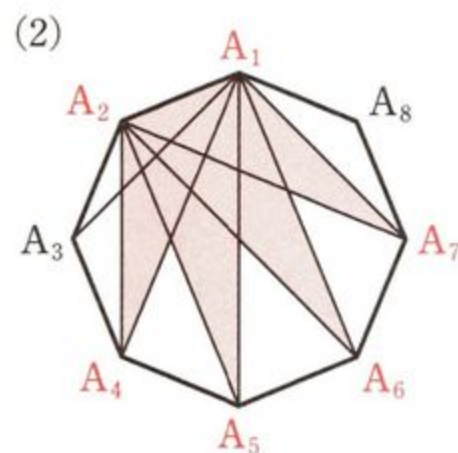
$$(8-4) \cdot 8 = 32 \text{ (個)}$$

- [2] 正八角形と 2 辺を共有する三角形は、隣り合う 2 辺でできる三角形であるから、8 個ある。

よって、求める個数は $32+8=40$ (個)

- (3) 正 n 角形の頂点を結んでできる三角形は、全部で ${}_nC_3$ 個ある。そのうち、正 n 角形と 1 辺だけを共有する三角形は $n \geq 5$ のとき $n(n-4)$ 個あり、2 辺を共有する三角形は n 個あるから、正 n 角形と辺を共有しない三角形の個数は

$$\begin{aligned} (*) {}_nC_3 - n(n-4) - n &= \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} - n(n-4) - n \\ &= \frac{1}{6} n(n-4)(n-5) \text{ (個)} \end{aligned}$$



◀ 頂点 1 つに三角形が 1 つ対応する。

(*) (三角形の総数)
- (1 辺だけを共有するもの)
- (2 辺を共有するもの)

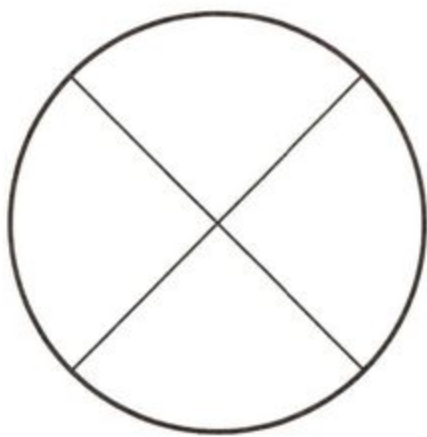
$$\begin{aligned} \blacktriangleleft &= \frac{n}{6} \{ (n-1)(n-2) \\ &\quad - 6(n-4) - 6 \} \\ &= \frac{1}{6} n(n^2 - 9n + 20) \end{aligned}$$

練習 25 円に内接する n 角形 F ($n > 4$) の対角線の総数は ア 本である。また、 F の頂点 3 つからできる三角形の総数は イ 個、 F の頂点 4 つからできる四角形の総数は ウ 個である。更に、対角線のうちのどの 3 本をとっても F の頂点以外の同一点で交わらないとすると、 F の対角線の交点のうち、 F の内部で交わるものの総数は エ 個である。

〔同志社大〕 (p.353 EX21)



図のように 4 等分した円板を，隣り合う部分は異なる色で塗り分ける。ただし，回転して一致する塗り方は同じ塗り方と考える。



- (1) 赤，青，黄，緑の 4 色から 2 色を選び，塗り分ける方法は何通りあるか。
- (2) 赤，青，黄，緑の 4 色から 3 色を選び，3 色すべてを使って塗り分ける方法は何通りあるか。

基本 23

指針▷ 色の選び方 と 色の並べ方 を考える必要がある。……… !

- (1) 「隣り合う部分は同色でない」から，2 色を ア, イ とすると，塗り方は (A と C, B と D) = (ア, イ), (イ, ア) に決まる。更に，これらの塗り方は 90° 回転させるとそれぞれ一致する。
- (2) まず，A と C をある 1 色で塗ると考える。

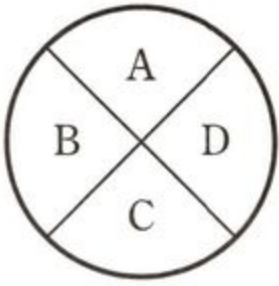


CHART 塗り分けの問題
特別な領域 (同色で塗る，多くの領域と隣り合う) に着目

解 答

- (1) 2 色を使って円板を塗り分ける方法は 1 通り

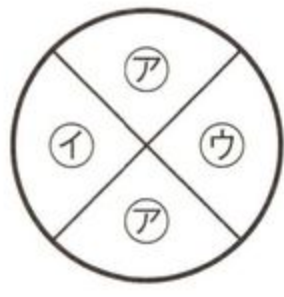
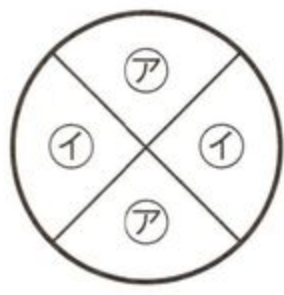
! よって，その 2 色の選び方が求める場合の数であるから

${}_4C_2 = 6$ (通り)

- (2) 3 色を使って塗り分けるには，1 色で 2 か所を塗り，残り 2 色は 1 か所ずつ塗ればよい

! から，塗り分け方は，2 か所を塗る色の選び方と同じで ${}_3C_1 = 3$ (通り)

! また，3 色の選び方は ${}_4C_3 = 4$ (通り) よって，求める場合の数は $4 \times 3 = 12$ (通り)



◀ ア と イ の色を決めればよい。選んだ 2 色で塗り方が 1 通りに決まる。

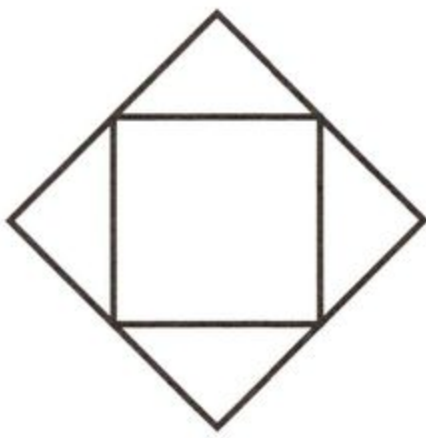
◀ まず，アの部分の色を決める。次に，イ と ウ の色を決める。180° 回転すると，イ と ウ が一致することに注意。

◀ ${}_4C_3 = {}_4C_1$

練習 ②7

右の図のように，正方形を，各辺の中点を結んで 5 つの領域に分ける。隣り合った領域は異なる色で塗り分けるとき，次のような塗り分け方はそれぞれ何通りあるか。ただし，回転して一致する塗り方は同じ塗り方と考える。

- (1) 異なる 4 色から 2 色を選んで塗り分ける。
- (2) 異なる 4 色から 3 色を選び，3 色すべてを使って塗り分ける。





組合せを利用する組分けの問題

基本例題 26 の (2) と (3) の違い, 特に (3) で $\div 3!$ とする理由について, 具体的に見てみよう。

● 状況がわかりやすくなるように工夫する 思考力

「9 人」の中に同一の人はいないから, 区別できる。それがわかりやすいように, 9 人をそれぞれ番号 1, 2, 3, …… , 9 で表すことにする。

● $\div 3!$ とする理由を, 別の視点で考えてみよう 思考力 判断力

例えば, 1, 2, 3, …… , 9 の 9 人を $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5, 6\}$, $\{7, 8, 9\}$ のように 3 組に分けた場合について考えてみよう。このとき, (2) で組に A, B, C と名称を付けた場合, 次のような分け方があり, この場合の数は $3!$ 通りである。

A	B	C	
$\{1, 2, 3\}$,	$\{4, 5, 6\}$,	$\{7, 8, 9\}$	$3!$ 通り $= 3$ つの組 $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5, 6\}$, $\{7, 8, 9\}$ の順列の数。
$\{1, 2, 3\}$,	$\{7, 8, 9\}$,	$\{4, 5, 6\}$	
$\{4, 5, 6\}$,	$\{1, 2, 3\}$,	$\{7, 8, 9\}$	
$\{4, 5, 6\}$,	$\{7, 8, 9\}$,	$\{1, 2, 3\}$	
$\{7, 8, 9\}$,	$\{1, 2, 3\}$,	$\{4, 5, 6\}$	
$\{7, 8, 9\}$,	$\{4, 5, 6\}$,	$\{1, 2, 3\}$	

… 他の組, 例えば $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$, $\{3, 6, 9\}$ についても, 同様に $3!$ 通りある。(2) ではこれらを区別するのだが, (3) は単に「3 組に分ける」とあり, A, B, C のように, 組の名称は付けない。

よって, 単に 3 組に分ける方法の数を N とすると, (2) の ${}_9C_3 \times {}_6C_3$ 個の分け方のおおのに, 組の名称を付ける方法が $3!$ 通りずつある。

$$\text{ゆえに} \quad N \times 3! = {}_9C_3 \times {}_6C_3 \quad \text{よって} \quad N = \frac{{}_9C_3 \times {}_6C_3}{3!}$$

これが $\div 3!$ とする理由である。

● (4) の $\div 2!$ の意味は? 思考力

A 組 5 人, B 組 2 人, C 組 2 人の 3 組に分ける方法は ${}_9C_5 \times {}_4C_2$ 通り

ここで, 例えば, $A\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B\{6, 7\}$, $C\{8, 9\}$

$A\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B\{8, 9\}$, $C\{6, 7\}$

は異なる分け方であるが, A, B, C の区別をとれば同じ分け方である。

組に名称を付けない方法の数を N とすると, 同じ数の B 組, C 組の 2 組に名称を

$$\text{付ける方法が } 2! \text{ 通りあるから} \quad N \times 2! = {}_9C_5 \times {}_4C_2 \quad \text{よって} \quad N = \frac{{}_9C_5 \times {}_4C_2}{2!}$$

注意 5 人の組は他の 2 人の組と人数が異なっているから, 名称を付けなくても 2 人の組のどれかと同じになるようなことはない。

基本 例題 29 順序が定まった順列



YOKOHAMA の 8 文字を横 1 列に並べて順列を作るとき、次の数を求めよ。

- (1) 順列の総数
- (2) AA と OO という並びをともに含む順列の数
- (3) Y, K, H, M がこの順に並ぶ順列の数

基本 28

指針▷ (1) 8 文字の中に、A, O が 2 個ずつある。→ 同じものを含む順列 の公式を利用。
(2) AA と OO という並びをともに含むということは、A と A, O と O が隣り合うこと。
「隣り合う順列」には 1 組にまとめる (枠に入れる)
つまり、AA を A', OO を O' とみて、Y, O', K, H, A', M の順列と考える。
(3) Y, K, H, M がこの順に並ぶということは、Y, K, H, M の並べ替えは考えなくてもよいということである。よって、次のように考えるとよい。

順序の定まったものは同じものとみる !

すなわち、Y, K, H, M を同じもの □ として、□ 4 個、O 2 個、A 2 個の順列を作り、□ に Y, K, H, M の順に入れると考える。

□	O	□	O	□	A	□	A
↑		↑		↑		↑	
Y		K		H		M	

CHART 順序が定まった順列 定まったものを同じものとみる

解 答

(1) 8 文字のうち、A, O は 2 個ずつあるから、求める順列の総数は $\frac{8!}{2!2!1!1!1!1!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 10080$ (通り)

◀ 1! は書かなくてもよい。

◀ 1 組にまとめる。なお、AA, OO はともに同じ文字であるから、中で動かすことは考えなくてよい。

! (2) 並ぶ AA をまとめて A', OO をまとめて O' で表す。
このとき、求める順列は、A', O', Y, K, H, M の順列であるから、その総数は ${}_6P_6 = 6! = 720$ (通り)

! (3) □ 4 個、O 2 個、A 2 個を 1 列に並べ、4 個の □ は左から Y, K, H, M とすればよい。
よって、求める順列の総数は $\frac{8!}{4!2!2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 420$ (通り)

(3) 例えば、
□ O □ □ A O □ A
といった列に対し、4 個の □ に左から Y, K, H, M と入れると
YOKHAOMA
の列ができる。

練習 29

- 9 個の文字 M, A, T, H, C, H, A, R, T を横 1 列に並べる。
- (1) この並べ方は □ 通りある。
 - (2) A と A が隣り合うような並べ方は □ 通りある。
 - (3) A と A が隣り合い、かつ、T と T も隣り合うような並べ方は □ 通りある。
 - (4) M, C, R がこの順に並ぶ並べ方は □ 通りある。
 - (5) 2 個の A と C が A, C, A の順に並ぶ並べ方は □ 通りある。

基本 例題 28 同じものを含む順列



赤色のカードが4枚、青色のカードが3枚、黄色のカードが2枚、白色のカードが1枚ある。同じ色のカードは区別できないものとする。

この10枚のカードを左から右へ1列に並べる並べ方は全部で ${}^{\text{ア}}\square$ 通りある。

このうち、左から3枚の色がすべて同じものは ${}^{\text{イ}}\square$ 通りある。 [類 立命館大]

p.331 基本事項 ③

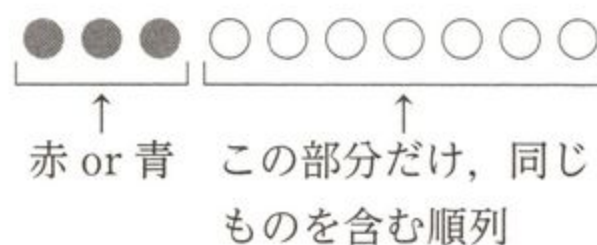
指針▷ 並べるものに同じものが含まれる順列については、p.331 基本事項 ③ の公式を用いる。

n 個のもののうち、 p 個は同じもの、 q 個は別の同じもの、 r 個はまた別の同じもの、……であるとき、それら n 個のものの全部を使って作られる順列の総数は

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r \times \cdots = \frac{n!}{p!q!r!\cdots} \quad (p+q+r+\cdots=n) \quad \cdots \cdots \text{!}$$

なお、公式はどちらを使ってもよい。

(イ) 左から3枚の色が赤赤赤、青青青となる各場合について、右の7枚の並べ方を考え、最後に **和の法則** を利用する。



解 答

! (ア) $\frac{10!}{4!3!2!1!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 12600$ (通り)

別解 ${}_{10}C_4 \times {}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times 3 \times 1$
 $= 12600$ (通り)

(イ) 左から3枚の色がすべて同じものは、その3枚の色が赤色か青色の場合がある。

左から3枚の色が赤のとき

残り7枚は、赤1枚、青3枚、黄2枚、白1枚を並べる。

左から3枚の色が青のとき

残り7枚は、赤4枚、黄2枚、白1枚を並べる。

したがって、求める順列の総数は

! $\frac{7!}{1!3!2!1!} + \frac{7!}{4!2!1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{2 \cdot 1} + \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 420 + 105$
 $= 525$ (通り)

別解 ${}_7C_1 \times {}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 + {}_7C_4 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1$
 として求めてもよい。

◀ 分母の $1!$ は書かなくてもよい。

◀ ${}_3C_2 = {}_3C_1 = 3$

◀ 黄色と白色のカードはともに3枚未満であるから、除外できる。

◀ 和の法則

練習

② 28

アルファベットの8文字 A, Z, K, I, G, K, A, U が1文字ずつ書かれた8枚のカードがある。これらのカードを1列に並べる方法は全部で ${}^{\text{ア}}\square$ 通りある。また、この中から7枚のカードを取り出して1列に並べる方法は全部で ${}^{\text{イ}}\square$ 通りある。

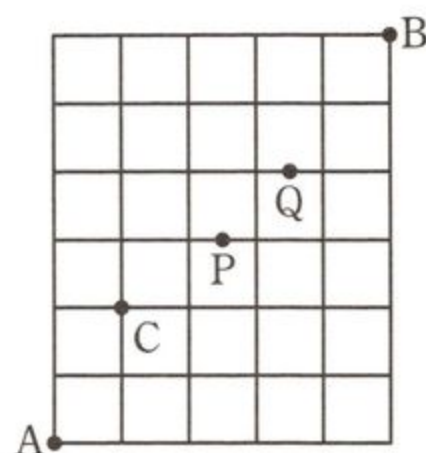
(p.354 EX24)

基本 例題 31 最短経路の数



右の図のように、道路が碁盤の目のようになった街がある。地点 A から地点 B までの長さが最短の道を行くとき、次の場合は何通りの道順があるか。 [類 東北大]

- (1) 全部の道順 (2) 地点 C を通る。
(3) 地点 P は通らない。 (4) 地点 P も地点 Q も通らない。



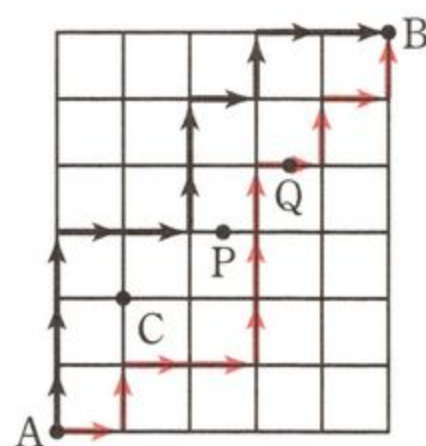
基本 28

指針▷ A から B への最短経路は、右の図で **右進** または **上進** することによって得られる。右へ 1 区画進むことを $\rightarrow$ 、上へ 1 区画進むことを $\uparrow$ で表すとき、例えば、右の図のような 2 つの最短経路は

黒の経路なら $\uparrow \uparrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow \rightarrow$

赤の経路なら $\rightarrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow \rightarrow \uparrow$

で表される。よって、A から B への最短経路は、 $\rightarrow$ 5 個、 $\uparrow$ 6 個の **同じものを含む順列** で与えられる。……… **!**



(2) A $\rightarrow$ C, C $\rightarrow$ B と分けて考える。**積の法則** を利用。

(3) (P を通らない) = (全道順) - (P を通る) で計算。

(4) すべての道順の集合を U , P を通る道順の集合を P , Q を通る道順の集合を Q とすると、求めるのは $n(\overline{P \cap Q}) = n(\overline{P \cup Q}) = n(U) - n(P \cup Q)$ **◀ ド・モルガンの法則**

つまり (P も Q も通らない) = (全道順) - (P または Q を通る)

ここで $n(P \cup Q) = n(P) + n(Q) - n(P \cap Q)$ **◀ 個数定理**

つまり (P または Q を通る) = (P を通る) + (Q を通る) - (P と Q を通る) … **!**

解答

右へ 1 区画進むことを $\rightarrow$ 、上へ 1 区画進むことを $\uparrow$ で表す。

(1) 最短の道順は $\rightarrow$ 5 個、 $\uparrow$ 6 個の順列で表されるから

$$\text{!} \quad \frac{11!}{5!6!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 462 \text{ (通り)}$$

(2) A から C までの道順, C から B までの道順はそれぞれ

$$\frac{3!}{1!2!} = 3 \text{ (通り)}, \quad \frac{8!}{4!4!} = 70 \text{ (通り)}$$

よって、求める道順は $3 \times 70 = 210$ (通り)

(3) P を通る道順は $\frac{5!}{2!3!} \times \frac{5!}{2!3!} = 10 \times 10 = 100$ (通り)

よって、求める道順は $462 - 100 = 362$ (通り)

(4) Q を通る道順は $\frac{7!}{3!4!} \times \frac{3!}{1!2!} = 35 \times 3 = 105$ (通り)

P と Q の両方を通る道順は $\frac{5!}{2!3!} \times \frac{3!}{1!2!} = 10 \times 3 = 30$ (通り)

! よって、P または Q を通る道順は

$$100 + 105 - 30 = 175 \text{ (通り)}$$

ゆえに、求める道順は $462 - 175 = 287$ (通り)

◀ 組合せで考えてもよい。
次ページの **別解** 参照。

◀ A から C までで
 $\rightarrow$ 1 個, $\uparrow$ 2 個
C から B までで
 $\rightarrow$ 4 個, $\uparrow$ 4 個

◀ (P を通らない)
= (全体) - (P を通る)

◀ P から Q に至る最短の
道順は 1 通りである。

基本 例題 30 同じ数字を含む順列



1, 2, 3 の数字が書かれたカードがそれぞれ 2 枚, 3 枚, 4 枚ある。これらのカードから 4 枚を使ってできる 4 桁の整数の個数を求めよ。

基本 28

指針▷ 同じ数字のカードが何枚かあり (しかし, その枚数には制限がある), そこから整数を作る問題では, まず **作ることができる整数のタイプを考える**。……… !

本問では, 使うことができる数字の制限から, 次の 4 つのタイプに分けることができる。

AAAA, AAAB, AABB, AABC

…… A, B, C は 1, 2, 3 のいずれかを表す。

このタイプ別に整数の個数を考える。

解答

1, 2, 3 のいずれかを A, B, C で表す。ただし, A, B, C はすべて異なる数字とする。

次の [1]~[4] のいずれかの場合が考えられる。

! [1] AAAA のタイプ。つまり, 同じ数字を 4 つ含むとき。

4 枚ある数字は 3 だけであるから 1 個

! [2] AAAB のタイプ。つまり, 同じ数字を 3 つ含むとき。

3 枚以上ある数字は 2, 3 であるから, A の選び方は 2 通り

A にどれを選んでも, B の選び方は 2 通り

そのおのおのについて, 並べ方は $\frac{4!}{3!} = 4$ (通り)

よって, このタイプの整数は $2 \times 2 \times 4 = 16$ (個)

! [3] AABB のタイプ。

つまり, 同じ数字 2 つを 2 組含むとき。

1, 2, 3 すべて 2 枚以上あるから, A, B の選び方は ${}_3C_2$ 通り

そのおのおのについて, 並べ方は $\frac{4!}{2!2!} = 6$ (通り)

よって, このタイプの整数は ${}_3C_2 \times 6 = 18$ (個)

! [4] AABC のタイプ。

つまり, 同じ数字 2 つを 1 組含むとき。

A の選び方は 3 通りで, B, C は A を選べば決まる。

そのおのおのについて, 並べ方は $\frac{4!}{2!} = 12$ (通り)

よって, このタイプの整数は $3 \times 12 = 36$ (個)

以上から $1 + 16 + 18 + 36 = 71$ (個)

◀ 3333 だけ。

◀ 222□ (□ は 1, 3)

または

333□ (□ は 1, 2)

◀ 1122, 1133, 2233

◀ 1, 2, 3 から使わない数を 1 つ選ぶと考えると, ${}_3C_1$ 通りとしてもよい。

◀ ${}_3C_2 = {}_3C_1 = 3$

◀ 1123, 2213, 3312

の 3 通りがある。なお, 例えば 1132 は 1123 と同じタイプであることに注意。

練習

③30

1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 の 7 つの数字のうちの 4 つを使って 4 桁の整数を作る。このような 4 桁の整数は全部で $\square$ 個あり, このうち 2200 より小さいものは $\square$ 個ある。

参考 事項

カタラン数

a を n 個, b を n 個の計 $2n$ 個を 1 列に並べるとき, a よりも多くの b が先に並ばないような並べ方の総数を **カタラン数**^(*1) という。この数について考えてみよう。

例えば, $n=1$ のとき ab の 1 通り; $n=2$ のとき $aabb, abab$ の 2 通り;

$n=3$ のとき $aaabbb, aababb, aabbab, abaabb, ababab$ の 5 通り

つまり, n 番目のカタラン数を C_n とすると $C_1=1, C_2=2, C_3=5$

しかし, $n=4$ のとき, 同じように列を書き出して調べるのは大変。

そこで, a を $\rightarrow$, b を $\uparrow$ に対応させると, カタラン数は, [図 1] の A から B に行く最短経路の数と同じになる。^(*2)

この数は, 前ページの **検討** でも説明したように, 各交差点を通過する経路の数 ([図 1] の数字) を書き込むことによって, 求めることができる。

→ 図から 14 通り

また, 練習 31 の **検討** (解答編 p.244) のように考えてみると,

[図 2] のような破線部分の経路があるものと仮定したとき, A から B に行く最短経路は $\rightarrow 4$ 個, $\uparrow 4$ 個の順列と考えて ${}_8C_4 \cdots \cdots$ ①

更に, A から B' に行く最短経路は $\rightarrow 3$ 個, $\uparrow 5$ 個の順列と考えて

$${}_8C_3 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

ゆえに, ①-② から ${}_8C_4 - {}_8C_3 = 70 - 56 = 14$

証明は省略するが, 同様に考えることにより, $C_n = {}_{2n}C_n - {}_{2n}C_{n-1}$ であると推測できる。

$$\begin{aligned} \text{ここで } {}_{2n}C_n - {}_{2n}C_{n-1} &= \frac{(2n)!}{n!(2n-n)!} - \frac{(2n)!}{(n-1)!\{2n-(n-1)\}!} \\ &= \frac{(2n)! \{(n+1)-n\}}{n!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{{}_{2n}C_n}{n+1} \end{aligned}$$

よって, カタラン数 C_n は次のように表される。

$$C_n = {}_{2n}C_n - {}_{2n}C_{n-1} = \frac{{}_{2n}C_n}{n+1}$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8
カタラン数 C_n	1	2	5	14	42	132	429	1430

カタラン数の例 ① …… 掛け算の順序 (括弧の付け方)

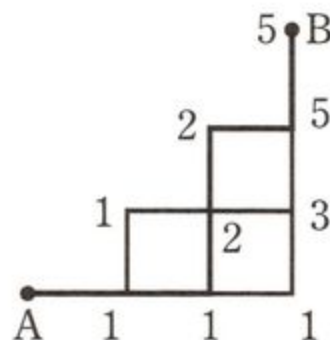
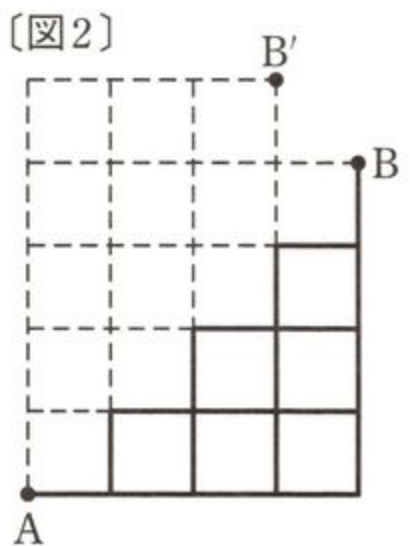
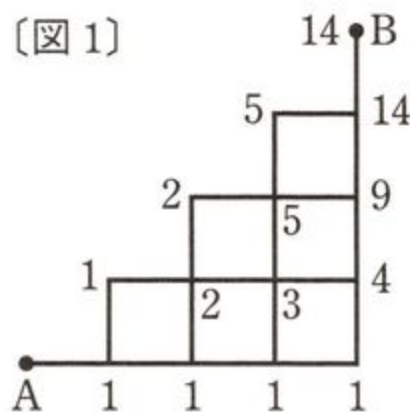
いくつかの数の積は 2 つずつの積の計算の繰り返しであるが, 例えば, 4 個の文字 a, b, c, d の積 $abcd$ は, 次のように内側の括弧から先に計算すると,

$$\textcircled{A} \begin{cases} (((a \cdot b) \cdot c) \cdot d), ((a \cdot b) \cdot (c \cdot d)), ((a \cdot (b \cdot c)) \cdot d), \\ (a \cdot ((b \cdot c) \cdot d)), (a \cdot (b \cdot (c \cdot d))) \end{cases}$$

の 5 通りの順序が考えられる。

ここで, 左括弧 (を $\rightarrow$, 積の記号 $\cdot$ を $\uparrow$ に対応させると, この順序の数 5 は, 右の図のような A から B に行く最短経路の数と同じと考えられるから, $C_3=5$ に対応しているといえる。

したがって, 異なる $n+1$ 個の文字の積の順序の総数, すなわち, 括弧の付け方の総数は, カタラン数 C_n と同じであると考えられる。^(*3)



(*)1 ベルギーの数学者カタラン (E.C.Catalan) の名前に由来している。

(*)2 [図 1] のような最短経路では, $\rightarrow$ 方向よりも多く $\uparrow$ 方向に進むことはない。

(*)3 カタラン数 C_n を異なる $n+1$ 個の文字の積に関する括弧の付け方の総数と定義することもある。

別解 [(1)~(3)の組合せによる考え方](1) $5+6=11$ 個の場所から、 $\rightarrow$ 5 個が入る場所を選ぶと考えると

$${}_{11}C_5 = \frac{11!}{5!6!} = 462 \text{ (通り)}$$

(2) A から C までは ${}_3C_1$ 通りC から B までは ${}_8C_4$ 通りよって、求める道順は ${}_3C_1 \times {}_8C_4 = 3 \times 70 = 210$ (通り)(3) P を通る道順は ${}_5C_2 \times {}_5C_2 = 10 \times 10 = 100$ (通り)よって、求める道順は $462 - 100 = 362$ (通り)この 11 個の場所に $\rightarrow$ 5 個が入る場所を選ぶと、残りの部分には、 $\uparrow$ が入る。例えば、上の $\bullet$ に $\rightarrow$ を入れると $\uparrow \rightarrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow \uparrow$

となる。

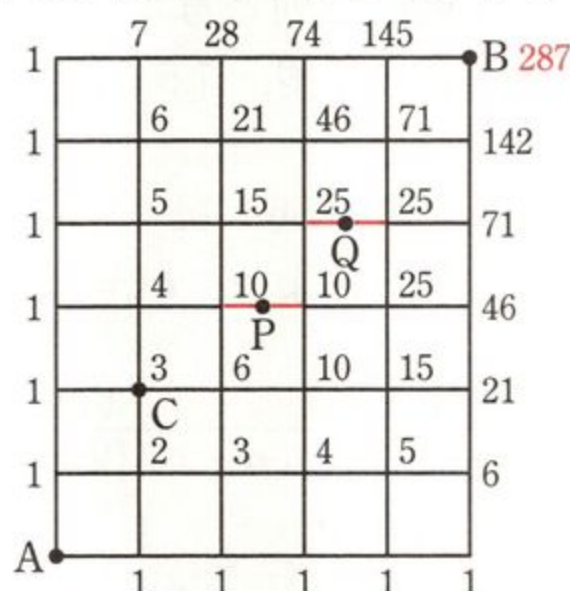
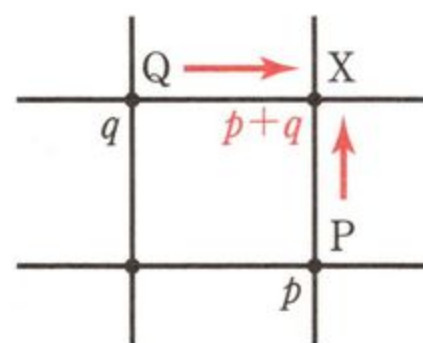
検討 書き込んで求める

右の図のような街路で、

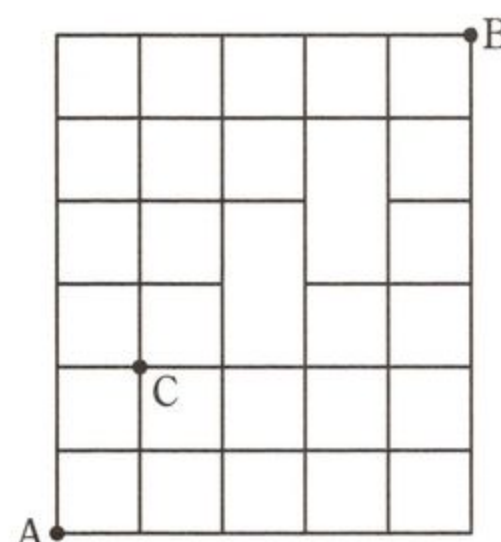
P までの道順が p 通りQ までの道順が q 通りあれば、X までの道順は、 $p+q$ 通りである。

このことを用いて、例題(4)の P と Q の両方を通らない経路の数を書き込んでいくと、[図ア]のようになり、287 通りであることがわかる。

また、この数え上げによる考え方は、[図イ]のような道路の一部が欠けている場合に有効なことが多い。なお、[図ア]と[図イ]の街路図は同じものである。



[図ア]



[図イ]

練習

③ 31

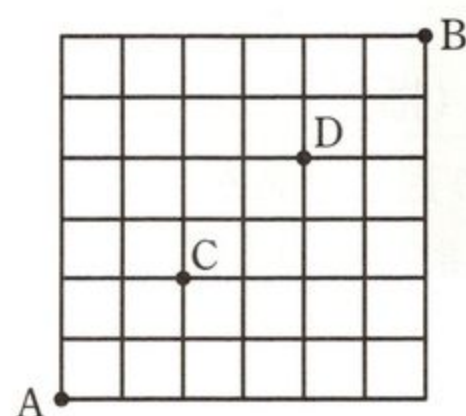


図 1

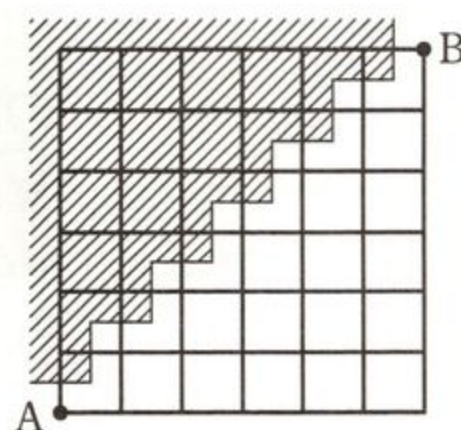


図 2

図 1 と図 2 は碁盤の目状の道路とし、すべて等間隔であるとする。

(1) 図 1 において、点 A から点 B に行く最短経路は全部で何通りあるか。また、このうち次の条件を満たすものは何通りあるか。

(ア) 点 C を通る。

(イ) 点 C と点 D の両方を通る。

(ウ) 点 C または点 D を通る。

(エ) 点 C と点 D のどちらも通らない。

(2) 図 2 において、点 A から点 B に行く最短経路は全部で何通りあるか。ただし、斜線の部分は通れないものとする。

[類 九州大]

重要 例題 32 同じものを含む円順列



白玉が4個、黒玉が3個、赤玉が1個あるとする。これらを1列に並べる方法は $\frac{8!}{4!3!}$ 通り、円形に並べる方法は $\frac{7!}{4!3!}$ 通りある。更に、これらの玉にひもを通し、輪を作る方法は $\frac{7!}{4!3!} \div 2$ 通りある。 [近畿大]

基本 19, 重要 20

指針 (イ) 円形に並べるときは、1つのものを固定 の考え方が有効。……… !

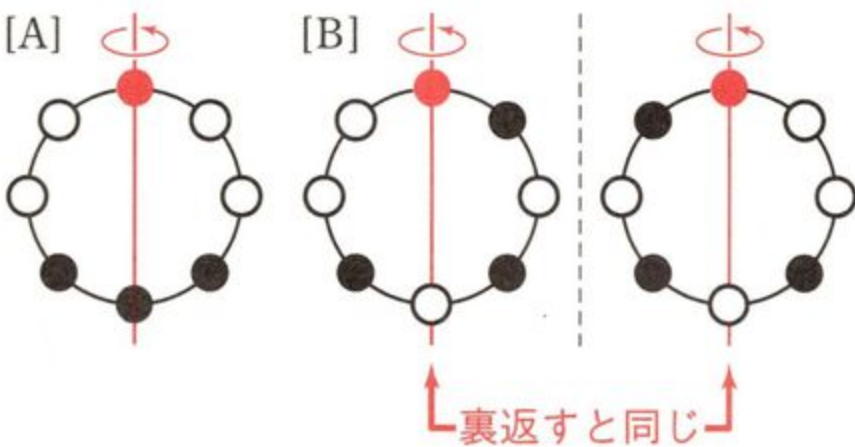
ここでは、1個しかない赤玉を固定すると、残りは同じものを含む順列の問題になる。

(ウ) 「輪を作る」とあるから、直ちに $\text{じゅず順列} = \text{円順列} \div 2$ と計算してしまうと、この問題ではミスになる。すべて異なるものなら「 $\text{じゅず順列} = \text{円順列} \div 2$ 」で解決するが、ここでは、同じものを含むからうまくいかない。そこで、次の2パターンに分ける。

[A] 左右対称である円順列 は、裏返すと自分自身になるから、1個 と数える。

[B] 左右対称でない円順列 は、裏返すと同じになる ペア があるから $\div 2$

よって $[A] + (\text{円順列全体} - [A]) \div 2$ ………… !

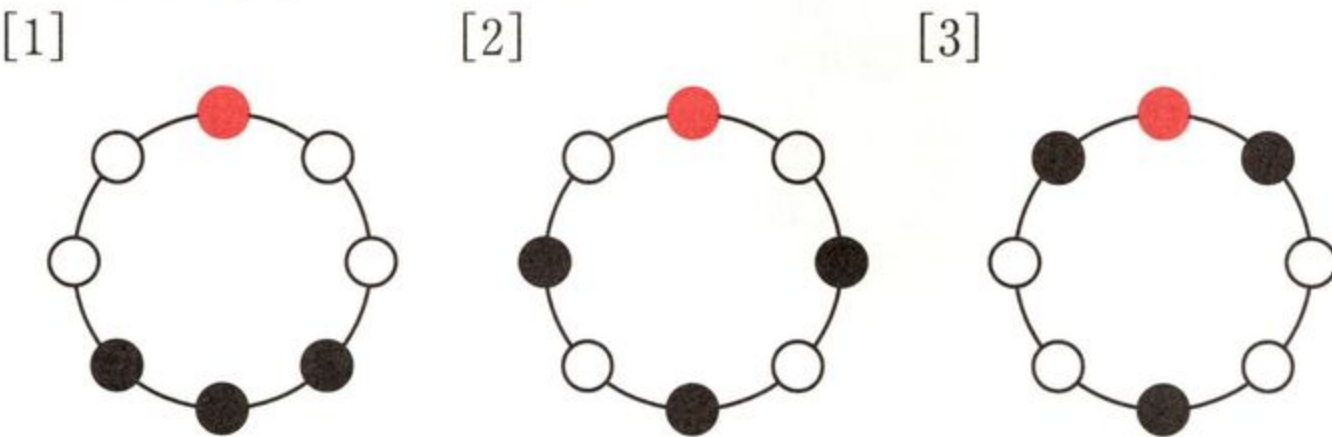


解 答

(ア) $\frac{8!}{4!3!} = 280$ (通り)

! (イ) 赤玉を固定して考えると、白玉4個、黒玉3個の順列の個数に等しいから $\frac{7!}{4!3!} = 35$ (通り)

(ウ) (イ) の 35 通りのうち、裏返して自分自身と一致するものは、次の [1] ~ [3] の 3 通り



残りの 32 通りの円順列 1 つ 1 つに対して、裏返すと一致するものが他に必ず 1 つずつあるから、輪を作る方法は全部で

! $3 + \frac{32}{2} = 19$ (通り)

◀ 同じものを含む順列。

◀ 1つのものを 固定する。

◀ 左右対称なもの。図のように、赤玉を一番上に固定して考えるとよい。
また、左右対称のとき、赤玉と向かい合う位置にあるものは黒玉であることもポイント。

◀ この 32 通りは 左右対称でないもの。

練習

同じ大きさの赤玉が2個、青玉が2個、白玉が2個、黒玉が1個、計7個がある。これに糸を通して輪を作る。

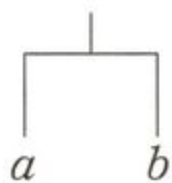
④ 32

- (1) 輪は何通りあるか。 (2) 赤玉が隣り合う輪は何通りあるか。

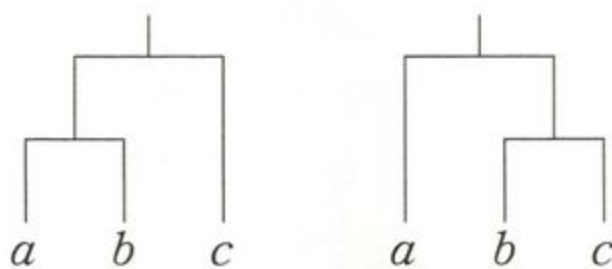
カタラン数の例 ② …… トーナメント表の数

$(n+1)$ チームがトーナメント戦を行う。ただし、各試合において引き分けはなく、勝負は必ず決まるものとするとき、優勝が決まるまで n 試合が必要になる。このとき、何通りのトーナメント表が考えられるだろうか。 $n=1, 2, 3$ の場合を見てみよう。

■ $n=1$ のとき、
2 チーム $\rightarrow$ 1 通り

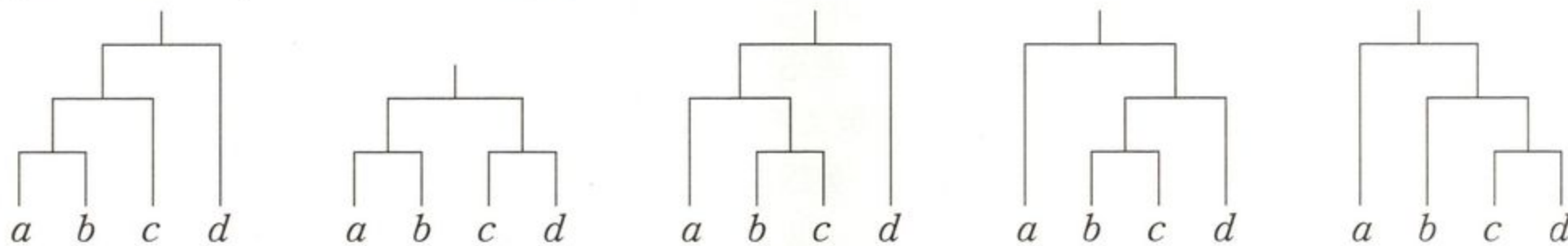


■ $n=2$ のとき、3 チーム $\rightarrow$ 2 通り



注意 表の形が何通りあるかということが問題であって、対戦の組み合わせは関係ない。

■ $n=3$ のとき、4 チーム $\rightarrow$ 5 通り

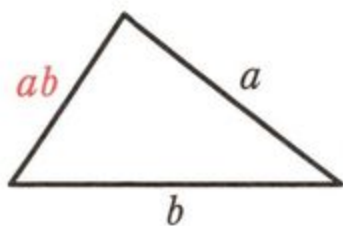


ここで、 $n=3$ のときのトーナメント表において、試合をする組を括弧でくくると、左から $((a \cdot b) \cdot c) \cdot d$, $((a \cdot b) \cdot (c \cdot d))$, $((a \cdot (b \cdot c)) \cdot d)$, $(a \cdot ((b \cdot c) \cdot d))$, $(a \cdot (b \cdot (c \cdot d)))$ となり、「カタラン数の例 ①」の A と 1 対 1 に対応している。すなわち、 $(n+1)$ チームでトーナメント戦を行ったときの対戦方法の数も **カタラン数** であると考えられる。

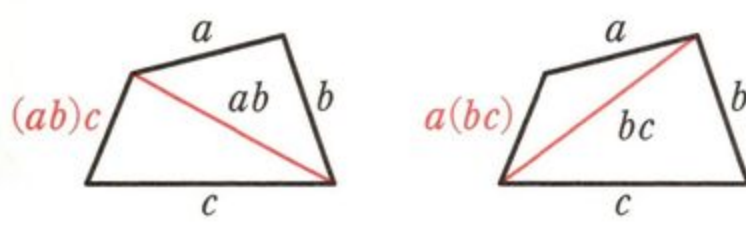
カタラン数の例 ③ …… 多角形を三角形に分割する方法

多角形の内角の和や面積を求めるとき、いくつかの三角形に分割して考えることが多い。それでは、 $(n+2)$ 角形を三角形に分割するとき、何通りの方法があるだろうか。上の例 ② と同じように考えてみよう。ただし、以下では、最も左にある 1 辺以外の辺に、時計回りに a , b , c , d と文字を割り当て、三角形の文字が割り当てられない第 3 の辺に、他の 2 辺の積を割り当てる、と考える。

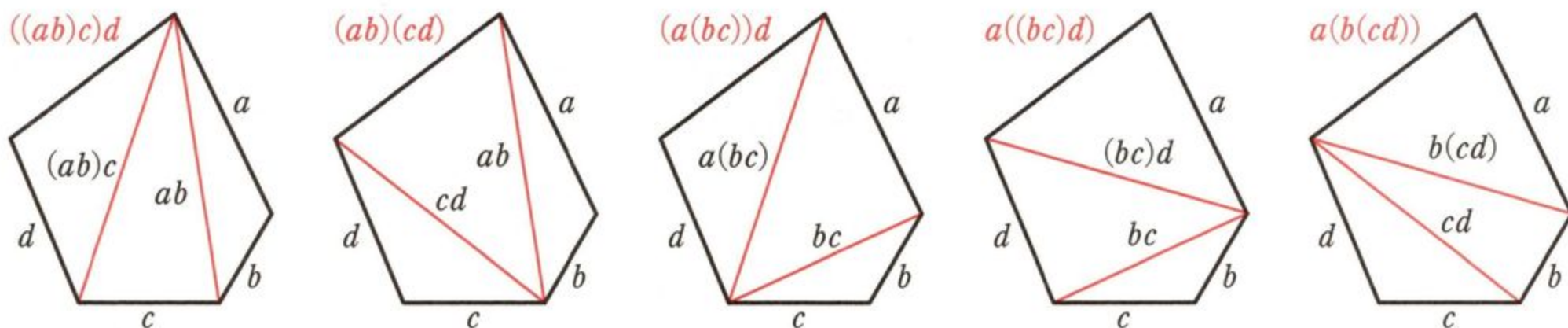
■ $n=1$ のとき、三角形を分割 $\rightarrow$ 1 通り



■ $n=2$ のとき、四角形を分割 $\rightarrow$ 2 通り



■ $n=3$ のとき、五角形を分割 $\rightarrow$ 5 通り



$((a \cdot b) \cdot c) \cdot d$, $((a \cdot b) \cdot (c \cdot d))$, $((a \cdot (b \cdot c)) \cdot d)$, $(a \cdot ((b \cdot c) \cdot d))$, $(a \cdot (b \cdot (c \cdot d)))$
この規則で表すと、第 3 の辺は、それぞれ「カタラン数の例 ①」の A と 1 対 1 に対応している。よって、 $(n+2)$ 角形を三角形に分割する方法の数も **カタラン数** であると考えられる。

基本 例題 33 重複組合せの基本



- 次の問いに答えよ。ただし、含まれない数字や文字があってもよいものとする。
- (1) 1, 2, 3, 4 の 4 個の数字から重複を許して 3 個の数字を取り出す。このとき、作られる組の総数を求めよ。
 - (2) x, y, z の 3 種類の文字から作られる 6 次の項は何通りできるか。

p.347 基本事項 (重要 35)

指針▷ 基本事項で示した ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$ を直ちに使用してもよいが、慣れないうちは n と r を間違しやすい。次のように、○ と仕切り | による順列 として考えた方が確実。

- (1) 異なる 4 個の数字から重複を許して 3 個の数字を取り出す。
→ 3 つの ○ と 3 つの仕切り | の順列 !
- (2) 異なる 3 個の文字から重複を許して 6 個の文字を取り出す。
→ 6 つの ○ と 2 つの仕切り | の順列 !

解 答

- (1) 3 つの ○ で数字, 3 つの | で仕切りを表し,
1 つ目の仕切りの左側に ○ があるときは 数字 1
1 つ目と 2 つ目の仕切りの間に ○ があるときは 数字 2
2 つ目と 3 つ目の仕切りの間に ○ があるときは 数字 3
3 つ目の仕切りの右側に ○ があるときは 数字 4
を表すとする。
- ! このとき, 3 つの ○ と 3 つの | の順列の総数が求める場合の数となるから ${}_6C_3 = 20$ (通り)
- (2) 6 つの ○ で x, y, z を表し, 2 つの | で仕切りを表す。
- ! このとき, 6 つの ○ と 2 つの | の順列の総数が求める場合の数となるから ${}_8C_2 = {}_8C_6 = 28$ (通り)

- (1) 例えば, ○○| |○|
 1 2 3 4
で (1, 1, 3) を表し,
 |○|○|○
 1 2 3 4
で (2, 3, 4) を表す。
- (2) 例えば,
 ○○○|○|○○
 x y z
で x^3yz^2 を表す。

検討 ○ と | を使わない重複組合せの別の考え方

別アプローチ (1) で, 取り出した数を小さい順に並べ, その各数に 0, 1, 2 を加える。例えば
1, 1, 3 → 1, 2, 5 3, 4, 4 → 3, 5, 6
となる。このようにしてできる数で最小のものは $1+0=1$, 最大のものは $4+2=6$ であるから, 求める組合せの総数は, 1, 2, 3, 4, 5, 6 の 6 個の数字から 3 個を取り出す組合せ (総数は ${}_6C_3$) に一致すると考えられる。
逆に, このようにしてできる組において, 2, 3, 4 → 2, 2, 2;
1, 3, 6 → 1, 2, 4 のように, 各数から 0, 1, 2 を引けば, 条件を満たす組合せが得られる。
したがって, 求める組合せの総数は, ${}_6C_3 = 20$ (通り) である。

- 練習** (1) 8 個のりんごを A, B, C, D の 4 つの袋に分ける方法は何通りあるか。ただし, 1 個も入れない袋があってもよいものとする。
- ③33 (2) $(x+y+z)^5$ の展開式の異なる項の数を求めよ。

基本事項

重複組合せ

異なる n 個のものから、重複を許して r 個取る組合せ（重複組合せ）の総数は

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r \quad (n < r \text{ であってもよい})$$

解説

組合せ ${}_nC_r$ では、異なる n 個のものから、異なる r 個を取り出したが、同じものを繰り返し取ってもよいことにすると、異なる n 個のものから重複を許して r 個取る組合せ（重複組合せ）の総数は、上の基本事項のようになる。

例 柿、りんご、みかんの3種類の果物が店頭にたくさんある。5個の果物を買うとき、何通りの買い方があるか。ただし、含まれない果物があってもよいものとする。

[考え方と解答] 柿、りんご、みかんの3種類の果物があって、これらの中から5個の果物を買うというだけで、柿、りんご、みかんからそれぞれ何個ずつ買うかは指定がない。このような場合は、次のように考える。

買物かごを用意して、その中に2つの仕切り（|で表す）を入れ、仕切りの左側には柿、仕切りと仕切りの間にはりんご、仕切りの右側にはみかんを入れる。例えば

○|○○|○○ は 柿1|りんご2|みかん2
 ○○○||○○ は 柿3|りんご0|みかん2
 ||○○○○○ は 柿0|りんご0|みかん5 を表す。

このように考えると、5つの○と2つの|の順列の総数が、3種類の果物から5個を買う買い方の総数に一致する。

これは同じものを含む順列で、 $(3+5-1=)7$ 個の場所から5個の場所を選ぶ組合せの数に等しい。

よって、求める場合の数は

$${}_{5+3-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21 \text{ (通り)}$$

<重複組合せ>

一般に、異なる n 個のものから重複を許して r 個を取る組合せの総数は、上と同じ考えで、 **r 個の○と $n-1$ 個の仕切り|** の順列の総数に等しく、 $(n-1)+r$ 個の場所から、 r 個の○の場所を選ぶことから

$${}_{(n-1)+r}C_r \text{ すなわち } {}_{n+r-1}C_r$$

である。

そして、このような組合せを **重複組合せ** といい、その総数を ${}_nH_r$ で表す。したがって、次のことがいえる。

n 個のものから r 個のものを選ぶ 重複組合せの数 ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$

なお、重複を許して取るから、当然 $n < r$ となる場合もあるが、上記のことから、 ${}_nH_r$ は $n < r$ でも成り立つことは明らかである。

◀ 重複を許して r 個取る組合せであるから、重複順列と混同しないように。重複順列は、 r 個取り出して並べるのだから、順序も考える。しかし、ここで取り上げる重複組合せは並べる順序には関係なく、構成するもののみを問題とする。

◀ p.332 の同じものを含む順列の解説を参照。

◀ H は homogeneous product (同次積) の頭文字で、 ${}_nH_r$ は「 H の n , r 」や「 n , H , r 」と読む。

重要

例題 35

数字の順列 (数の大小関係が条件)

次の条件を満たす整数の組 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ の個数を求めよ。

- (1) $0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < 9$
- (2) $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_5 \leq 3$
- (3) $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \leq 3, a_i \geq 0 (i=1, 2, 3, 4, 5)$

基本 33, 34

指針▷ (1) $a_1, a_2, \dots, a_5$ はすべて異なるから, 1, 2, $\dots$, 8 の 8 個の数字から異なる 5 個を選び, 小さい順に $a_1, a_2, \dots, a_5$ を対応させればよい。
→ 求める個数は組合せ ${}_8C_5$ に一致する。..... !

(2) (1) とは違って, 条件の式に $\leq$ を含むから, 0, 1, 2, 3 の 4 個の数字から重複を許して 5 個を選び, 小さい順に $a_1, a_2, \dots, a_5$ を対応させればよい。
→ 求める個数は重複組合せ ${}_4H_5$ に一致する。..... !

(3) おき換えを利用すると, 不等式の条件を等式の条件に変更できる。
 $3 - (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) = b$ とおくと $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + b = 3$ ← 等式
また, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \leq 3$ から $b \geq 0$
よって, 基本例題 34 (1) と同様にして求められる。

解答

(1) 1, 2, $\dots$, 8 の 8 個の数字から異なる 5 個を選び, 小さい順に $a_1, a_2, \dots, a_5$ とすると, 条件を満たす組が 1 つ決まる。

! よって, 求める組の個数は ${}_8C_5 = {}_8C_3 = 56$ (個)

(2) 0, 1, 2, 3 の 4 個の数字から重複を許して 5 個を選び, 小さい順に $a_1, a_2, \dots, a_5$ とすると, 条件を満たす組が 1 つ決まる。

! よって, 求める組の個数は ${}_4H_5 = {}_{4+5-1}C_5 = {}_8C_5 = 56$ (個)

(3) $3 - (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) = b$ とおくと
 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + b = 3,$
 $a_i \geq 0 (i=1, 2, 3, 4, 5), b \geq 0$ ①
よって, 求める組の個数は, ① を満たす 0 以上の整数の組の個数に等しい。これは異なる 6 個のものから 3 個取る重複組合せの総数に等しく ${}_6H_3 = {}_{6+3-1}C_3 = {}_8C_3 = 56$ (個)

別解 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = k (k=0, 1, 2, 3)$ を満たす 0 以上の整数の組 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ の数は ${}_5H_k$ であるから
 ${}_5H_0 + {}_5H_1 + {}_5H_2 + {}_5H_3 = {}_4C_0 + {}_5C_1 + {}_6C_2 + {}_7C_3$
 $= 1 + 5 + 15 + 35 = 56$ (個)

検討 (2), (3) は次のようにして解くこともできる。

(2) [p.348 検討の方法の利用] $b_i = a_i + i (i=1, 2, 3, 4, 5)$ とすると, 条件は $0 < b_1 < b_2 < b_3 < b_4 < b_5 < 9$ と同値になる。よって, (1) の結果から 56 個

(3) 3 個の○と 5 個の仕切り | を並べ, 例えば,
| ○ | | ○ ○ | | の場合は (0, 1, 0, 2, 0) を表すと考える。このとき,
A | B | C | D | E | F
とすると, A, B, C, D, E の部分に入る○の数をそれぞれ a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 とすれば組が 1 つ決まるから ${}_8C_3 = 56$ (個)

練習 35

5 桁の整数 n において, 万の位, 千の位, 百の位, 十の位, 一の位の数字をそれぞれ a, b, c, d, e とするとき, 次の条件を満たす n は何個あるか。

- (1) $a > b > c > d > e$
- (2) $a \geq b \geq c \geq d \geq e$
- (3) $a + b + c + d + e \leq 6$

基本

例題 34

 $x+y+z=n$ の整数解の個数

- (1) $x+y+z=9$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ を満たす整数 x , y , z の組 (x, y, z) は、全部で何組あるか。
- (2) $x+y+z=12$ を満たす正の整数 x , y , z の組 (x, y, z) は、全部で何組あるか。

[類 芝浦工大, 神奈川大]

基本 33

重要 35

指針▷ (1) 9 個の ○ と 2 つの仕切り | を考え、例えば

○○|○○○|○○○○ は $(x, y, z)=(2, 3, 4)$

○○○○○|○○○○| は $(x, y, z)=(5, 4, 0)$

を表す、と考えればよい。つまり、 (x, y, z) の組の総数は、異なる 3 種類のものから、重複を許して 9 個取る組合せの総数となる。

- (2) 正の整数解であるから、 x, y, z は 0 であってはいけない。そこで

$$x-1=X, y-1=Y, z-1=Z$$

とおき、0 であってもよい $X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0$ の整数解の場合に帰着させる。

また、別解のように、12 個の ○ と 2 つの仕切り | で考えることもできる。

解答

- (1) 異なる 3 種類のものから、重複を許して 9 個取る組合せの総数であるから ${}_3H_9 = {}_{3+9-1}C_9 = {}_{11}C_9 = {}_{11}C_2 = 55$ (組)

- (2) $x-1=X, y-1=Y, z-1=Z$ とおくと

$$X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0$$

このとき、 $x+y+z=12$ から

$$(X+1)+(Y+1)+(Z+1)=12$$

よって $X+Y+Z=9$, $X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0$ …… ①

求める正の整数解の組の個数は、① を満たす 0 以上の整数解 X, Y, Z の組の個数に等しいから、(1) の結果より

55 組

別解 12 個の ○ を並べる：○○○○○○○○○○○○○○

このとき、○ と ○ の間の 11 か所から 2 つを選んで仕切りを入れ

$$A|B|C$$

としたときの、A, B, C の部分にある ○ の数をそれぞれ x, y, z とすると、解が 1 つ決まるから

$${}_{11}C_2 = 55 \text{ (組)}$$

◀ 9 個の ○ と 2 つの | の順列の総数と考えて
 ${}_{11}C_9 = {}_{11}C_2$ としてもよい。

◀ $x=X+1, y=Y+1, z=Z+1$ を代入。

◀ 例えば
 ○○○|○○○○○
 |○○○○
 は $(x, y, z)=(3, 5, 4)$ を表す。

練習

③ 34

A, B, C, D の 4 種類の商品を合わせて 10 個買うものとする。次のような買い方はそれぞれ何通りあるか。

- (1) 買わない商品があってもよいとき。
- (2) どの商品も少なくとも 1 個買うとき。
- (3) A は 3 個買い、B, C, D は少なくとも 1 個買うとき。

(p.354 EX26)

参考
事項

二項定理, パスカルの三角形

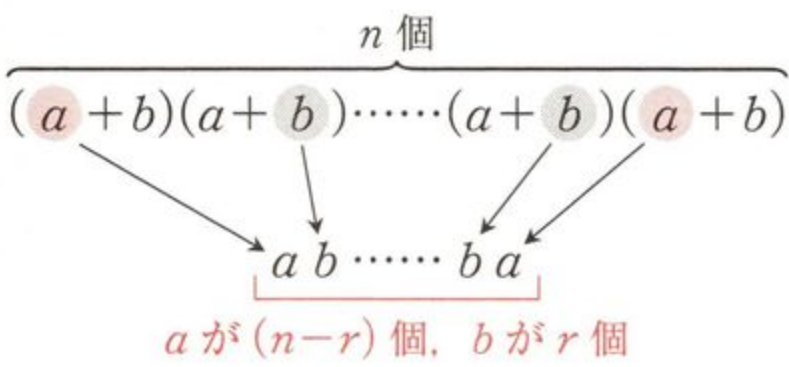
※数学Ⅱで学習する内容であるが、組合せ ${}_nC_r$ が関連した事柄として、二項定理とパスカルの三角形を紹介しておこう。

二項定理

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + {}_nC_2 a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

一般項 (第 $r+1$ 項) ${}_nC_r a^{n-r}b^r$

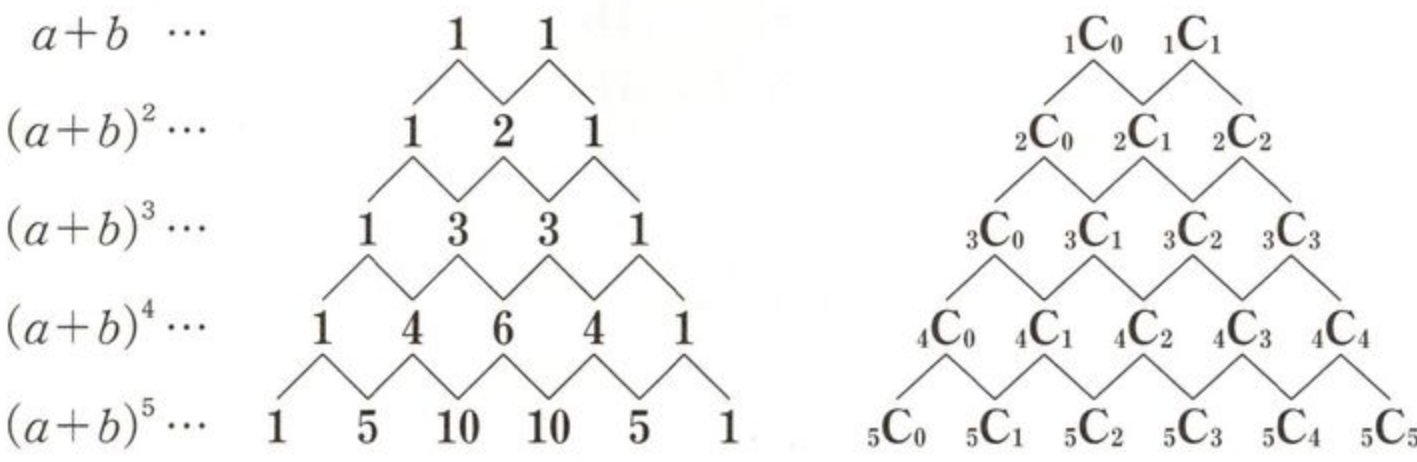
[解説] $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$ の展開式における $a^{n-r}b^r$ の形の積は、 n 個の因数 $a+b$ のうち、 r 個から b を、残りの $(n-r)$ 個から a を取り出して、それらを掛け合わせると得られる。



このような場合の総数は、 n 個の因数から、 b を取る r 個の因数を選ぶ方法の総数に等しく、 ${}_nC_r$ である。
すなわち、 $(a+b)^n$ の展開式における $a^{n-r}b^r$ の項の係数は ${}_nC_r$ であり、その展開式は上のようなになる。これを **二項定理** という。ただし、 $a^0=1$ 、 $b^0=1$ である。
また、 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ を $(a+b)^n$ の展開式における **一般項** という。更に、 ${}_nC_r$ は二項定理の展開式における係数を表しているから、 ${}_nC_r$ を **二項係数** ともいう。

パスカルの三角形

$(a+b)^n$ の展開式の係数を $n=1, 2, 3, 4, 5, \cdots$ の場合に順に書き出すと、左下の図のようになる。これを **パスカルの三角形** という。そして、各係数を ${}_nC_r$ の形で表してみると、右下の図のようになり ${}_nC_r$ の性質から、以下の [1]~[3] が成り立つ。



- [1] 各行の 左右の両端の数は 1 である。..... ${}_nC_0 = {}_nC_n = 1$
- [2] 各行の両端以外の数は、その 左上の数と右上の数の和に等しい。
..... ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$
- [3] 各行の数は 中央に関して左右対称。..... ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$

まとめ 場合の数

- 場合の数を **もれなく、重複なく** 一定の方針で順序よく数え上げるには
樹形図 (tree) や **辞書式配列法**

によるのが最も基本の考え方である。

● 代表的な問題・似ている問題の差異

- ・ $(a+b)(p+q+r)(x+y)$ の展開式の項の数 $2 \cdot 3 \cdot 2$ **積の法則** → 例題 7
- ・ $2700 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ の約数の個数 $(2+1) \cdot (3+1) \cdot (2+1)$ → 例題 8
- の約数の和 $(1+2+2^2) \cdot (1+3+3^2+3^3) \cdot (1+5+5^2)$
- ・ 10 人から 3 人選んで 1 列に並べる ${}_{10}P_3$ **順列** → 例題 11
- ・ 10 人を 1 列に並べるとき → 例題 13
- (ア) 特定の 3 人が隣り合う並べ方 $8! \cdot 3!$
- (イ) 特定の 3 人 A, B, C がこの順に現れる並べ方 $10! \div 3!$
- ・ 10 人から 3 人選んで円形に並べる ${}_{10}P_3 \div 3$ **円順列** → 例題 18
- ・ 異なる 10 個の玉から 3 個を選んで首飾りを作る $(\text{円順列}) \div 2$ **じゅず順列**
- ・ 10 人から 3 人を選ぶ ${}_{10}C_3$ **組合せ** → 例題 23
- ・ 3 本の平行線と、それらに交わる 5 本の平行線によってできる平行四辺形の数
 ${}_3C_2 \times {}_5C_2$
- ・ 正 n 角形 ($n \geq 4$) の (ア) 対角線の数 $n(n-3) \div 2$ → 例題 25
- (イ) 頂点を結んでできる三角形の数 ${}_nC_3$
- ・ 10 人から学級委員, 議長, 書記を選ぶ ${}_{10}P_3$ **順列**
- ・ 10 人が学級委員, 議長, 書記のいずれかに立候補する 3^{10} **重複順列** → 例題 21
- ・ a 3 個, b 2 個, c 5 個の文字を 1 列に並べる $\frac{10!}{3!2!5!}$ **同じものを含む順列** → 例題 28
- ・ 3 種類の果物から 10 個を選ぶ ${}_3H_{10}$ **重複組合せ** → 例題 33
 (1 個も選ばれない果物があってもよい)
- ・ $x+y+z=8$ のとき → 例題 34
- (ア) $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ の整数解の個数 ${}_3H_8$
- (イ) $x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1$ の整数解の個数 ${}_3H_5$

$$\left(\begin{array}{ccc} a & b & c \\ \text{○○○} & \text{○○○○○} & \text{○○} \\ \text{10 個の } \bigcirc \text{ と 2 個の } | \text{ の順列と} \\ \text{考えると } {}_{12}C_{10} \text{ (または } {}_{12}C_2 \text{)} \end{array} \right)$$

組分けの問題

→ 例題 22, 26

- ・ 15 人を 8 人と 7 人の 2 つの組に分ける方法 ${}_{15}C_8$ (または ${}_{15}C_7$)
- ・ 15 人を 2 つの組に分ける方法 $(2^{15} - 2) \div 2$
- ・ 15 人を 6 人, 5 人, 4 人の 3 つの組に分ける方法 ${}_{15}C_6 \times {}_9C_5$
- ・ 15 人を 7 人, 4 人, 4 人の 3 つの組に分ける方法 ${}_{15}C_7 \times {}_8C_4 \div 2!$
- ・ 15 人を 5 人ずつ 3 つの組に分ける方法 ${}_{15}C_5 \times {}_{10}C_5 \div 3!$
- ・ 15 人を A, B, C の 3 つの組に分ける方法 (0 人の組があってもよい) 3^{15}
- ・ 6 個の区別が付かない玉を 3 つの組に分ける方法 (各組に最低 1 個は入る)
 組の区別が付かない場合 数え上げ。 (1, 1, 4), (1, 2, 3), (2, 2, 2) の 3 通り
 組の区別が付く場合 $x+y+z=6, x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1$ の整数解の個数で ${}_3H_3$

- ③23 赤, 青, 黄, 白, 緑の5色を使って, 正四角錐の底面を含む5つの面を塗り分けるとき, 次のような塗り分け方は何通りあるか。ただし, 側面はすべて合同な二等辺三角形で, 回転させて同じになる塗り方は同一と考えるものとする。

- (1) 底面を白で塗り, 側面を残りの4色すべてを使って塗り分ける。
- (2) 5色全部を使って塗り分ける。
- (3) 5色全部または一部を使って, 隣り合う面が別の色になるように塗り分ける。

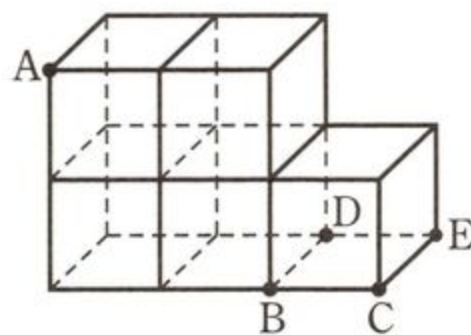
[類 大阪学院大] →27

- ③24 1, 2, 3, 4の数字が書かれたカードを各1枚, 数字0が書かれたカードと数字5が書かれたカードを各2枚ずつ用意する。この中からカードを何枚か選び, 左から順に横1列に並べる。このとき, 先頭のカードの数字が0でなければ, カードの数字の列は, 選んだカードの枚数を桁数とする正の整数を表す。このようにして得られる整数について, 次の問いに答えよ。 [岡山大]

- (1) 0, 1, 2, 3, 4の数字が書かれたカード各1枚ずつ, 計5枚のカードだけを用いて表すことができる5桁の整数はいくつあるか。
- (2) 用意されたカードをすべて用いて表すことができる8桁の整数はいくつあるか。

→12, 28

- ③25 右図のように, 同じ大きさの5つの立方体からなる立体に沿って, 最短距離で行く経路について考える。このとき, 次の経路は何通りあるか。なお, この5つの立方体のすべての辺上が通行可能である。 [名城大]



- (1) 地点Aから地点Bまでの最短経路
- (2) 地点Aから地点Cまでの最短経路
- (3) 地点Aから地点Dまでの最短経路
- (4) 地点Aから地点Eまでの最短経路

→31

- ④26 x, y, z は0以上の整数, n は自然数とする。

- (1) $x+y+z=n$ を満たす組 (x, y, z) は 個ある。
- (2) $2x+y+z=9$ を満たす組 (x, y, z) は 個ある。
- (3) $xyz=128$ を満たす組 (x, y, z) は 個ある。

[(2) 類 立命館大]

→34



HINT

- 23 (3) 側面を2色, 3色, 4色を使って塗り分ける場合を考える。
- 24 (2) 最高位の数字が1, 2, 3, 4か5で場合分けして考える。
- 25 (3) 右に2, 下に2, 奥に1区画進む経路の問題。
- (4) 地点Eの1区画上の点をGとすると, $A \rightarrow C \rightarrow E$, $A \rightarrow D \rightarrow E$, $A \rightarrow G \rightarrow E$ の場合に分けられる。
- 26 (2) $y+z=9-2x$ とし, まずこの方程式を満たす y, z の組の個数に注目。
- (3) $128=2^7$ であるから, x, y, z は $2^\bullet$ ($\bullet$ は0以上の整数) の形に表される。

EXERCISES

5 組合せ

- ③19 A 高校の生徒会の役員は 6 名で、そのうち 3 名は女子である。また、B 高校の生徒会の役員は 5 名で、そのうち 2 名は女子である。各高校の役員から、それぞれ 2 名以上を出して、合計 5 名の合同委員会を作るとき、次の各場合は何通りあるか。

- (1) 合同委員会の作り方
- (2) 合同委員会に少なくとも 1 名女子が入っている場合
- (3) 合同委員会に 1 名女子が入っている場合

[南山大]

→23

- ③20 xy 平面において、6 本の直線 $x=k$ ($k=0, 1, 2, 3, 4, 5$) のうちの 2 本と、4 本の直線 $y=l$ ($l=0, 1, 2, 3$) のうちの 2 本で囲まれた図形について考える。長方形は全部で ア 個あり、そのうち正方形は全部で イ 個ある。また、面積が 2 となる長方形は全部で ウ 個であり、4 となる長方形は全部で エ 個ある。

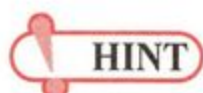
[関西学院大] →24

- ③21 正 n 角形がある (n は 3 以上の整数)。この正 n 角形の n 個の頂点のうちの 3 個を頂点とする三角形について考える。 [京都産大]

- (1) $n=6$ とする。このとき、三角形は全部で ア 個あり、直角三角形は イ 個ある。また、二等辺三角形は ウ 個あり、そのうち正三角形は エ 個ある。
- (2) $n=8$ とする。このとき、直角三角形は オ 個、鈍角三角形は カ 個、鋭角三角形は キ 個ある。
- (3) $n=6k$ (k は正の整数) であるとする。このとき、 k を用いて表すと、正三角形の個数は ク であり、直角三角形の個数は ケ である。 →25

- ③22 10 個の玉を 3 個の箱に分けて入れる。ただし、どの箱にも必ず 1 個以上の玉を入れるものとする。 [類 同志社大]

- (1) 10 個の玉を区別するとき
 - (ア) 3 個の箱を区別しないとする場合、2 つの箱に 4 個ずつ、残り 1 つの箱に 2 個の玉を入れる方法の総数を求めよ。
 - (イ) 3 個の箱のうち 2 つの箱は区別せず、残りのもう 1 つの箱とは区別する場合、3 つの箱のうち 2 つに 4 個の玉を入れ、残り 1 つの箱に 2 個の玉を入れる方法の総数を求めよ。
- (2) 10 個の玉を区別しないとき、次の場合における玉の入れ方の総数を求めよ。
 - (ア) 3 個の箱を区別しない場合
 - (イ) 3 個の箱を区別する場合 →26, 34



HINT

19 「それぞれ 2 名以上」の条件に注意。(2) (少なくとも 1 名女子) = (全体) - (全員男子)

20 (イ) 1 辺の長さで分けて数え上げる。(ウ), (エ) 縦, 横の長さで分けて数え上げる。

21 1 辺が外接円の中心を通ると直角三角形になる。

22 (1) (イ) 区別のつかない 2 箱を A, B, 残りのもう 1 箱を C とする。C に入れる玉が 2 個か 4 個かで場合分け。